UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Chimica Farmaceutica delle Nanoparticelle

Nanoparticelle e Vettori Virali · Modulo Prof. Sergio Romeo (DiSFarm)

Sbobina — Lezioni 1–8

A.A. 2025/2026

NOTA EDITORIALE

Questa sbobina è stata costruita a partire dalle registrazioni audio delle lezioni, trascritte con la pipeline *WhisperX large-v3 + Demucs*, e integrata con le slide PDF del corso. I contenuti sono stati riorganizzati, verificati e corretti rispetto alla trascrizione automatica (soggetta a errori sui termini tecnici) usando le slide come fonte primaria. Documento a uso di studio, non ufficiale.

Indice

Informazioni sul modulo — Organizzazione e modalità d'esame 4
0.1 Il modulo nel corso integrato 4
0.2 Materiale di studio 4
0.3 Modalità d'esame 4
0.4 Tesi sperimentali 5

1 · Introduzione alle nanoparticelle 6
1.1 Che cosa sono le nanoparticelle 6
1.2 Colore e proprietà ottiche: l'effetto plasmonico 6
1.3 Tipi di nanoparticelle 7
1.4 Che cosa trasporta una nanoparticella: cargo, target e modifiche 8
1.5 Il percorso storico: dai liposomi semplici ai sistemi teranostici 9
1.6 Come le caratteristiche della NP ne determinano la distribuzione 10
1.7 Destino intracellulare ed endosomal escape 11
1.8 Requisiti di progettazione e attributi modulabili 12
1.9 Introduzione ai quantum dots 12

2 · Nanoparticelle inorganiche 15
2.1 Quantum dots: struttura e proprietà ottiche 15
2.2 Rendere i QD solubili in acqua 16
2.3 Bioconiugazione: il legame ammidico (EDC/NHS) 18
2.4 Coniugazione di anticorpi: Michael addition e click chemistry 19
2.5 Applicazioni dei QD 21
2.6 Nanoparticelle d'oro 22
2.7 Nanoparticelle di ossido di ferro (SPION) e nanomateriali al carbonio 23
2.8 Risonanza plasmonica di superficie localizzata (LSPR) 24
2.9 Targeting attivo con AuNP peptide-coated (lavoro del gruppo) 25
2.10 Silice mesoporosa dendrimer-like (DMSN): verso la GDEPT 26

3 · Silice, GDEPT, microsfere e dendrimeri 28
3.1 Silice dendrimer-like per la GDEPT 28
3.2 NP polimeriche e microsfere 29
3.3 Microsfere: esempio del GnRH (Leuprolide / Lupron Depot) 30
3.4 Microsfere triblock per la GDEPT (TK-p53-NTR) 31
3.5 Sistemi autoregolati (closed-loop): il pancreas artificiale 33
3.6 Cerotto a microaghi con vescicole ipossia-sensibili 34
3.7 Dendrimeri 35

4 · Liposomi e aptameri 38
4.1 Struttura dei liposomi 38
4.2 Composizione lipidica: cationici, neutri, anionici 39
4.3 PEGylation dei liposomi 41
4.4 Aptameri 43
4.5 Nanopiattaforme aptamero-AuNP e aptamero-liposoma 44
4.6 Liposomi decorati: aptamero vs frammento anticorpale (Fab) 44

5 · Lipid Nanoparticles (LNP) 47
5.1 Conclusione del confronto aptamero vs Fab (liposomi) 47
5.2 Liposomi vs LNP: la differenza fondamentale 48
5.3 Composizione tipica delle LNP 49
5.4 LNP per la terapia CAR-T 50
5.5 Delivery di siRNA 52
5.6 Chiarimenti del docente sui punti d'esame 54

6 · La barriera emato-encefalica (BEE) come bersaglio 55
6.1 Caratteristiche della BEE 55
6.2 Le quattro strategie generali di attraversamento 56
6.3 Lipidizzazione e diffusione passiva 57

6.4 Trasporto endogeno: endocitosi mediata da trasportatore (TMT) 58
6.5 Endocitosi mediata da recettore (RMT) e da adsorbimento (AMT) 58
6.6 La strategia del cavallo di Troia (Trojan horse) 60
6.7 Tecnologia avidina-biotina 61
6.8 Trojan-horse liposome (THL) e terapia genica 62
6.9 Fusion protein technology 63
6.10 Endocitosi mediata da adsorbimento (AMT) e CPP 64
6.11 Nose-to-brain: l'ultima frontiera 66

7 · BLNP: nanoparticelle lipidiche che attraversano la BEE 68
7.1 Il problema e l'idea 68
7.2 Sintesi dei lipidi BEE-permeabili 69
7.3 Caratterizzazione e benchmark vs MC3 70
7.4 Ottimizzazione della serie MK6 → MK16 71
7.5 Quali cellule vengono transfettate 72
7.6 Prove funzionali in modelli murini 72

8 · Polyplexes e micelleplexes 75
8.1 Ripasso: dal patisiran al triblock PLGA-PEG-PEI 75
8.2 Perché i polyplexes: i limiti delle LNP 76
8.3 Che cosa sono i polyplexes 76
8.4 Polyplex nanomicelle (micelleplexes) 78
8.5 Nuovo design: core idrofobico + cRGD 79
8.6 Valutazione in vivo 80
8.7 Micelleplexes decorati con folato per il tumore ovarico 81

Informazioni sul modulo — Organizzazione e modalità d'esame

0.1 Il modulo nel corso integrato

Il modulo **Chimica Farmaceutica delle Nanoparticelle** (Prof. Sergio Romeo, DiSFarm) fa parte del corso integrato **Nanoparticelle e Vettori Virali**, insieme al modulo sui vettori virali della Prof.ssa Manganaro. Vale **2 CFU** ed è articolato in **8 lezioni** (mercoledì 10:30–12:30, dal 4 marzo al 22 aprile 2026).

Il programma ufficiale copre cinque blocchi:

- **Introduzione**: proprietà delle nanoparticelle (NP), farmacocinetica, applicazioni nel *gene delivery* e nel *drug delivery*.
- **Particelle inorganiche**: silice, oro, composti magnetici, punti quantici; nanotubi di carbonio, fullereni, sistemi supramolecolari.
- **Particelle biodegradabili sintetiche o naturali**: lipidi cationici, nanoemulsioni lipidiche, nanoparticelle lipidiche solide, nanoparticelle a base peptidica.
- **Vettori a base polimerica**: polimeri cationici, proteine naturali, peptidi, polisaccaridi, dendrimeri, polietilenimmina (PEI).
- **Targeting attivo e passivo**: strategie di rilascio sito-specifico, bioconiugati, targeting vascolare, selettività tissutale mediata da enzimi, terapie enzima-profarmaco, targeting del SNC.

> › IMPOSTAZIONE DIDATTICA
>
> Il docente ha scelto di non concentrare la chimica in una singola lezione teorica (esperimento fallito l'anno precedente), ma di **diluirla lungo le applicazioni**: ogni volta che un lavoro scientifico usa una reazione o un materiale, se ne approfondisce la chimica. La parte teorica è quindi relativamente contenuta; dalla Lezione 6 in poi il corso è quasi interamente dedicato ad applicazioni (per scelta della classe: sistemi in sperimentazione clinica).

0.2 Materiale di studio

- **Slide delle lezioni** (scaricabili da Ariel).
- **Articoli citati nelle slide**: vanno scaricati dallo studente tramite il catalogo di Ateneo **Minerva** (sba.unimi.it), incollando il DOI nella ricerca. Il docente insiste sull'uso di Minerva perché l'Ateneo paga gli abbonamenti in base agli accessi effettivi.
- **Libro consigliato**: *Bionanotechnology: Concepts and Applications* (L. Fruk, A. Kerbs; Cambridge University Press, 2021), scaricabile da Minerva — il docente lo segnala come «fatto molto bene» e vi rimanda per i concetti fisici (plasmoni, LSPR).
- Testi di consultazione: *Comprehensive Medicinal Chemistry III*, vol. 6 (Biologics Medicine); *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 14ª ed. (AccessMedicine).

0.3 Modalità d'esame

> ✎ COME SI SVOLGE L'ESAME
>
> - **Orale**, una domanda, durata massima **30 minuti**; prenotazione **via e-mail** al docente, data scelta dallo studente (se possibile), orario scelto dal docente.
> - Lo studente può **portare un lavoro scientifico a scelta** tra quelli presentati a lezione: occupa i primi 10–15 minuti; poi il docente pone una sua domanda.
> - Gli studenti devono **coordinarsi**: nella stessa sessione al massimo 2–3 studenti possono portare lo stesso lavoro. L'anno scorso circa l'80% ha portato il lavoro sul cerotto a microaghi per l'insulina (Lezione 3) — il docente invita a variare e cita come scelta che «parte col piede giusto verso il 30» il lavoro sulle nanoparticelle triblock con il gene TK-p53-NTR (Lezione 3).

- L'esame è **orale ma anche scritto**: lo studente ha davanti un foglio bianco e deve **scrivere strutture e reazioni** mentre parla (es. la riduzione del nitroimidazolo, l'ossidazione del glucosio, la formazione del legame ammidico). Un'esposizione solo discorsiva, senza scrivere, **non è sufficiente** per superare l'esame.

! STRUTTURE CHIMICHE: COSA SERVE DAVVERO

Il docente non chiede di ricordare il numero esatto di atomi di carbonio o la posizione dei doppi legami, ma **la struttura di base**: glicerolo + due acili esterificati + fosfato + testa polare (colina, etanolammina, glicerolo); la presenza degli **esteri** nei lipidi ionizzabili; il sistema policiclico del **colesterolo** almeno come scheletro. Basta uno zig-zag per le catene, ma i gruppi funzionali devono esserci.

› REGISTRAZIONE DEL VOTO (CORSO INTEGRATO)

Ogni docente inserisce il voto del proprio modulo in un file condiviso, che calcola la **media pesata**. Per il modulo della Prof.ssa Manganaro ci si iscrive all'appello **non verbalizzante**; per il modulo del Prof. Romeo si scrive un'e-mail. Solo quando si hanno tutti i voti ci si iscrive all'appello **verbalizzante** (per evitare verbalizzazioni a distanza di mesi). È consigliato chiudere tutti i moduli in tempi ravvicinati.

0.4 Tesi sperimentali

Il docente offre tesi sperimentali (6–12 mesi, 6 posti: 2 presso UNIMI, 2 presso SCITEC, 2 presso il Jožef Stefan Institute di Lubiana, con borse Erasmus) in collaborazione con il Dott. Ivan Bassanini e la Dr.ssa Nina Kostevšek, su due temi: **nanoparticelle ibride multifunzionali** per terapia antitumorale attiva e diagnostica multimodale, e **sonde perfluorurate** per il riconoscimento e l'isolamento non covalente di proteine.

LEZIONE 1 — 2026.03

Introduzione alle nanoparticelle: proprietà, tipologie e farmacocinetica

1 · Introduzione alle nanoparticelle

1.1 Che cosa sono le nanoparticelle

Le **nanoparticelle (NP)** sono particelle ultrafini con almeno una dimensione compresa tra **1 e 100 nm**. Si collocano in una posizione intermedia tra i materiali massivi (*bulk*) e le strutture atomiche o molecolari: come sottolinea il docente, sono **più piccole di un corpo cellulare ma più grandi di un enzima**, e si inseriscono così in un intervallo dimensionale che la cellula stessa «non è tanto in grado di gestire». È proprio questa collocazione — a metà tra le strutture cellulari e le macromolecole — a renderle uno strumento tanto versatile per la veicolazione.

Il corso parte da una premessa metodologica importante: le NP non vengono studiate come oggetti fisici astratti, ma sempre in funzione di **ciò che devono trasportare e di dove devono arrivare**. Ogni proprietà fisica (ottica, elettrica, magnetica) viene introdotta nel momento in cui serve a spiegare un'applicazione reale.

⚙️ **LE TRE CARATTERISTICHE CHIAVE DELLE NP**

- **Elevato rapporto area superficiale / volume** → è la proprietà che «ci interessa molto»: a parità di massa, una struttura nanometrica espone un'area enorme, e quindi massimizza la capacità di interagire con l'ambiente biologico e di essere funzionalizzata.
- **Effetti quantistici** → comportamento elettronico anomalo: sulla superficie gli elettroni non si comportano come elettroni singoli ma come **un'unica oscillazione collettiva** — un «enorme elettrone» (vedi *effetto plasmonico*, §1.2).
- **Facilità di funzionalizzazione** → la chimica di superficie è semplice e molto versatile. È questa la ragione per cui alcune NP vengono usate anche quando non hanno particolari proprietà ottiche o elettriche: basta che siano facili da realizzare e capaci di contenere grandi quantità di cargo.

Le applicazioni spaziano ben oltre la farmaceutica: drug delivery, creme solari e cosmetici, purificazione dell'acqua, terapia antitumorale mirata. Il docente anticipa però che, essendo il corso dedicato alla **medicina di precisione**, l'attenzione sarà rivolta soprattutto alle applicazioni terapeutiche e diagnostiche.

1.2 Colore e proprietà ottiche: l'effetto plasmonico

Il primo esempio di proprietà dipendente dalla dimensione è il più antico: le **nanoparticelle d'oro** usate fin dall'antichità per colorare il vetro (l'esempio classico è la **coppa di Licurgo**). Lo stesso oro, a seconda di dimensione, forma e metodo di preparazione, fa assumere al vetro colori diversi — rosso, arancione, verde, viola. Non è un effetto di pigmento, ma un effetto quantistico.

⚙️ **RISONANZA PLASMONICA DI SUPERFICIE**

Un **plasmone** è l'oscillazione collettiva degli elettroni liberi di un metallo in risposta a un'onda elettromagnetica. Gli elettroni sulla superficie della NP non rispondono come cariche indipendenti ma come un unico grande oscillatore — «un enorme elettrone». Questo plasmone **assorbe la luce a un livello energetico ben preciso**, e tale livello **dipende dalle dimensioni della particella**: cambiando la dimensione cambia la lunghezza d'onda assorbita, e quindi il colore osservato. L'effetto si manifesta in metalli e in altri materiali e viene sfruttato in celle solari, emettitori di luce e sensori (si riprende in dettaglio come **LSPR** in

§2.8).

› DUE FAMIGLIE DI PROPRIETÀ OTTICHE

Il docente distingue fin da subito le NP inorganiche che mostrano l'**effetto plasmonico** (tipicamente le particelle metalliche, come l'oro) da quelle che mostrano **fluorescenza** quantistica (i *quantum dots*). Si tratta di due fenomeni ottici diversi, entrambi dipendenti dalla dimensione, che verranno ripresi separatamente.

1.3 Tipi di nanoparticelle

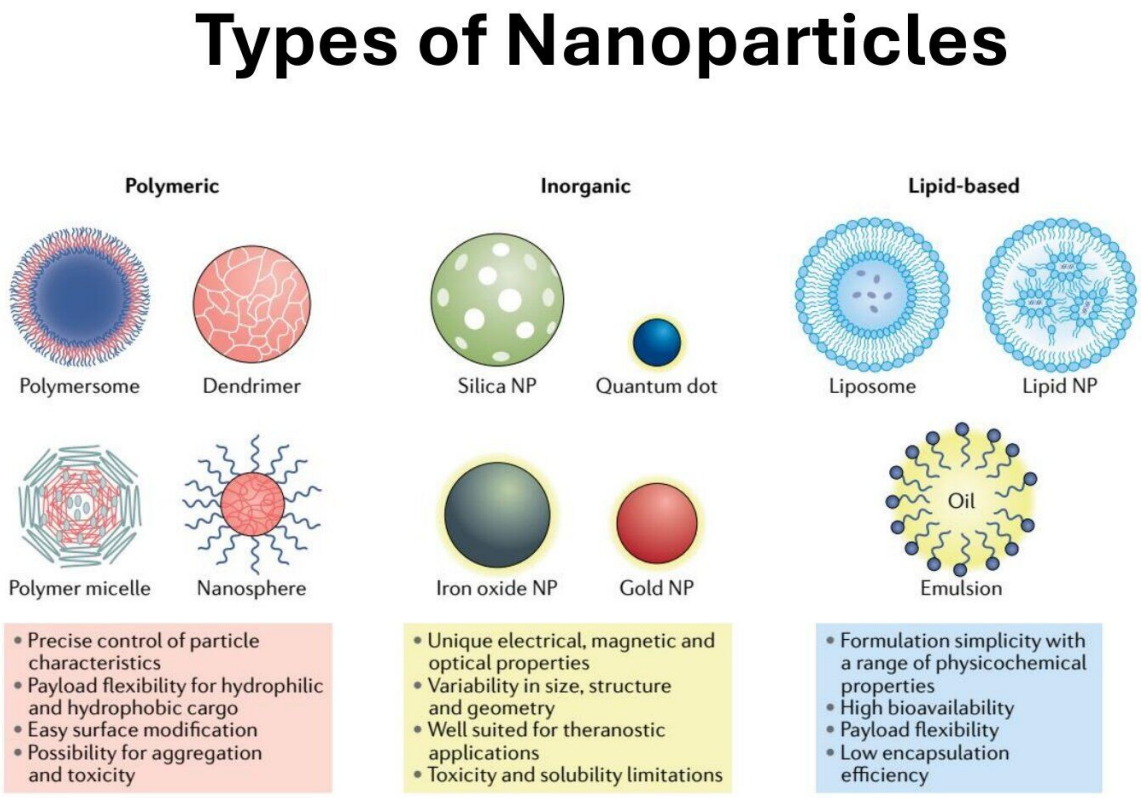


Fig. *Classificazione delle nanoparticelle: polimeriche, inorganiche e lipidiche (slide del corso).*

La prima grande suddivisione è tra NP **inorganiche** e NP **organiche**. Il docente la presenta come la mappa dell'intero corso: ogni capitolo successivo approfondirà una di queste classi, partendo — per sua stessa ammissione — dalle più difficili dal punto di vista chimico, le inorganiche.

Classe	Esempi	Caratteristica distintiva
Inorganiche	gold NP, quantum dots, silica NP, iron-oxide NP	proprietà ottiche/magnetiche/elettriche uniche; possibili problemi di solubilità e tossicità
Polimeriche	nanosfere, polimersomi, **dendrimeri**	polimeri sintetici o naturali, degradabili o non degradabili
Lipidiche (*liquid-based*)	liposomi, **lipid nanoparticles (LNP)**, emulsioni	derivate da sistemi vescicolari; cargo stabile

› UN DATO DI MERCATO CHE SPIEGA LA DIREZIONE DEL CORSO

Il docente mostra il confronto tra le NP usate negli studi clinici nei periodi **2002–2016** e **2016–2021**, e lo usa per giustificare l'impostazione del corso. Si è passati da una netta prevalenza delle particelle **proteiche** (≈51% nel primo periodo) a una netta prevalenza delle particelle **liposomiche / lipid-based** (≈44% nel secondo); il resto si divide tra polimeriche (~7%) e metalliche (~11%). «Il grosso» dello sviluppo attuale è quindi sui sistemi lipidici — ed è il motivo per cui le ultime lezioni saranno dedicate a liposomi e LNP.

Il docente precisa che alcune NP inorganiche (per esempio le **silica NP**) non hanno di per sé proprietà fisiche o ottiche notevoli: vengono impiegate **solo** perché facili da realizzare e perché possono contenere grandi quantità di principio attivo — «cento volte» ciò che trasportano. È un primo esempio del principio che la scelta della NP dipende dallo scopo, non dalla sua eleganza fisica.

1.4 Che cosa trasporta una nanoparticella: cargo, target e modifiche

Prima ancora di entrare nelle singole classi, il docente introduce lo **schema concettuale** che accompagnerà tutto il corso: una NP si descrive in base a tre domande.

- **Cargo** — che cosa c'è dentro la particella. Attualmente i cargo più usati sono gli **acidi nucleici** (oligonucleotidi, mRNA, siRNA), ma anche piccole molecole come i **coloranti/sonde** per la diagnosi.
- **Target** — verso quale bersaglio è diretta (ad esempio quale proteina di superficie viene riconosciuta per il *targeting* attivo). Le applicazioni sono soprattutto oncologiche, ma non solo.
- **Modifica/responsività** — quale modifica ingegneristica è stata introdotta e a quale stimolo la particella risponde.

⚙️ NP «INTELLIGENTI»: RISPONDERE ALL'AMBIENTE

Molte NP sono progettate per **rispondere a uno stimolo** e cambiare comportamento al momento giusto. Due esempi ricorrenti citati dal docente: la particella che **cambia carica superficiale** per modificare la propria distribuzione, e la particella che **si apre al variare del pH** (per esempio nell'ambiente acido dell'endosoma o del microambiente tumorale), liberando il cargo solo dove serve. Si vedrà che questi meccanismi sono alla base di quasi tutti i sistemi «smart» del corso.

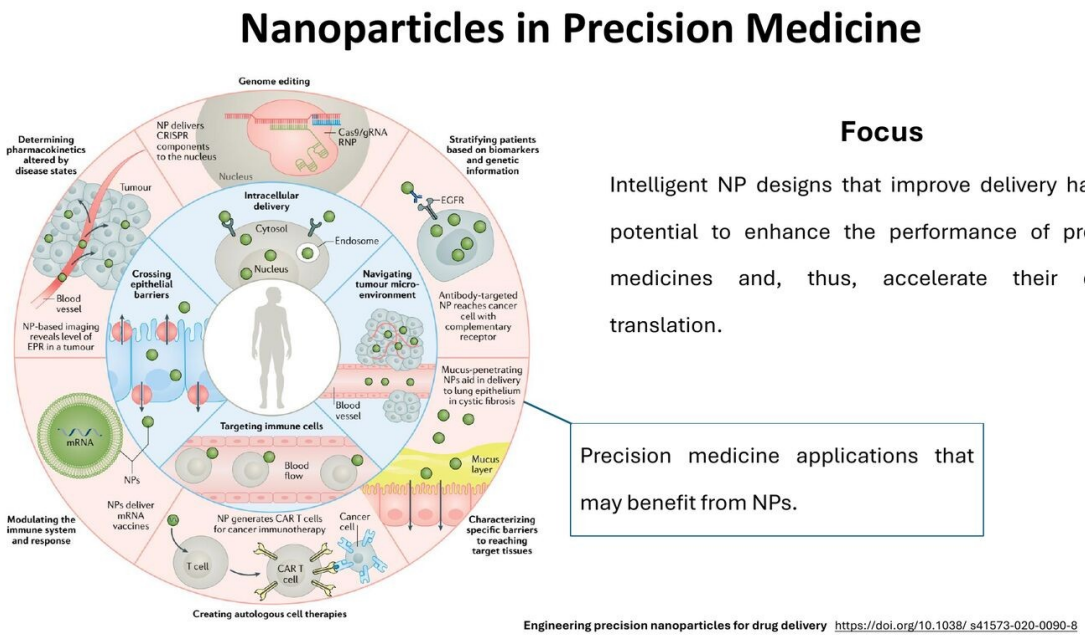


Fig. Applicazioni delle NP nella medicina di precisione: dal genome editing al CAR-T, dall'imaging alla stratificazione dei pazienti (Nature Rev. Drug Discov., doi:10.1038/s41573-020-0090-8).

Le NP «intelligenti» che migliorano il delivery possono potenziare le prestazioni dei farmaci di precisione e accelerarne la traslazione clinica. Tra le applicazioni mostrate: *genome editing* (consegna dei componenti CRISPR al nucleo), stratificazione dei pazienti su biomarcatori, superamento di barriere biologiche, targeting del microambiente tumorale, immunoterapia e creazione di terapie cellulari autologhe (CAR-T, ripreso nella Lezione 5).

+ PERCHÉ SCARICARE GLI ARTICOLI DA MINERVA

Ogni figura delle slide rimanda a un DOI. Il docente insiste perché gli articoli vengano scaricati dal catalogo d'Ateneo **Minerva** (incollando il DOI nella ricerca) e non da fonti alternative: l'accesso tramite l'Ateneo serve a sostenere gli abbonamenti, che vengono rinnovati in base agli utilizzi effettivi. È anche il modo per prepararsi all'esame, in cui si porta un lavoro a scelta tra quelli citati.

1.5 Il percorso storico: dai liposomi semplici ai sistemi teranostici

Un passaggio che il docente anticipa già nella prima lezione — pur riprendendolo in dettaglio con i liposomi (Lezione 4) — è l'**evoluzione storica** dei nanovettori verso una complessità crescente. È utile averlo come filo conduttore fin dall'inizio.

⚙️ LE «GENERAZIONI» DEI NANOVETTORI

- **Prima generazione**: semplici vescicole, senza modifiche di superficie.
- **Seconda generazione**: superficie modificata per aumentare la stabilità e il tempo di circolo (introduzione del **PEG**, sistemi *stealth*).
- **Terza generazione**: la superficie viene arricchita con **proteine, anticorpi o altre molecole di riconoscimento** per il *targeting* attivo, così che la particella colpisca selettivamente il tessuto bersaglio e non i tessuti sani.
- **Quarta generazione — sistema teranostico**: la particella è in grado contemporaneamente di **diagnosticare e curare** (dal greco *therapeia* + *diagnosis*), portando per esempio sia un agente di imaging sia un payload terapeutico.

Questo schema spiega perché, nel seguito, ogni sistema verrà valutato non solo per il cargo che trasporta ma per **che cosa è stato fatto sulla sua superficie**: è lì che si gioca la differenza tra un semplice contenitore e un vettore di precisione.

1.6 Come le caratteristiche della NP ne determinano la distribuzione

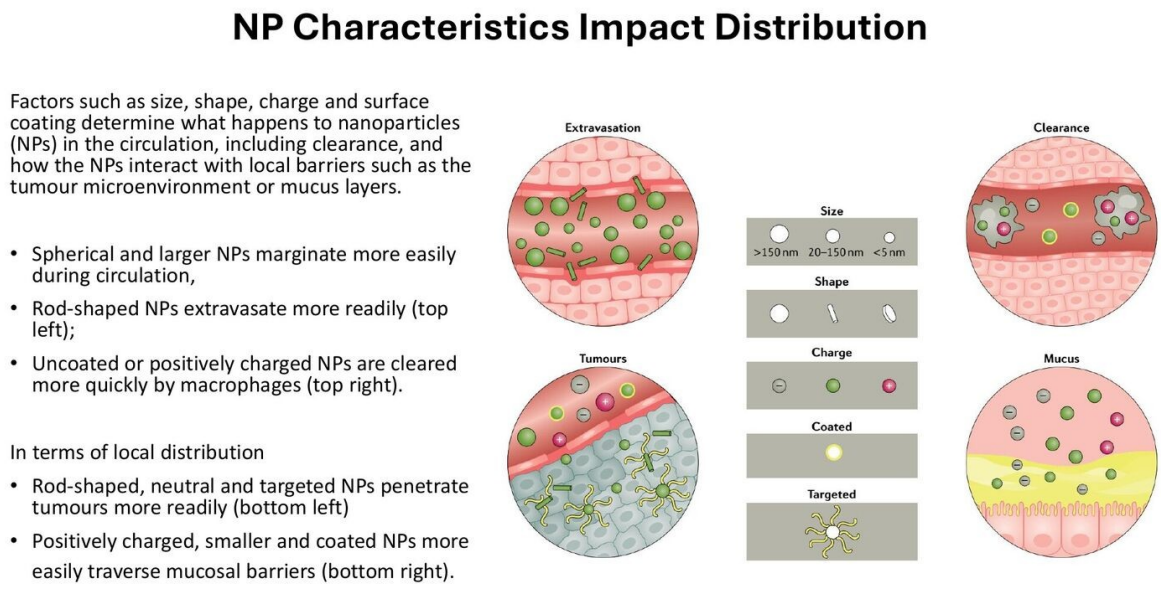


Fig. *Effetto di dimensione, forma, carica e coating sulla distribuzione in circolo e sul superamento delle barriere locali.*

Dimensione, forma, carica superficiale e rivestimento determinano il destino della NP in circolo (clearance) e le sue interazioni con barriere locali come il microambiente tumorale o lo strato di muco. Il docente sottolinea che **non esiste la particella «migliore» in assoluto**: per ogni applicazione si sceglie la combinazione corretta di forma, dimensione e carica.

⚙️ REGOLE DI COMPORTAMENTO IN BASE ALLA GEOMETRIA E ALLA CARICA

In circolo:

- NP **sferiche e più grandi** marginano più facilmente (tendono a spostarsi verso la parete del vaso).
- NP **a bastoncello (rod-shaped)** extravasano più facilmente, cioè escono più facilmente dai vasi per entrare nei tessuti.
- NP **non rivestite o cariche positivamente** vengono eliminate più rapidamente dai macrofagi.

Distribuzione locale:

- NP **rod-shaped, neutre e targettizzate** penetrano meglio nei tumori.
- NP **cariche positivamente, piccole e rivestite** attraversano meglio le barriere mucose: lo strato di muco è ricco di glicosamminoglicani carichi negativamente, che **attraggono** le particelle positive.

◆ LA CARICA VA SCELTA IN BASE ALLO SCOPO

Il docente insiste su un punto controintuitivo: la carica non è «buona» o «cattiva» in sé.

- La **carica positiva** facilita l'attraversamento delle mucose (attrazione elettrostatica con il muco negativo), ma **accelera la clearance** da parte dei macrofagi.
- La **carica negativa** migliora stabilità e tempo di circolazione, e durante l'internalizzazione viene in parte **neutralizzata**, favorendo la stabilità del complesso.

Progettare una NP significa quindi bilanciare questi effetti opposti per la specifica destinazione (mucosa, tumore solido, circolo sistemico).

1.7 Destino intracellulare ed endosomal escape

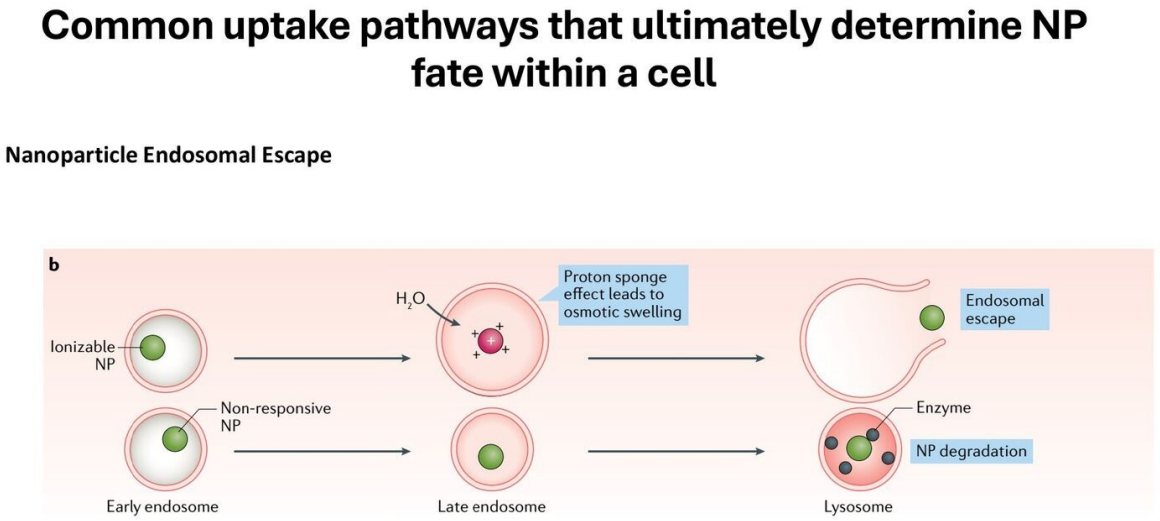


Fig. *Vie di uptake cellulare: endocitosi mediata da clatrina o caveolina, endocitosi indipendente, pinocitosi; ed endosomal escape.*

Una volta raggiunta la cellula target, la NP viene internalizzata per **endocitosi** — mediata da clatrina, da caveolina, indipendente dai recettori, oppure per pinocitosi. Il docente richiama qui conoscenze pregresse (clatrina, caveole) perché sono il punto di partenza per capire il problema cruciale che segue: una volta dentro, la particella si trova nell'**endosoma**, che matura verso il **lisosoma**, dove il cargo verrebbe degradato.

> ⚙️ **ENDOSOMAL ESCAPE E «SPUGNA PROTONICA»**
>
> Per non essere degradata, la NP deve **sfuggire dall'endosoma** prima che diventi lisosoma. I lipidi o i polimeri **ionizzabili** si protonano al pH acido dell'endosoma: la protonazione richiama contro-ioni e acqua, con conseguente **rigonfiamento osmotico** (effetto «spugna protonica», *proton sponge*) che **destabilizza la membrana endosomiale** e libera il cargo nel citoplasma. In assenza di questo meccanismo (particella non responsiva), l'endosoma procede verso il lisosoma e il contenuto viene distrutto. Questo concetto — introdotto qui — ritorna in quasi ogni sistema del corso (dendrimeri, PEI, LNP).

1.8 Requisiti di progettazione e attributi modulabili

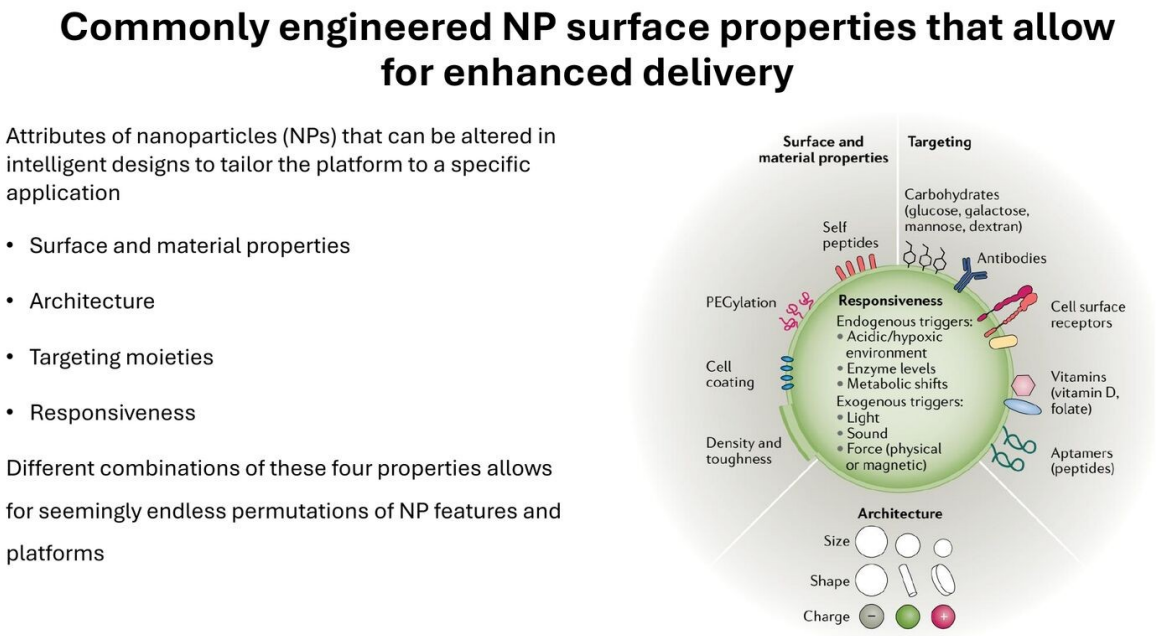


Fig. I quattro gruppi di attributi modulabili in un intelligent design di NP: proprietà di superficie/materiale, architettura, moiety di targeting, responsività.

Mettendo insieme quanto visto, il docente riassume i requisiti che una NP deve soddisfare per arrivare **integra** al bersaglio: attraversare le membrane, restare stabile in circolo, **nascondersi al sistema immunitario** (sfuggire ai fagociti), entrare nel tessuto e nella cellula target e, infine, rilasciare il cargo al momento giusto. Tutto ciò va **previsto in fase di progettazione** scegliendo opportunamente il materiale e modulando quattro gruppi di attributi:

- **Proprietà di superficie e di materiale** (es. PEGylation, coating, carica).
- **Architettura** (dimensione, forma).
- **Moiety di targeting** (anticorpi, peptidi, carboidrati, aptameri).
- **Responsività** a stimoli endogeni (pH, enzimi, stato redox) o esogeni (luce, calore, campo magnetico).

Le combinazioni di questi quattro attributi generano un numero praticamente **illimitato** di piattaforme: è questa modularità, più che una singola proprietà, il vero oggetto del corso.

> **› IL METODO DEL CORSO (DIGRESSIONE DEL DOCENTE)**
>
> Il docente racconta che l'anno precedente aveva tenuto una lezione iniziale **interamente di chimica**, con il risultato che «gli studenti erano depressi, non capivano niente». Quest'anno ha scelto un approccio diverso: la stessa chimica, ma **diluita lungo le applicazioni**. Ogni volta che un lavoro scientifico usa una reazione o un materiale, se ne approfondisce la chimica in quel contesto. Da qui l'importanza — ribadita più volte — di saper **scrivere le reazioni** all'esame, non solo di descriverle a parole.

1.9 Introduzione ai quantum dots

L'ultima parte della lezione introduce i **quantum dots (QD)**, che apriranno la Lezione 2. Sono nanoparticelle metalliche **semiconduttrici** (tipicamente **CdSe**) capaci di emettere una fluorescenza **molto intensa e a banda molto stretta**, con lunghezza d'onda regolabile in base alla dimensione. Sono «nanoparticelle luminescenti, estremamente potenti», ma — anticipa il docente — con svantaggi che ne hanno finora limitato l'applicazione in vivo.

⚙ COME FUNZIONA UN QUANTUM DOT

Quando la luce colpisce il QD, un elettrone del semiconduttore viene promosso a un livello energetico superiore, lasciando dietro di sé una **buca elettronica**: si forma una coppia elettrone-buca detta **eccitone**. Quando l'elettrone ricade nello stato fondamentale e si ricombina con la buca, l'eccitone **rilascia energia sotto forma di un fotone fluorescente**. Come per l'effetto plasmonico, **la lunghezza d'onda di emissione dipende dalla dimensione del dot**: dimensioni più piccole → emissione nel blu; dimensioni maggiori → emissione nel rosso. L'emissione è inoltre **estremamente stretta** (banda sottile), il che permette la rivelazione simultanea di molti colori.

⚙ STRUTTURA A STRATI DI UN QD (E PERCHÉ SERVE)

Il QD non è un semplice cristallo nudo: è un sistema a strati, ciascuno con una funzione precisa.

1. **Core** di CdSe → origine delle proprietà ottiche; ma Cd e Se sono **instabili e tossici**.
2. **Shell di ZnS** → riveste il core, ne previene l'ossidazione e migliora la stabilità colloidale. Lo zinco, però, non è ottimale sul piano della compatibilità, perciò si procede oltre.
3. **Strato lipofilo** → copre lo ZnS.
4. **Coating polimerico anfifilico** esterno → espone gruppi polari verso l'acqua, rende il QD disperdibile in ambiente acquoso e, soprattutto, offre i **gruppi reattivi** per le successive funzionalizzazioni.

› SINTESI DEI QD: UN PROCESSO BOTTOM-UP A CICLI

La crescita del core è un processo **bottom-up** per cicli. Si mescolano un precursore di cadmio (es. **cadmio acetato**) e uno di **selenio**; i nanocristalli crescono per cicli ripetuti di riscaldamento e raffreddamento (nucleazione e *annealing*), un ciclo dopo l'altro, fino alla dimensione — e quindi al colore — desiderata. Solo allora si depone lo shell di **ZnS** a protezione del core.

! IL LEGAME METALLO–TIOLO: LA CHIAVE DELLA DECORAZIONE

Sulla superficie metallica (oro, ZnS) i **gruppi tiolici (–SH)** formano legami **molto stabili**: è il legame metallo–zolfo alla base di tutta la decorazione delle NP metalliche. Tramite **scambio di leganti** si introducono molecole bifunzionali: da un lato un gruppo **diolico/tiolico** che àncora la molecola al metallo, dall'altro un gruppo funzionale a scelta — un'ammina, un acido carbossilico, oppure una carica positiva per legare gli acidi nucleici. Il docente anticipa che lo stesso principio tornerà, identico, su oro e nanotubi.

Esponendo per esempio un **acido carbossilico**, il QD può reagire con i gruppi amminici delle proteine per formare un **legame ammidico** (le reazioni di bioconiugazione sono il cuore della Lezione 2), permettendo la coniugazione di anticorpi. Il docente mostra un primo dato: confrontando un campione «bianco» (background) con un campione in cui l'anticorpo ha legato correttamente il suo antigene, si osserva una netta differenza di fluorescenza solo quando il legame è avvenuto in modo corretto (per esempio con un formato a doppio anticorpo, *sandwich*). È l'anticipazione del principio diagnostico che verrà sviluppato la lezione successiva.

★ RIEPILOGO LEZIONE 1

- Le NP (1–100 nm) stanno tra la cellula e l'enzima; le loro proprietà nascono dall'**alto rapporto superficie/volume**, dagli **effetti quantistici** e dalla **facile funzionalizzazione**.

- Il colore delle NP metalliche (plasmone) e l'emissione dei QD (eccitone) dipendono entrambi dalla **dimensione**.
- Ogni NP si descrive con tre domande: **cargo, target, modifica/responsività**; molte sono «smart» (rispondono a pH, carica, stimoli).
- I nanovettori evolvono in **generazioni** fino al sistema **teranostico** (diagnosi + terapia).
- **Dimensione, forma, carica e coating** governano clearance, extravasazione, penetrazione tumorale e passaggio delle mucose: nessuna carica è «giusta» in assoluto.
- La NP deve **sfuggire all'endosoma** (spugna protonica) per non essere degradata.
- Il QD è un sistema **core (CdSe) – shell (ZnS) – strato lipofilo – coating anfifilico**, decorabile tramite legame **metallo–tiolo**.

LEZIONE 2 — 2026.03

Nanoparticelle inorganiche: quantum dots, oro, ferro, carbonio e reazioni di bioconiugazione

2 · Nanoparticelle inorganiche

Le NP inorganiche presentano proprietà ottiche, elettriche e magnetiche uniche, che derivano dalla loro natura e non dalla decorazione; ma proprio perché inorganiche possono soffrire di **problemi di solubilità** e, nel caso dei metalli pesanti, di **tossicità**. Il docente struttura la lezione per materiale (quantum dots, oro, ferro, carbonio) e, per ciascuno, introduce la chimica di bioconiugazione necessaria a trasformarlo in un vettore utilizzabile. Le reazioni introdotte qui — attivazione del carbossile, addizione di Michael, *click chemistry* — sono quelle che ritorneranno in tutto il corso e che il docente chiede di saper scrivere all'esame.

2.1 Quantum dots: struttura e proprietà ottiche

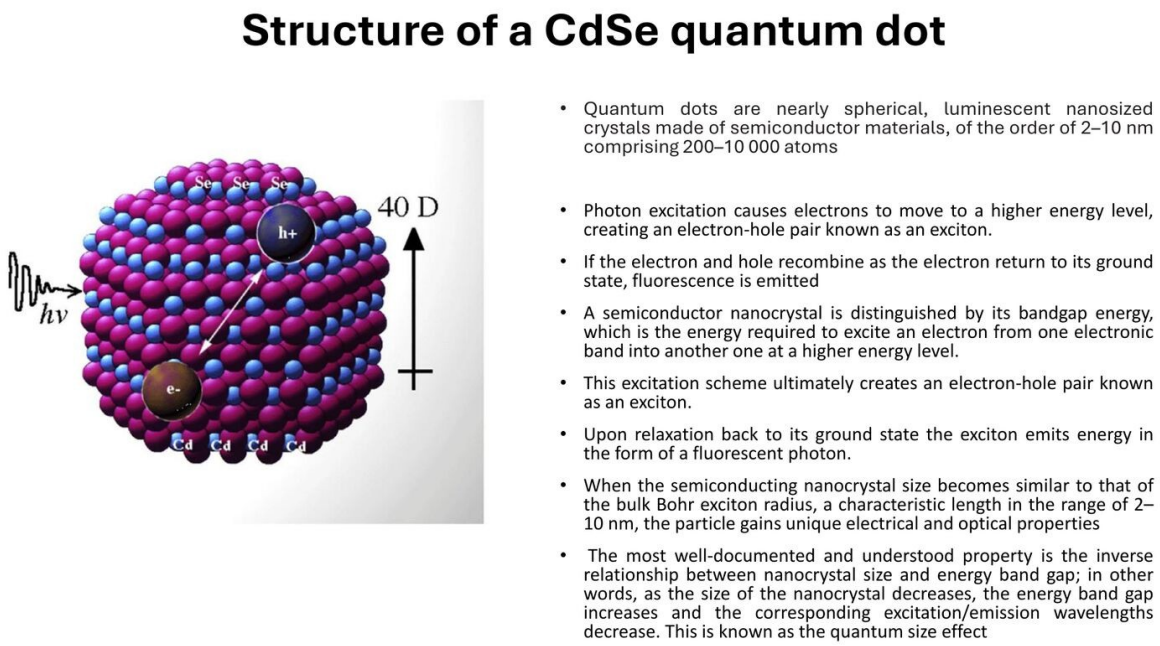


Fig. *Struttura di un quantum dot di CdSe: eccitone e bandgap (Acta Biomaterialia 94 (2019) 44–63).*

I QD sono nanocristalli semiconduttori quasi sferici (2–10 nm, 200–10 000 atomi). Sono i semiconduttori a metterne in luce la proprietà distintiva: emettono fluorescenza in condizioni molto ben definite, con una banda strettissima.

> ⚙️ **ECCITONE, BANDGAP ED EFFETTO DI DIMENSIONE QUANTISTICA**
>
> L'eccitazione da fotone promuove un elettrone a un livello energetico superiore, creando una coppia **elettrone-buca (eccitone)**. Il nanocristallo è caratterizzato dalla sua **energia di bandgap**, cioè l'energia necessaria a portare l'elettrone da una banda elettronica a quella superiore. Quando la dimensione del nanocristallo si avvicina al **raggio di Bohr dell'eccitone** (una lunghezza caratteristica di 2–10 nm), emergono proprietà ottiche uniche. Vale la **relazione inversa tra dimensione e bandgap**: al diminuire della dimensione il bandgap **aumenta** e le lunghezze d'onda di eccitazione/emissione **diminuiscono** (**quantum size effect**). Le bande di emissione risultano **strette e simmetriche**, segno della bassa varianza dimensionale del campione.

› SINTESI ORGANOMETALLICA DEI QD

I reagenti organometallici **diacetil-cadmio (Ac_2Cd)** e **trioctilfosfina-seleniuro (TOPSe)** vengono iniettati in una soluzione di legante coordinante (**TOP** o **TOPO**) riscaldata a **300 °C**. L'iniezione rapida dei reagenti più freddi provoca una breve **nucleazione**, che cessa quando la temperatura della soluzione cala bruscamente; i nanocristalli crescono poi per riscaldamento graduale e *annealing*, mentre il legante stabilizza il cristallo in soluzione. Uno **shell di ZnS** previene l'ossidazione e migliora la stabilità colloidale.

2.2 Rendere i QD solubili in acqua

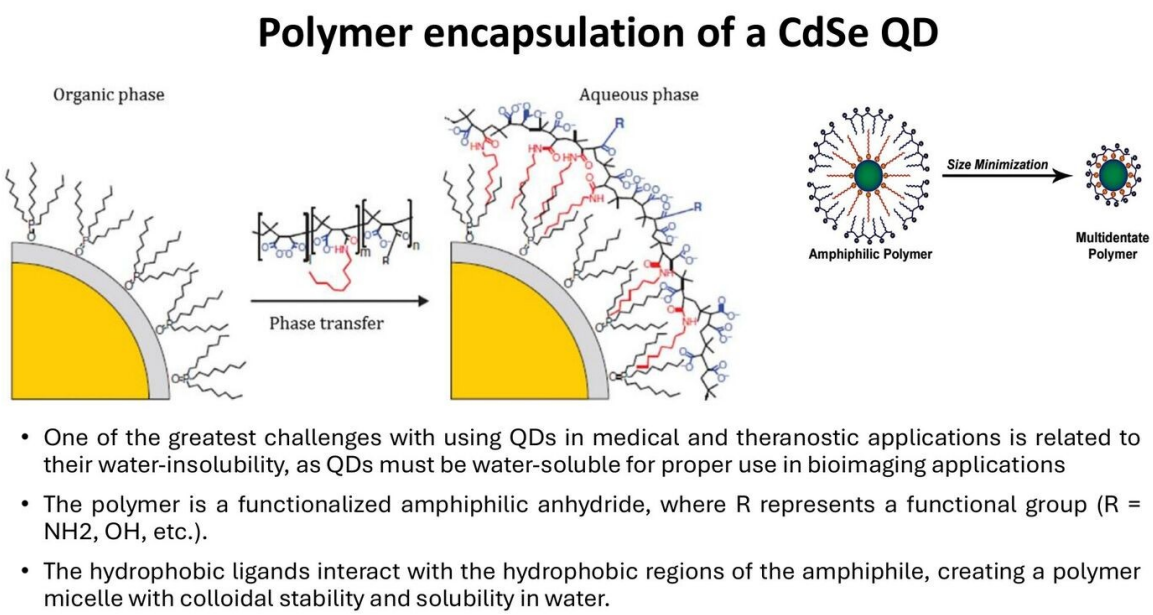
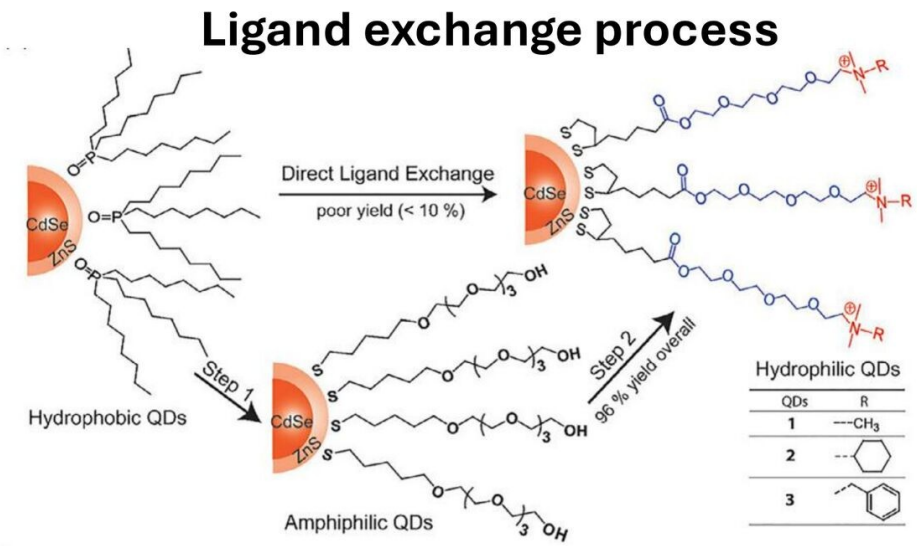


Fig. *Incapsulamento polimerico di un QD di CdSe tramite anidride anfifilica funzionalizzata.*

Il docente sottolinea che la **vera sfida** dei QD per le applicazioni biomediche non è la fluorescenza, ma la loro **insolubilità in acqua**: così come vengono sintetizzati, i QD sono rivestiti di code idrofobe e si disperdono solo in solventi organici. Per il bioimaging devono invece essere resi **idrosolubili**, e lo si fa con due strategie.

- **Incapsulamento polimerico**: un'**anidride anfifilica funzionalizzata** (dove R = NH_2, OH, …) interagisce con le code idrofobe dei leganti del QD, formando una **micella polimerica** con stabilità colloidale e solubilità in acqua.
- **Ligand exchange**: sostituzione dei leganti idrofobi con leganti anfifilici — l'esempio è il **DHLA-TEG** terminante con un gruppo **ammonio quaternario**.



- Hdrophobic QDs are first converted to amphiphilic QDs by exchange with DHLA capped tetra(ethylene glycol) (TEG) chains, then further modified with the quaternary ammonium terminus.
- The ultimate surface functionality of the particle can be tuned by altering the ammonium head group.
- The cationic QDs showed high stability under biological conditions, but similar to other ligand exchange methods, preserved only 40–60% of the original quantum yield

Fig. *Processo di ligand exchange: da QD idrofobi ad anfifilici, poi modifica con il terminale ammonio quaternario.*

⚙️ LIGAND EXCHANGE: PERCHÉ SERVE FARLO IN DUE STEP

La sostituzione **diretta** del legante idrofobo con un polimero polare carico ha rese bassissime (<10%). La ragione, spiega il docente, è che il polimero polare è **poco compatibile con il solvente organico** in cui si trova il QD: non riesce ad avvicinarsi in quantità sufficiente per spostare l'equilibrio della sostituzione. Si procede allora **in due tappe**: prima una sostituzione **intermedia** con un polimero **meno polare** (più compatibile col solvente, quindi più veloce), poi l'allungamento con il polimero **più polare** finale. I QD cationici così ottenuti legano elettrostaticamente **proteine e acidi nucleici** (carichi negativamente) e, grazie all'ammonio quaternario, **resistono alla deprotonazione e all'aggregazione** anche ad alto pH. Il prezzo da pagare è la perdita di resa quantica: come tutti i metodi di ligand exchange, se ne conserva **solo il 40–60%**.

2.3 Bioconiugazione: il legame ammidico (EDC/NHS)

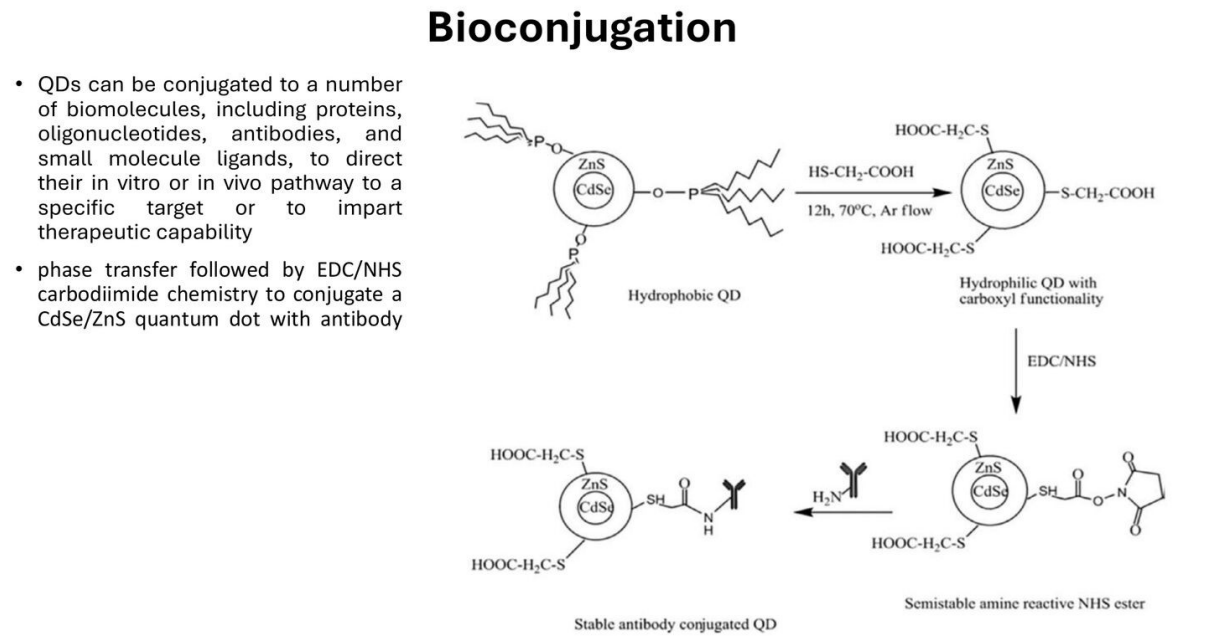


Fig. Bioconiugazione di un QD: gruppo carbossilico attivato con EDC/NHS e coniugazione ad anticorpo.

Eseguendo un ligand exchange che espone un gruppo **carbossilico**, il QD diventa coniugabile a proteine, oligonucleotidi, anticorpi e piccole molecole. È qui che il docente introduce la reazione fondamentale dell'intero corso.

> ⚙️ **ATTIVAZIONE DEL CARBOSSILE CON EDC/NHS**
>
> Un gruppo **carbossilico** e un gruppo **amminico**, lasciati semplicemente insieme a temperatura ambiente, **non reagiscono**. Per formare il **legame ammidico** bisogna prima **attivare il carbossile**:
>
> - **EDC** (una carbodiimmide): attiva il –COOH rendendolo reattivo.
> - **NHS** (N-idrossisuccinimmide): si lega al carbossile attivato formando un **estere attivato NHS**, molto reattivo.
>
> L'estere NHS reagisce poi **spontaneamente** con l'ammina della proteina o dell'anticorpo, formando un coniugato covalente stabile. È la reazione di **formazione del legame ammidico/peptidico**. Il docente precisa che molti reagenti già attivati (per esempio la **biotina-NHS**) si comprano pronti all'uso, con il gruppo NHS già installato.

> ! **DA CONOSCERE PER L'ESAME**
>
> Il docente è esplicito: «questo lo dovete studiare», perché è **il metodo più usato per attivare i cargo** e permettere la formazione del legame ammidico. All'esame va saputa **scrivere** la logica: attivazione del carbossile con EDC → estere attivato NHS → attacco dell'ammina → ammide. Non serve il meccanismo completo di chimica organica, ma la sequenza sì.

Lo stesso principio vale per la **biotinilazione**: la biotina porta un gruppo carbossilico che, attivato (per esempio come estere NHS), reagisce con un'ammina della proteina formando un legame ammidico. La coppia **biotina–avidina** che ne risulta ha un'affinità altissima ed è sfruttata in numerose applicazioni (si ritrova nella Lezione 6).

2.4 Coniugazione di anticorpi: Michael addition e click chemistry

Un anticorpo possiede **8 ponti disolfuro**. Riducendoli si liberano gruppi **–SH** utilizzabili per la coniugazione, ottenendo quello che il docente chiama un «mezzo anticorpo». Il riducente di scelta è il **TCEP** (tris(2-carbossietil)fosfina): il fosforo si ossida a fosfina-ossido mentre il ponte disolfuro si riduce a tioli. Il docente nota un dettaglio pratico non banale: a differenza dei tioli classici usati in laboratorio (dall'odore «pessimo»), il TCEP è **inodore**, il che lo rende molto più comodo.

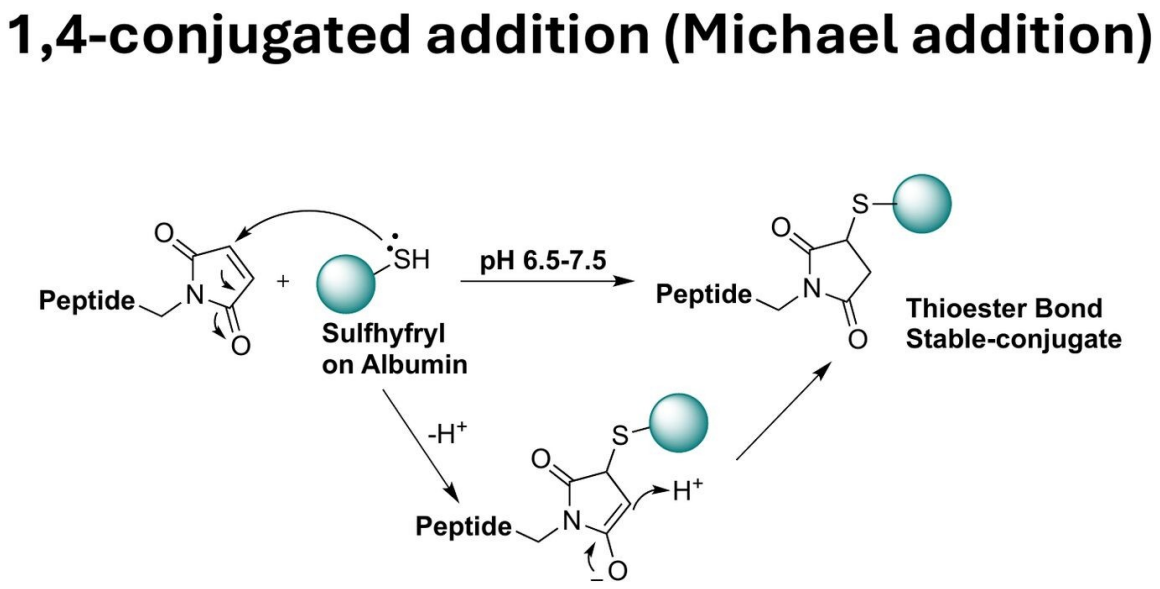


Fig. *Addizione 1,4 (Michael addition): il tiolo attacca il doppio legame della maleimmide dando un legame tioetere stabile.*

⚙️ **ADDIZIONE 1,4 DI MICHAEL (MALEIMMIDE–TIOLO)**

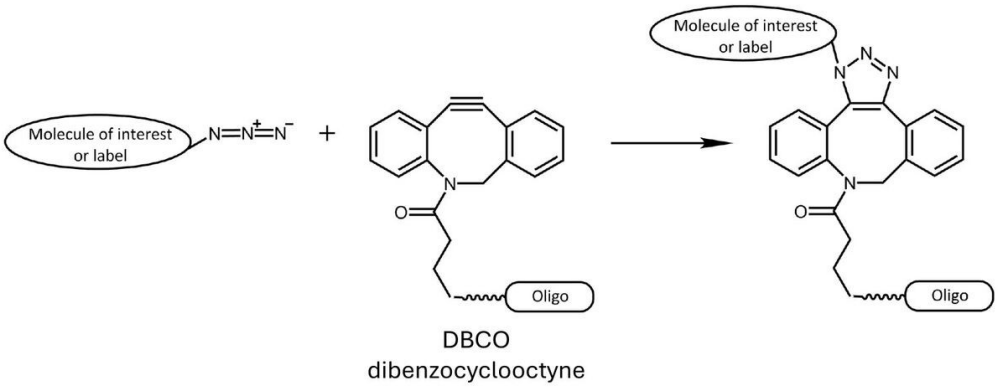
La differenza tra **maleimmide** e **succinimmide** è un **doppio legame**: la maleimmide (dall'acido maleico) lo possiede, la succinimmide no. Questo doppio legame è **attivato** perché incastonato tra i due carbonili, e diventa quindi un ottimo accettore per i nucleofili. Il gruppo **tiolico (–SH)**, nucleofilo eccellente, vi si **addiziona spontaneamente a pH fisiologico (6,5–7,5)**, senza bisogno di alcun reagente aggiuntivo: la carica negativa si sposta sull'ossigeno, il doppio legame migra, e si forma un **legame tioetere** covalente stabile (adotto 1,4, *Michael addition*). È il prototipo di una reazione **click**: veloce, pulita, in ambiente fisiologico.

! **IL PROBLEMA DELL'ETEROGENEITÀ**

Avendo l'anticorpo **8 possibili siti –SH**, la coniugazione via maleimmide porta a **prodotti eterogenei**: non si controlla quale e quante sulfidrili reagiscono, e si ottiene una miscela da caratterizzare. È questo limite di controllo a motivare le strategie più selettive (la *click chemistry* bioortogonale).



Copper Free Azide-Alkyne Cycloaddition



In 2022, the Nobel Prize in Chemistry was jointly awarded to Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal and Sharpless, "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry

Fig. *Cicloaddizione azide-alchino rame-free: il DBCO reagisce spontaneamente con l'azide.*

⚙️ CLICK CHEMISTRY RAME-FREE (AZIDE–DBCO)

Un'**azide** è un gruppo di **tre atomi di azoto**: l'azoto centrale, con quattro legami, porta una carica positiva, l'azoto terminale una carica negativa, così che il gruppo è un **1,3-dipolo** complessivamente neutro. L'azide reagisce con un **triplo legame** per **cicloaddizione**, formando un anello a cinque membri, il **triazolo**. La versione classica di questa reazione è catalizzata dal **rame**, ma il rame è **inutilizzabile in ambiente biologico** perché tossico e capace di denaturare le proteine. La soluzione, premiata con il **Nobel per la Chimica 2022** (Carolyn **Bertozzi**, Morten Meldal, Barry Sharpless), è il **DBCO** (dibenzocicloottino): il triplo legame è inserito in un **sistema triciclico** che lo forza in una configurazione **piegata e reattiva**, al punto da rendere la cicloaddizione **spontanea senza rame**. Nasce così la chimica **bioortogonale**.

! PERICOLOSITÀ DELLE AZIDI

Il docente ricorda, con un aneddoto, che a livello industriale e di laboratorio la preparazione delle azidi può portare a **esplosioni** (uno studente dimenticò un pallone con un'azide a temperatura, e questa si decompose). In ambito biologico, tuttavia, se ne usano quantità talmente piccole da non costituire un problema.

Esempio applicativo (sintesi di QD-anticorpo): il QD viene legato a un linker tramite **maleimmide** (addizione del tiolo del QD), e il linker espone all'altra estremità un **DBCO**; il mezzo anticorpo, derivatizzato con un'**azide**, si lega al DBCO per *click reaction*. Si ottiene così un QD diretto selettivamente contro un antigene tumorale. In vivo il dato è netto: il QD **senza anticorpo** si accumula nel **fegato** (destino di default di ogni particella non modificata), mentre il QD **coniugato all'anticorpo** si concentra nel **tumore**. È la dimostrazione dell'utilità delle reazioni di bioconiugazione.

2.5 Applicazioni dei QD

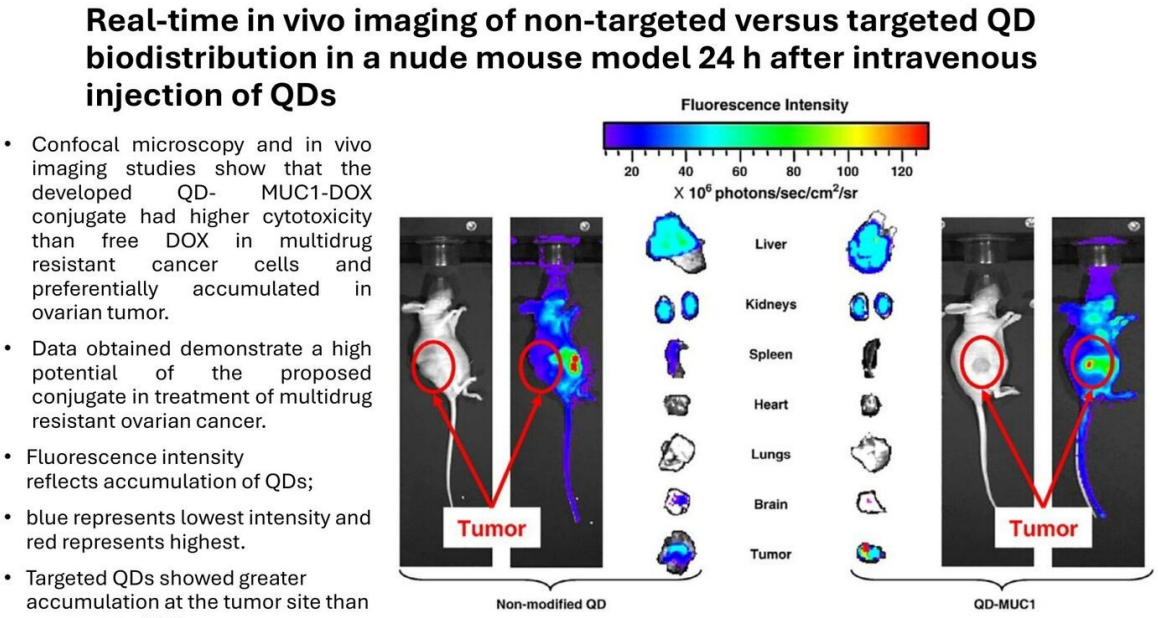


Fig. Imaging in vivo: biodistribuzione di QD non targettizzati vs QD-MUC1 24 h dopo iniezione in topo nude.

- **Imaging in vivo e in vitro**: QD-anticorpo per visualizzare per fluorescenza la presenza di un antigene in un campione. Un esempio è il coniugato **QD-MUC1-DOX**, che mostra citotossicità superiore al DOX libero nelle cellule tumorali ovariche *multidrug-resistant* e si accumula preferenzialmente nel tumore.
- **Selezione di cellule trasfettate**: i QD vengono co-incapsulati con **siRNA** (gene bersaglio **Lamina A/C**) nel reagente cationico **Lipofectamine**. L'idea, sottolinea il docente, è elegante: poiché è difficile sapere quali cellule hanno davvero internalizzato il siRNA, la **fluorescenza del QD** permette di **selezionare per citofluorimetria** le cellule più fluorescenti — cioè quelle che hanno internalizzato di più — e si verifica che proprio queste mostrano il maggior *knockdown* della lamina. Senza il QD, questa selezione non sarebbe possibile.

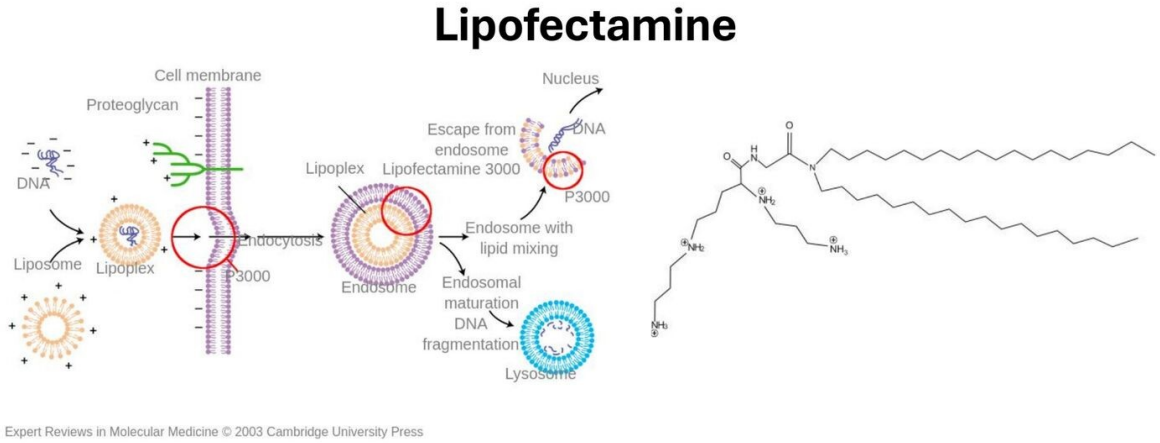


Fig. Lipofectamine: trasfezione lipidica, endocitosi, endosomal escape e shuttling al nucleo.

+ PERCHÉ I QD NON HANNO (ANCORA) SUCCESSO IN VIVO

Il docente elenca i «QD Problems»:

1. **Farmacocinetica inadeguata per l'imaging clinico**: le particelle colloidali scambiano lentamente con i compartimenti; un mezzo di contrasto dovrebbe dare segnale in **minuti**, mentre i QD restano in circolo per **ore**.
2. **Scarsa eliminazione e tossicità**: lunghi tempi di circolo e accumulo in fegato, milza, linfonodi, reni, polmoni; tossicità da **metalli pesanti** (Cd/Se) e generazione di **ROS** sotto irraggiamento.

Un ulteriore limite pratico citato a lezione: i fluorofori sono **poco stabili alla luce** e vanno maneggiati con grande cura. In conclusione, in vivo i QD non hanno avuto successo (esistono mezzi di contrasto molto più efficaci); mantengono invece applicazioni **diagnostiche in vitro** — per esempio l'azienda Nanoco con *Heatwave* (QD a emissione NIR per quantificare biomolecole nel sangue), *Vivodots* (QD-anticorpo per i margini tumorali) e *Visirium* (occhiali a QD che proiettano l'immagine sulla retina).

2.6 Nanoparticelle d'oro

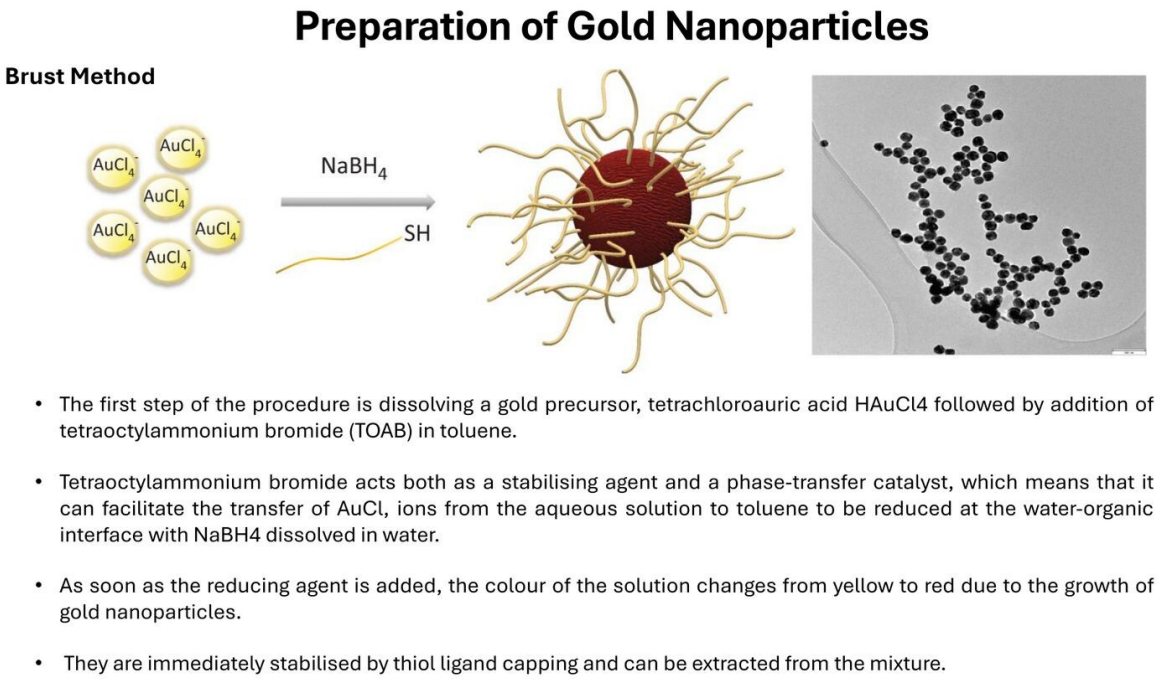


Fig. *Preparazione delle NP d'oro — metodo Brust: riduzione di $HAuCl_4$ con $NaBH_4$ all'interfaccia, stabilizzazione con leganti tiolici.*

Il docente presenta l'oro come l'alternativa «biotecnologicamente amichevole» ai quantum dots: a differenza del cadmio-selenio, l'oro è **stabile e poco tossico**, la sintesi è facile e le proprietà ottiche restano interessanti. L'oro metallico è talmente stabile che per ossidarlo (ad acido tetracloroaurico, $HAuCl_4$) serve un trattamento aggressivo con acidi concentrati; per riottenere NP d'oro bisogna quindi **ridurlo** di nuovo a metallo con un opportuno agente riducente.

⚙️ METODO BRUST (IN SOLVENTE ORGANICO)

Si scioglie il precursore **$HAuCl_4$** e si aggiunge **tetraottilammonio bromuro (TOAB)** in toluene. Il TOAB agisce come **stabilizzante** e come **catalizzatore di trasferimento di fase**: porta lo ione $AuCl_4^-$ dalla soluzione acquosa alla fase organica. La riduzione con **$NaBH_4$** avviene all'**interfaccia** acqua/solvente organico e la soluzione **vira da giallo a rosso** man mano che crescono le NP; le particelle, che altrimenti tenderebbero ad aggregarsi in cluster, vengono subito **stabilizzate da leganti tiolici** (una catena lipofila con un gruppo –SH, come già visto per i QD) ed estratte. È però una sintesi **in solvente organico**: poco adatta all'ambito

biotecnologico, dove si preferisce lavorare in acqua.

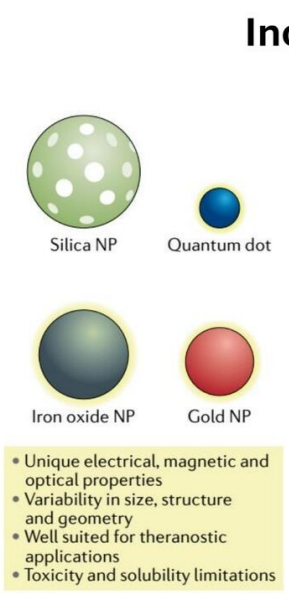
⚙️ **METODO TURKEVICH (CITRATO, ACQUOSO)**

Proprio perché i biotecnologi preferiscono l'acqua, è stata sviluppata una sintesi più «biologica», il metodo di **Turkevich**, che usa come riducente il **citrato di sodio** in acqua — totalmente biocompatibile. Qui è cruciale controllare la cinetica di **nucleazione e crescita**: con una nucleazione di circa **60 secondi** si ottengono particelle piccole (~10 nm); aggiungendo uno step in cui le particelle **si aggregano** in modo controllato si arriva a particelle più grandi (~40 nm).

› **MICELLE-GUIDED REDUCTION E CONTROLLO DELLA FORMA (PVP)**

Il docente accenna a un metodo più moderno, la **riduzione guidata da micelle**: si preparano due popolazioni di micelle, una contenente l'agente riducente (es. $NaBH_4$) e l'altra il precursore metallico; in solvente acquoso le micelle si aggregano e si fondono, mettendo in contatto i due reagenti all'interfaccia e formando la particella. Per controllare la **forma** si usa invece il **capping** con **polivinilpirrolidone (PVP)**, polimero non tossico e anfifilico che si lega alle facce (100) con geometria **planare**: depositando strati successivi di PVP, le sfere vengono «spezzate» in facce geometriche (cubi, poliedri, cubottaedri). Lo stesso principio vale per l'argento (da $AgNO_3$ in glicole etilenico) e per l'oro.

2.7 Nanoparticelle di ossido di ferro (SPION) e nanomateriali al carbonio



Nanomaterials	Typical representatives	Characteristic property
Noble metal nanoparticles	Au, Ag, Cu, Pt	Surface plasmon
Metal oxides	SiO_2, TiO_2, Fe_3O_4	Superparamagnetism, photocatalysis
Quantum dots	CdS, CdSe, CdSe–ZnS,	Fluorescence, photocatalysis
Carbon nanomaterials	Nanotubes, graphene, nanodiamonds	Biocompatibility conductivity

***Fig.** Classificazione dei nanomateriali inorganici: rappresentanti tipici e proprietà caratteristiche (plasmone, superparamagnetismo, fluorescenza, biocompatibilità/conduttività).*

Il docente completa il panorama inorganico con due famiglie trattate più brevemente.

- **SPION (superparamagnetiche)**, 10–180 nm: le proprietà superparamagnetiche delle particelle di ossido di ferro permettono di **guidarle con un campo magnetico** e di modulare il rilascio variando fattori come la temperatura. Vantaggi: minima invasività, buona accessibilità, pochi effetti collaterali. Oltre al drug/gene delivery, sono usate per l'**ipertermia** magnetica e la radioterapia. Si ottengono per idrolisi di **$FeCl_3$** (ematite α-Fe_2O_3; akaganeite β-FeOOH come intermedio).

- **Nanoparticelle di ceramica/silice**, 20–100 nm: porose, biocompatibili, facili da funzionalizzare con molecole organiche, proteine, anticorpi; ottimi risultati in vitro, ma sono **non biodegradabili**, con conseguenti studi sul rischio di **accumulo** nell'organismo.
- **Nanomateriali al carbonio**: il carbonio esiste come **grafite** (carbonio sp^2, con un elettrone libero per atomo → **conduttiva**, usata per gli elettrodi), **diamante** (sp^3, elettroni localizzati → isolante, ma il materiale naturale più duro) e **fullerene** (descritto per la prima volta nel 1985, struttura sferica di **60 atomi** disposti in **20 esagoni e 12 pentagoni**). Ai fini nanotecnologici conta soprattutto il **grafene**, conduttivo, impiegato nei nanosensori sotto forma di nanotubi (diametro fino a ~3 nm).

+ BIOSENSORE A NANOTUBI PER LA MALATTIA DI LYME

Un **FET** (transistor a effetto di campo, costituito da *source*, *drain* e *gate*) usa i **nanotubi di carbonio** come gate. I nanotubi sono funzionalizzati con un **anticorpo** contro l'antigene flagellare **p41** del batterio di Lyme (*Borrelia*). Quando l'anticorpo lega l'antigene, la variazione sulla superficie del nanotubo **modifica la conduttività** tra source e drain, generando un segnale rilevabile. L'anticorpo è ancorato tramite **coupling ammidico** (lisine dell'anticorpo + gruppi carbossilici introdotti sul nanotubo). L'importanza clinica è la **diagnosi precoce**, dato che per la malattia di Lyme non esiste vaccino.

2.8 Risonanza plasmonica di superficie localizzata (LSPR)

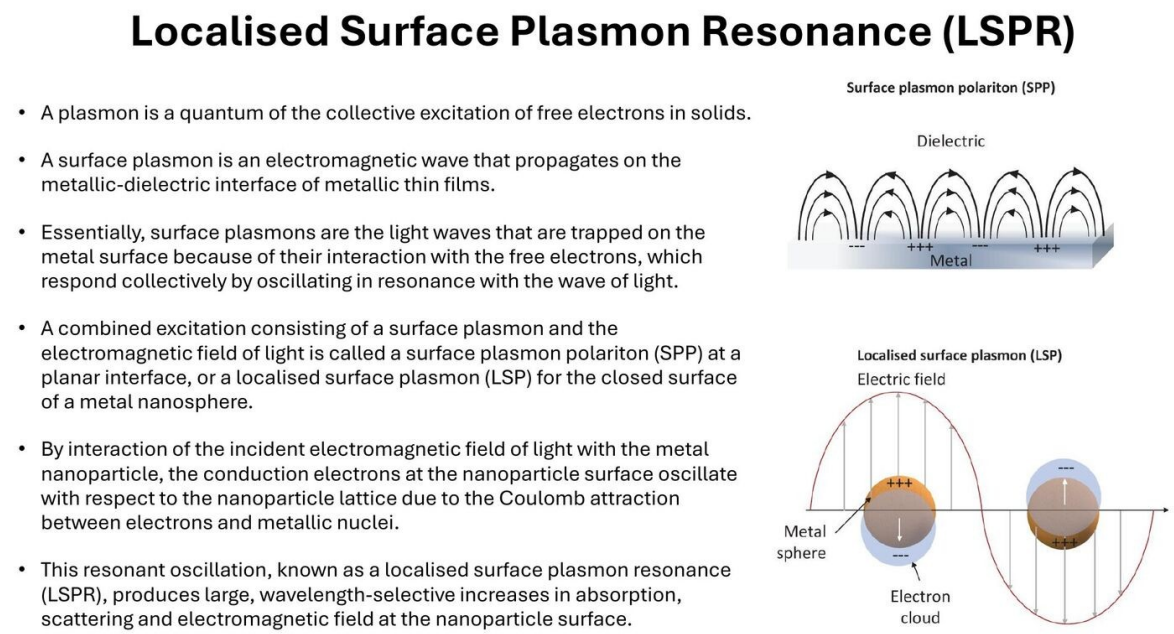


Fig. *LSPR: oscillazione risonante degli elettroni di conduzione alla superficie della NP metallica.*

Il docente rimanda al libro consigliato (*Bionanotechnology*) per la trattazione fisica rigorosa, ma riprende il concetto perché è la chiave delle particelle plasmoniche d'oro.

⚙ LSPR

Un **plasmone** è il quanto dell'eccitazione collettiva degli elettroni liberi di un solido. Alla superficie di una NP metallica, il campo elettromagnetico della luce fa oscillare in **risonanza** gli elettroni di conduzione rispetto al reticolo (per l'attrazione di Coulomb tra elettroni e nuclei): è la **LSPR**, che produce forti aumenti — selettivi in lunghezza d'onda — di **assorbimento*, scattering *e campo elettromagnetico alla superficie. La frequenza di risonanza dipende da dimensione, forma e composizione (costante dielettrica) della particella e dall'indice di rifrazione del mezzo circostante**.

✚ DUE APPLICAZIONI DELLA LSPR

- **Biosensing**: l'aggiunta di una biomolecola alla superficie plasmonica **cambia l'indice di rifrazione locale** e quindi **sposta il picco LSPR**. È esattamente il principio del **test rapido COVID**: la bandina colorata del tampone è fatta di **NP d'oro decorate con anticorpi**, che cambiano/rendono visibile il segnale quando legano l'antigene. Il docente nota che è un sistema che «abbiamo usato tutti decine di volte».
- **Imaging STEM dell'EGFR**: per la prima volta è stato possibile **vedere un recettore** (l'EGFR) in una cellula intatta. NP d'oro rivestite di **streptavidina** legano **EGF-biotina**, che a sua volta si àncora all'**EGFR** sulla superficie della cellula tumorale. All'imaging **STEM** i dimeri di EGFR appaiono come coppie di spot d'oro a distanza di **19 nm** — la configurazione nativa del dimero — con risoluzione di 3 nm, impossibile con cryo-TEM o microscopia a super-risoluzione.

2.9 Targeting attivo con AuNP peptide-coated (lavoro del gruppo)

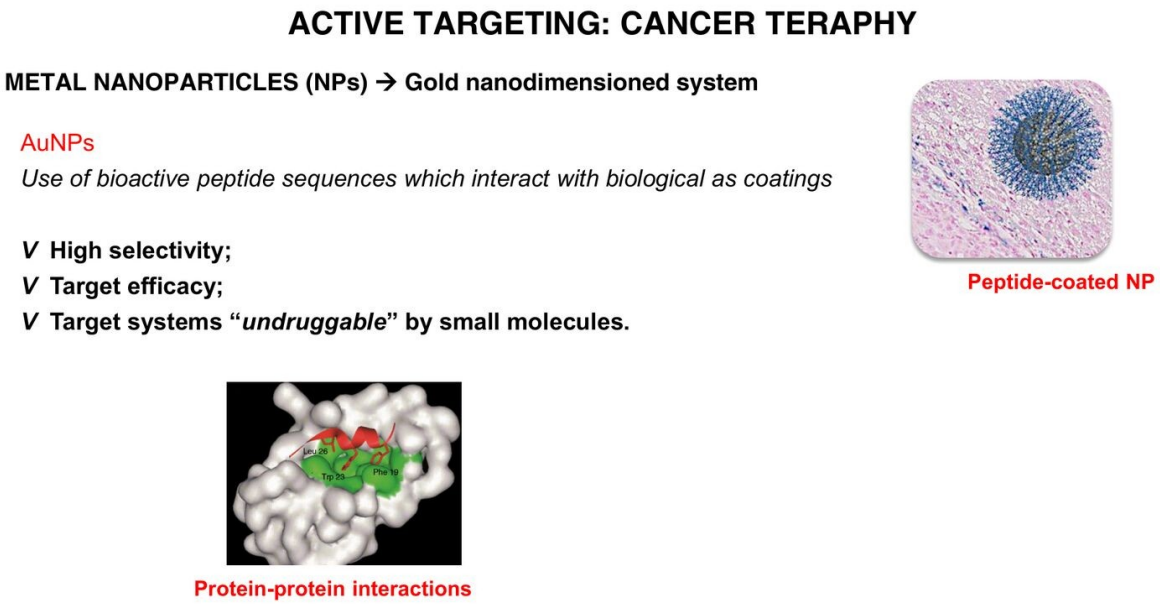


Fig. *Active targeting antitumorale: AuNP rivestite di peptidi per selettività e teranostica.*

A questo punto il docente presenta un lavoro del **proprio gruppo**, spiegando anche la suddivisione dei ruoli: un gruppo (Manganaro) ha scoperto la **sovraespressione del neuropeptide Y** nei tessuti tumorali, un gruppo (Prosperi) si è occupato della sintesi della nanoparticella, e il docente stesso (Romeo) della **bioconiugazione**. L'obiettivo era costruire NP capaci di agire da **agenti teranostici** — diagnosticare e curare — in modo semplice. Il lavoro ha anche ricevuto riconoscimenti.

⚙️ PERCHÉ PEPTIDI E NON ANTICORPI

Il targeting è affidato a **peptidi** anziché anticorpi perché i peptidi hanno elevata **selettività** ed efficacia, raggiungono bersagli «*undruggable*» dalle piccole molecole e si **sintetizzano facilmente** in fase solida. Si parte dal **neuropeptide Y (NPY)**, 36 amminoacidi, e se ne seleziona la **porzione bioattiva** C-terminale — il frammento **NPY(25-36)**, sito di riconoscimento del recettore **Y1** (sovraespresso in tumori come prostata, cellule PC3, e mammella). A questa si aggiunge il pentapeptide **CALNN**, sequenza ottimizzata per **legare l'oro via legame tiolico** e stabilizzare la nanoparticella.

⚙ TERANOSTICA CON NANOCAGE

La nanoparticella scelta è una **nanocage d'oro** (~40 nm): assorbe la radiazione **infrarossa (NIR)** che attraversa i tessuti e la **converte in calore**. Irraggiando il tessuto con laser NIR si **scalda letteralmente la cellula tumorale**, uccidendola (**terapia fototermica / ipertermia**); contemporaneamente le proprietà ottiche dell'oro consentono la **diagnosi/imaging** — da cui il carattere **teranostico**. Dai dati di microscopia confocale, la sequenza con **CALNN** è la meglio internalizzata nelle cellule PC3 (le nanoparticelle non decorate non vengono internalizzate), e con irraggiamento NIR (800 nm, 20 min) si ottiene l'effetto citotossico.

› **SVILUPPO SUCCESSIVO: ERITROCITI SVUOTATI**

Il gruppo sta ora sostituendo le nanocage con **eritrociti svuotati** (collaborazione con un gruppo che dispone di «ovuli» di riconoscimento svuotati all'interno): si svuota l'eritrocita, lo si riempie di farmaco e lo si decora per dirigerlo al tessuto tumorale, dove rilascia il carico. È il filone di ricerca ancora in corso.

2.10 Silice mesoporosa dendrimer-like (DMSN): verso la GDEPT

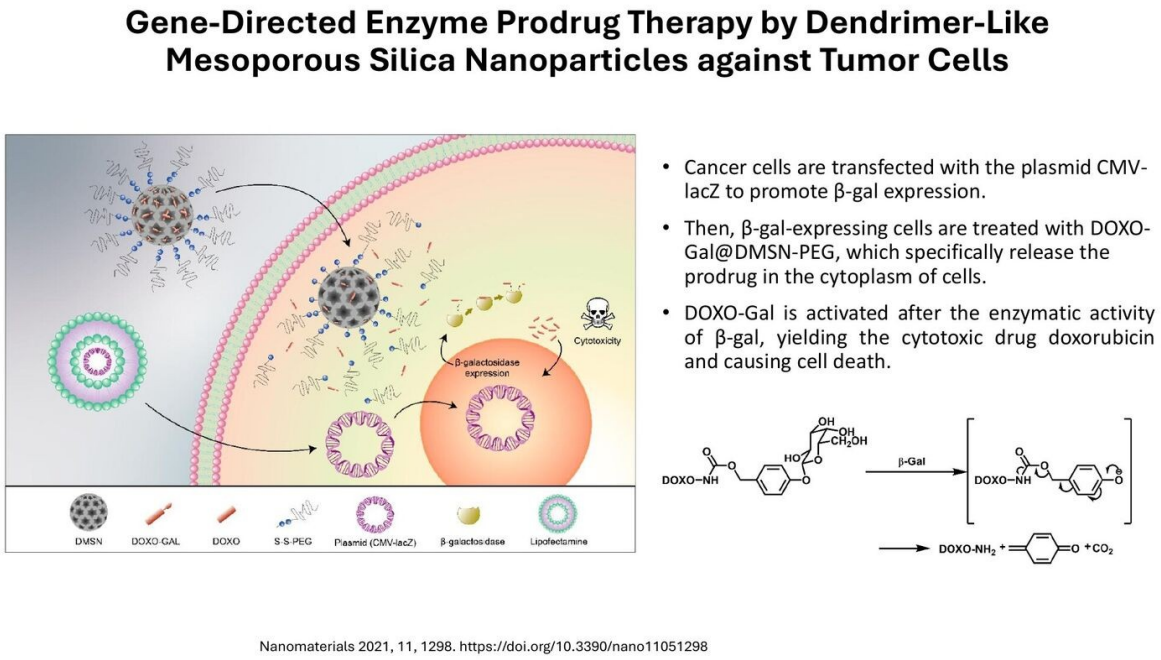


Fig. *Gene-Directed Enzyme Prodrug Therapy con DMSN-PEG: attivazione del profarmaco DOXO-Gal da parte della β-galattosidasi.*

L'ultima parte della lezione introduce le **DMSN** (*dendrimer-like mesoporous silica nanocontainers*): nanoparticelle di silice ottenute aggregando micelle in un'unica particella ricca di **cavità interne** (ramificazioni che alla microscopia elettronica «sembrano funghi»), anche oltre i 100 nm, riempibili di cargo. Sono state usate per la **Gene-Directed Enzyme Prodrug Therapy**, che apre la Lezione 3 e di cui qui si anticipa solo lo scopo: veicolare in modo atossico un profarmaco attivabile selettivamente nelle cellule tumorali.

★ RIEPILOGO LEZIONE 2

- I QD devono la fluorescenza al **quantum size effect**; la vera sfida è renderli **idrosolubili** (incapsulamento o *ligand exchange* in due step, con perdita di resa quantica).
- Tre reazioni di bioconiugazione da saper scrivere: **EDC/NHS** → legame ammidico; **maleimmide–tiolo**

(Michael, con il problema dell'eterogeneità degli 8 –SH); **azide–DBCO** (*click* rame-free, Bertozzi).

- I QD hanno gravi **limiti di farmacocinetica/tossicità** in vivo; restano utili **in vitro**.
- NP d'oro: **Brust** (organica, interfaccia, giallo→rosso) vs **Turkevich** (citrato, acquosa); forma controllata con **PVP**; l'oro è stabile e poco tossico.
- La **LSPR** è alla base del **test COVID** e dell'imaging **STEM dell'EGFR**.
- Lavoro del gruppo: **AuNP-peptide (NPY(25-36)/CALNN)** → **teranostica fototermica** NIR; evoluzione verso gli **eritrociti svuotati**.

LEZIONE 3 — 2026.03

Dalla silice ai sistemi polimerici: GDEPT, microsfere, rilascio autoregolato dell'insulina e dendrimeri

3 · Silice, GDEPT, microsfere e dendrimeri

Il docente apre ricordando che la chimica vista la settimana precedente (EDC/NHS, Michael, click) non va dimenticata: «mi raccomando, all'esame voglio che riportiate quelle lezioni; senza, non lo superate». Con questo spirito prosegue il capitolo delle NP inorganiche (la silice) e apre quello delle NP organiche (polimeriche), mostrando per ciascuna un lavoro applicativo di cui va compresa — e saputa scrivere — la chimica.

3.1 Silice dendrimer-like per la GDEPT

Le NP di **silice** si ottengono facilmente in laboratorio per **polimerizzazione del TEOS** (ortosilicato di tetraetile); il docente precisa che la parte tecnologica di questa preparazione sarà trattata nel corso di tecnologia, mentre qui interessa la chimica e l'applicazione. Le **DMSN** (*dendrimer-like*) partono da micelle aggregate in un'unica NP ricca di **cavità interne** (ramificazioni «a fungo» visibili alla microscopia elettronica), anche oltre i 100 nm, riempibili di cargo.

> ⚙️ **CHE COS'È LA GDEPT, E QUALE PROBLEMA RISOLVE**
>
> Il docente introduce la **Gene-Directed Enzyme Prodrug Therapy** partendo dal problema clinico: gli antitumorali hanno spesso **effetti collaterali gravi** dovuti alla **mancata selettività** del farmaco. Per migliorare il profilo tossicologico si **trasfettano** le cellule tumorali con un **plasmide** che fa esprimere un **enzima non presente** normalmente nell'organismo. Quell'enzima è l'unico in grado di **attivare selettivamente** il profarmaco somministrato: le cellule bersaglio lo attivano, gli altri organi no. «Gene-directed» perché l'attivazione dipende dall'espressione di uno specifico gene. È un sistema potente ma, avverte il docente, **complicato da implementare**, perché richiede di dirigere il gene *e* il farmaco nelle sole cellule giuste.

> ⚙️ **IL SISTEMA DOXO-GAL@DMSN-PEG**
>
> In questo lavoro gli autori si sono concentrati sul **delivery del payload**, usando per il gene i sistemi liposomiali già noti.
>
> - **Gene**: plasmide **CMV-lacZ** → espressione della **β-galattosidasi**.
> - **Profarmaco**: **DOXO-Gal**, in cui la **doxorubicina** (antitumorale) è legata al **galattosio** non direttamente, ma attraverso un **self-immolative linker**.
> - La **β-galattosidasi taglia il legame** tra lo zucchero e il resto della molecola, liberando il carboidrato.

> ⚙️ **LA CHIMICA DEL SELF-IMMOLATIVE LINKER (DA SAPER SCRIVERE)**
>
> Il docente dedica attenzione al linker perché è «da studiare» per l'esame. Il linker che collega lo zucchero alla doxorubicina è un **anello aromatico** che da un lato è un **fenolo** e dall'altro un **benzilalcol** legato (come carbammato) alla doxorubicina. Quando la β-galattosidasi toglie lo zucchero, resta un **fenolo con carica negativa**; questa carica, grazie alla **coniugazione dei doppi legami** dell'anello aromatico, **si sposta** fino al carbammato, che **spontaneamente si idrolizza** liberando **CO_2**, un **chinone** e la **doxorubicina tal quale**.

«Self-immolative» significa proprio questo: il linker, senza alcun intervento esterno, **si autodistrugge** lasciando il principio attivo **inalterato**. Il coniugato di partenza è inattivo di per sé; diventa attivo solo dove è presente l'enzima espresso dalle cellule trasfettate.

⚙️ **IL «TAPPO» DI PEG REDOX-SENSIBILE**

La silice, poco solubile in acqua e riconoscibile dal sistema immunitario, viene **mascherata con PEG**. Sulla silice si introducono gruppi **–SH** (i «pallini blu» delle slide) che, attivati, reagiscono con un **PEG-tiolo** formando **ponti disolfuro**. Il PEG svolge qui un **doppio ruolo**: nasconde la particella al sistema immunitario (*stealth*) e funge da **tappo**, impedendo al farmaco di diffondere fuori prematuramente. Il rilascio richiede la **riduzione dei ponti disolfuro**: nelle cellule tumorali, che vanno spesso in morte, c'è un **eccesso di glutatione (GSH)** che **riduce i disolfuri**, rimuove il PEG e libera il farmaco. Nel grafico di verifica (con un colorante al posto della doxorubicina): **senza GSH il colorante resta dentro, con GSH esce**.

✚ **RISULTATO E INQUADRAMENTO**

Nelle cellule **trasfettate** trattate con DOXO-Gal@DMSN-PEG si osserva la **minima vitalità** cellulare; la doxorubicina libera funziona anche da sola, ma la nanoparticella aumenta la selettività. Il docente inquadra il sistema come una sorta di **ADC** (*antibody-drug conjugate*): non riduce la tossicità intrinseca della doxorubicina, ma ne migliora il **targeting**. Osserva anche che, trattandosi di antitumorali, FDA ed EMA applicano regole diverse rispetto ai farmaci per patologie meno gravi, consentendo una sperimentazione clinica più rapida; tuttavia i lavori che presenta sono per lo più **ricerca recente**, ancora senza studi clinici.

3.2 NP polimeriche e microsfere

Chiuse le inorganiche, si passa alle **NP a base organica**, di due tipi: **polimeriche** o **lipidiche**. Le polimeriche (dendrimeri, nanosfere, polimersomi) hanno un vantaggio decisivo: il processo di **polimerizzazione è molto controllabile**, perciò si ottengono NP con caratteristiche **molto omogenee** (dimensione, emivita) e con superficie facilmente modificabile.

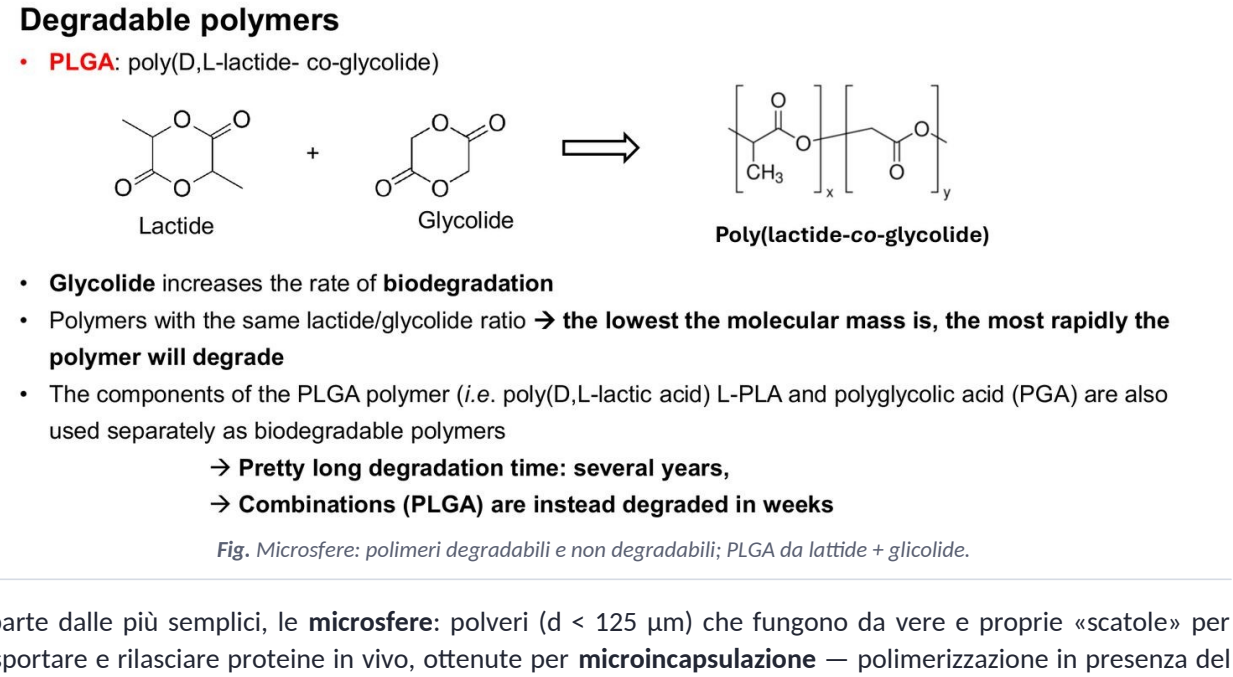


Fig. *Microsfere: polimeri degradabili e non degradabili; PLGA da lattide + glicolide.*

Si parte dalle più semplici, le **microsfere**: polveri (d < 125 µm) che fungono da vere e proprie «scatole» per trasportare e rilasciare proteine in vivo, ottenute per **microincapsulazione** — polimerizzazione in presenza del

principio attivo (nelle slide, la vancomicina), che viene così inglobato. Il docente avverte di non immaginarle come scatole chiuse: il polimero ha **passaggi** che consentono alle molecole interne di **diffondere verso l'esterno**, più velocemente dagli strati superficiali e più lentamente da quelli profondi — da cui un rilascio a più fasi.

> ⚙️ **POLIMERI NON DEGRADABILI VS DEGRADABILI**
>
> **Non degradabili** — la **poliacrilammide** (gruppo ammidico terminale → polimero polare/idrofilo) e l'**EVAc** (etilenvinilacetato: funzione estere, meno polare → idrofobo). Sono matrici **stabili fino a ~100 giorni**, utili per rilasci molto prolungati: l'acqua diffonde nel polimero attraverso **canali interconnessi** e spiazza il soluto. Problema: tendono ad **accumularsi** (il docente discute il destino nel tessuto adiposo e il successivo metabolismo epatico/splenico, via citocromi).
>
> **Degradabili** — contengono funzioni **estere**, substrato delle **esterasi** plasmatiche. L'esempio principe è il **PLGA**, da **acido lattico + acido glicolico**; appartengono a questa categoria anche poli(orto)esteri e polianidridi (idrofobi), mentre destrani e idrogel sono idrofili.

> ! **RAPPORTO LATTIDE/GLICOLIDE E VELOCITÀ DI DEGRADAZIONE**
>
> Le esterasi non idrolizzano tutti gli esteri con la stessa facilità. L'**acido lattico** porta un **metile** che **aumenta l'ingombro sterico** e «copre» l'estere: le esterasi lo idrolizzano **più lentamente**. Di conseguenza: **più lattide → degradazione più lenta** (anche anni); **più glicolide → degradazione più veloce** (settimane). Anche la **lunghezza** del polimero conta: polimeri **più corti → degradazione più rapida**. Regolando il rapporto **lattide/glicolide** si «sintonizza» quindi l'emivita della microsfera sulla durata di rilascio desiderata.

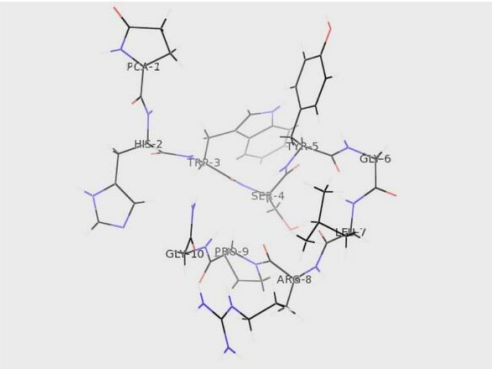
Il rilascio dalle microsfere degradabili somma due contributi: un **burst iniziale** (dal materiale adsorbito in superficie) e un **rilascio continuato** dovuto alla degradazione del polimero; è influenzato anche da solubilità del peptide, temperatura, forza ionica, pH e tensioattivi.

3.3 Microsfere: esempio del GnRH (Leuprolide / Lupron Depot)

MICROSPHERES

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

- Natural decapeptide secreted in a pulsatile manner by the adenohypophysis
- Responsible for the release of **follicle-stimulating hormone** (FSH) and **luteinizing hormone** (LH)



- Used for the treatment **of primary infertility of hypothalamic origin** and requires **a pulsatile administration** every 60 to 90 min
- Need of programmable pumps for i.v. administration
- Short half-life, highly degradable *in vivo*

Fig. *GnRH: decapeptide a emivita breve; analoghi agonisti in microsfere PLGA.*

✚ DA SOMMINISTRAZIONE PULSATILE A DEPOSITO MENSILE

Il **GnRH** (*gonadotropin-releasing hormone*) è un decapeptide responsabile del rilascio di **FSH** e **LH**. Ha emivita brevissima perché molto degradabile, e il trattamento dell'infertilità di origine ipotalamica richiederebbe una **somministrazione pulsatile ogni 60–90 minuti** tramite pompa programmabile. C'è però un secondo problema: se l'analogo agonista viene somministrato **in continuo**, si ha **desensibilizzazione** del recettore (un GPCR) e l'effetto **si abolisce** — fenomeno che viene a sua volta sfruttato come «castrazione chimica» nei tumori ormono-dipendenti.

La formulazione in **microsfere PLGA** risolve entrambi i problemi: evita la pompa e, con un rilascio adeguato, riduce la desensibilizzazione. L'esempio è il **Lupron Depot** (leuprolide acetato microincapsulato in acido polilattico), con durata d'azione **da 1 giorno fino a 6 mesi**. Le microsfere polimeriche sono tra i mezzi più usati negli studi clinici (vetro/silice, polistirene non degradabile, ma soprattutto PLGA).

3.4 Microsfere triblock per la GDEPT (TK-p53-NTR)

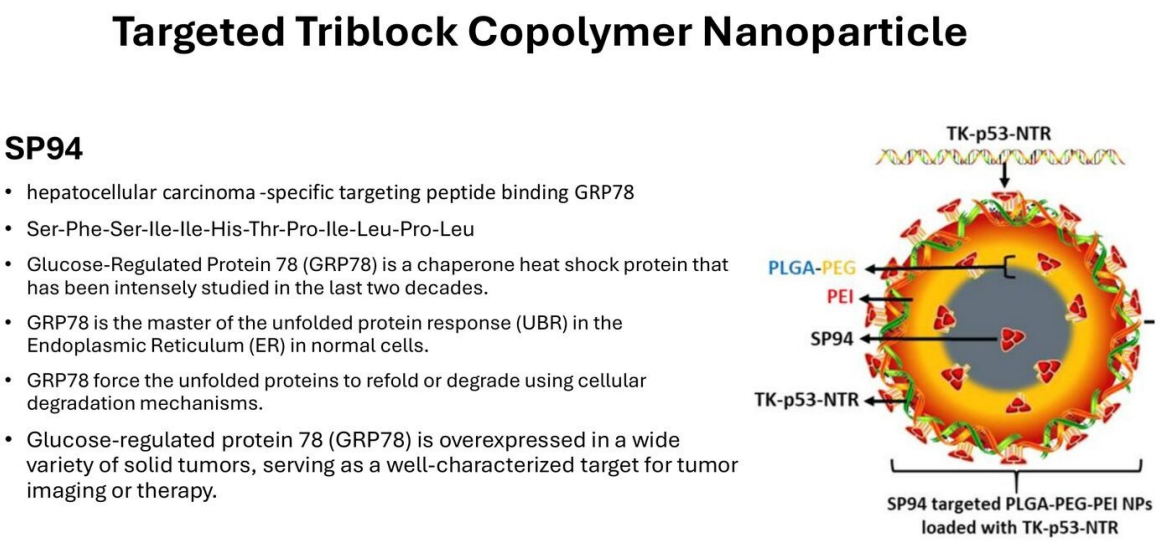


Fig. *NP triblock SP94-PLGA-PEG-PEI che veicolano il triplo gene terapeutico TK-p53-NTR (doi:10.1021/acsami.9b20071).*

Il docente definisce questo «uno dei sistemi più complicati» del corso, e proprio per questo uno dei più premianti all'esame.

⚙️ IL COPOLIMERO TRIBLOCK PEI-PLGA-PEG

Per trasportare il plasmide (carico negativamente) serve una superficie **cationica**. La **polietilenimmina (PEI)** è un polimero cationico efficientissimo nel legare e veicolare acidi nucleici, ma **molto tossica in vivo**. Per mantenerne la carica positiva riducendone la tossicità, la si coniuga in un **triblock**: **PEI** (lega il plasmide) – **PLGA** (rende il sistema biodegradabile) – **PEG** (biocompatibile, *stealth*). Si ottiene così un polimero **cationico, non tossico, biodegradabile e biocompatibile**.

⚙️ IL TRIPLO GENE TK-P53-NTR (LE REAZIONI DA SCRIVERE)

Un unico plasmide fa esprimere **tre** proteine, con una logica terapeutica a più fronti:

- **Timidina chinasi (TK)** virale (HSV): fosforila selettivamente il profarmaco **ganciclovir (GCV)** a **GCV-trifosfato** (forma attiva). Gli esseri umani **non possiedono** questa TK virale, perciò il GCV è **non tossico** finché non incontra la TK → tossicità confinata alle cellule trasfettate. È l'antivirale usato per

l'herpes, qui riutilizzato.

- **p53**: oncosoppressore **mutato in oltre l'85%** dei tumori; viene **ripristinato**.
- **Nitroreduttasi (NTR)** batterica: **riduce il gruppo nitro** del profarmaco **CB1954** a un **agente alchilante** del DNA.

Il targeting è affidato al peptide **SP94** (Ser-Phe-Ser-Ile-Ile-His-Thr-Pro-Ile-Leu-Pro-Leu), che lega la **GRP78** sovraespressa nei tumori solidi, dirigendo la particella verso l'**epatocarcinoma (HCC)**.

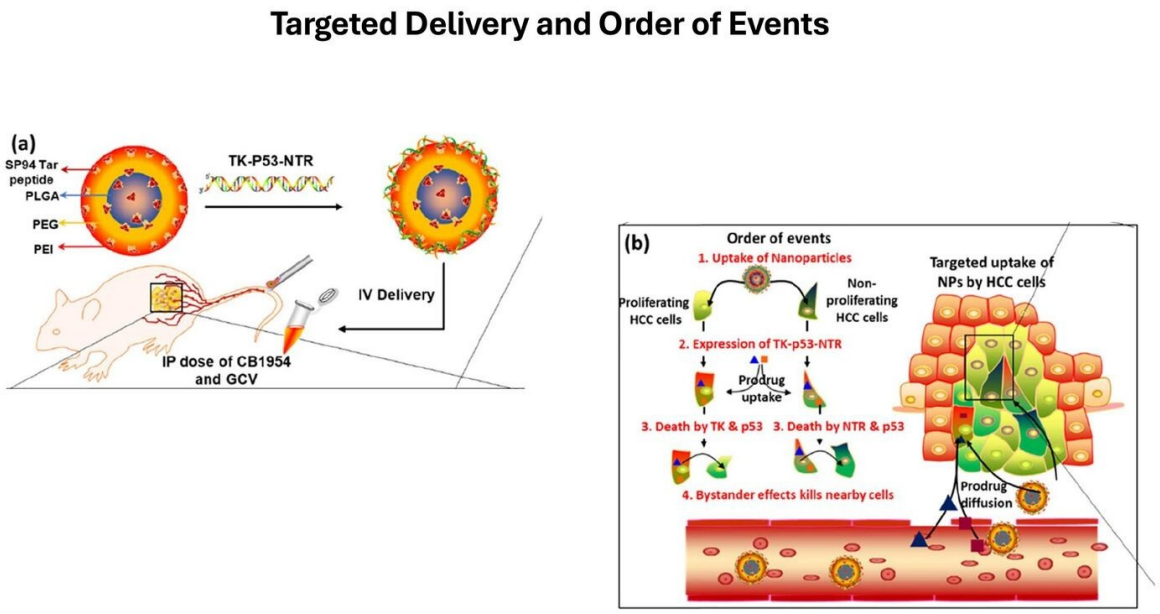


Fig. *Delivery mirato: uptake della NP, espressione dei tre geni, morte cellulare per TK+p53 e per NTR+p53, bystander effect.*

+ RISULTATO IN VIVO E BYSTANDER EFFECT

La nanoparticella viene somministrata per via endovenosa, mentre i profarmaci **GCV e CB1954** sono dati per via **intraperitoneale**: diffondono dal circolo nel tessuto tumorale e vengono attivati **solo** dove la NP si è accumulata (via GRP78) e i geni sono stati espressi. Nei topi: il **controllo** cresce; la NP **senza SP94** rallenta la crescita (ma il segnale tumorale resta); la NP **con SP94** porta a **regressione** al giorno 29, con volume tumorale dimezzato. È il lavoro che il docente indica come quello che «parte col piede giusto verso il 30».

Bystander effect — il docente lo spiega perché «sicuramente non ne avete ancora parlato»: quando la cellula tumorale muore, **rilascia il metabolita tossico** (e il farmaco) che è stato attivato al suo interno; questo, se è in grado di entrare nelle cellule, colpisce le **cellule adiacenti** → **morte cellulare indiretta** che propaga l'effetto oltre la singola cellula trasfettata.

3.5 Sistemi autoregolati (closed-loop): il pancreas artificiale

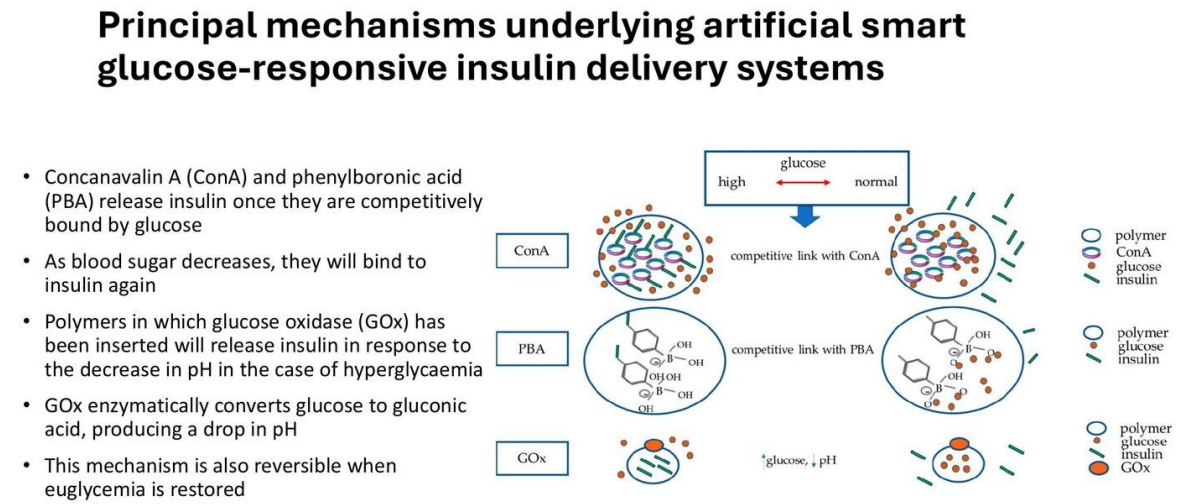


Fig. Meccanismi dei sistemi smart glucosio-responsivi per il rilascio di insulina (ConA, PBA, GOx).

Il docente contestualizza il problema a partire dalla pratica clinica: uno dei sistemi più avanzati per il diabete è la **pompa controllata da un sensore di glucosio sottocutaneo**, ma è «drammatico» perché il paziente deve indossare il tutto in modo continuo. L'ideale sarebbe un sistema **self-regulated**, che rilasci **insulina** in risposta al glucosio **senza sensore né pompa**, incorporando esso stesso il «timo-sensore». Normalmente la glicemia è mantenuta a **70–110 mg/dl** dal feedback pancreatico.

⚙️ DUE APPROCCI BASATI SU UN SENSORE CHIMICO

L'elemento chiave è il **sensore** incorporato nella particella.

- **Concanavalina A (ConA) / acido fenilboronico (PBA)**: legano **competitivamente** il glucosio; all'aumentare della glicemia il glucosio **spiazza** l'insulina (inizialmente legata a ConA), che viene rilasciata. Quando la glicemia scende, ConA torna a legare l'insulina (sistema **reversibile**). In pratica: ConA supportata su **Sepharose**, insulina glicosilata, incapsulamento permeabile solo a glucosio e insulina.
- **Glucosio ossidasi (GOx)**: converte il glucosio in **acido gluconico**, abbassando il **pH**; polimeri **acido-sensibili** rispondono al calo di pH rilasciando l'insulina (reversibile al ripristino dell'euglicemia). Esempio: una membrana a idrogel con **gruppi amminici pendenti** che si **protonano** → repulsione elettrostatica → aumento della porosità → diffusione dell'insulina.

! IL LIMITE: IL BURST

Il problema di questi sistemi è la **gradualità**. La pompa riesce a **dosare** l'insulina nel tempo; questi sistemi invece funzionano «tutto o niente»: alla rottura della particella si ha un **burst di insulina** difficile da controllare, con rischio di **ipoglicemia**. La sfida del pancreas artificiale è quindi elaborare un sistema che rilasci l'insulina **gradualmente** — ed è ciò che risolve il lavoro successivo.

3.6 Cerotto a microaghi con vescicole ipossia-sensibili

Microneedle-array patches loaded with hypoxia-sensitive vesicles provide fast glucose-responsive insulin delivery

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1505405112

- Novel glucose-responsive insulin delivery device using a painless microneedle-array patch containing hypoxia-sensitive hyaluronic acid-based vesicles.
- The vesicles quickly dissociate and release encapsulated insulin under the local hypoxic environment, caused by the enzymatic oxidation of glucose in the hyperglycemic state.

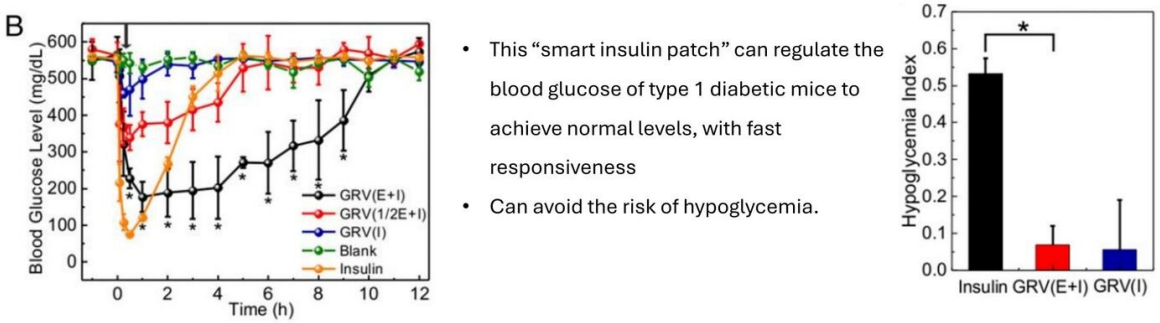


Fig. Microneedle-array patch con vescicole di acido ialuronico ipossia-sensibili (PNAS doi:10.1073/pnas.1505405112).

⚙️ LA CHIMICA DELLA VESCICOLA DI HA IPOSSIA-SENSIBILE (DA SAPER SCRIVERE)

Le vescicole sono fatte di **acido ialuronico (HA)**, totalmente atossico e molto polare, reso **anfifilico** legando al gruppo carbossilico catene **lipofile** terminanti con un **nitroimidazolo (NI)**. In microsfera: la parte polare (HA) è esposta verso l'acqua, le code NI sono rivolte all'interno; dentro ci sono **insulina** e **glucosio ossidasi (GOx)**.

1. Alta glicemia → il glucosio diffonde nella sfera → la GOx lo ossida ad **acido gluconico** (reazione redox: il glucosio si ossida, l'**ossigeno si riduce** ad acqua ossigenata), **consumando O_2**.
2. L'esaurimento di O_2 crea un **microambiente ipossico**: la GOx, finito l'ossigeno, continua a ossidare il glucosio usando come accettore il **gruppo nitro**, che viene così **ridotto** (il nitroimidazolo diventa **amminoimidazolo**; bioriduzione — un passaggio che, nota il docente, nella pubblicazione «non è scritto chiaramente, ma è ovvio»).
3. Le catene prima lipofile diventano **idrofile e cariche positivamente** (protonate, anche per l'acido gluconico presente) → **repulsione elettrostatica** tra le cariche → la particella si **apre** e rilascia l'insulina.

⚙️ PERCHÉ I MICROAGHI DANNO GRADUALITÀ

La particella, da sola, darebbe comunque un **burst** (si apre e libera tutto). La gradualità la fornisce il **cerotto a microaghi**: ogni ago è riempito di nanoparticelle, ma solo quelle vicino alla **punta** — dove arriva il glucosio — si rompono, poche alla volta; man mano il contenuto del needle scende verso la punta e viene rilasciato lentamente. Nei topi diabetici l'indice glicemico si abbassa e **resta costante**, senza la risalita rapida che si osserva con l'insulina libera.

✎ IL LAVORO «PIÙ GETTONATO»

Questo è il lavoro che circa l'**80% degli studenti** ha portato all'esame l'anno precedente — al punto che il

docente «si è stufato». Invita quindi a **variare** (al massimo 2–3 studenti per sessione sullo stesso lavoro), pur riconoscendo che è vicino a una terapia clinica reale ed è apprezzato perché relativamente lineare.

› PROCEDURA D'ESAME (DALLA DIGRESSIONE DEL DOCENTE)

Il docente dedica una lunga digressione all'organizzazione dell'esame del corso integrato. In sintesi: si porta un lavoro a scelta (10–15 min), poi una domanda; **occorre scrivere a mano** strutture e reazioni su un foglio bianco, non limitarsi a esporre. Per la registrazione, ci si iscrive all'appello **non verbalizzante** della Prof.ssa Manganaro per il suo modulo e si scrive un'e-mail al Prof. Romeo per il proprio; solo alla fine, con tutti i voti nel file condiviso che calcola la **media pesata**, ci si iscrive all'appello **verbalizzante**. È consigliato chiudere i moduli in tempi ravvicinati.

3.7 Dendrimeri

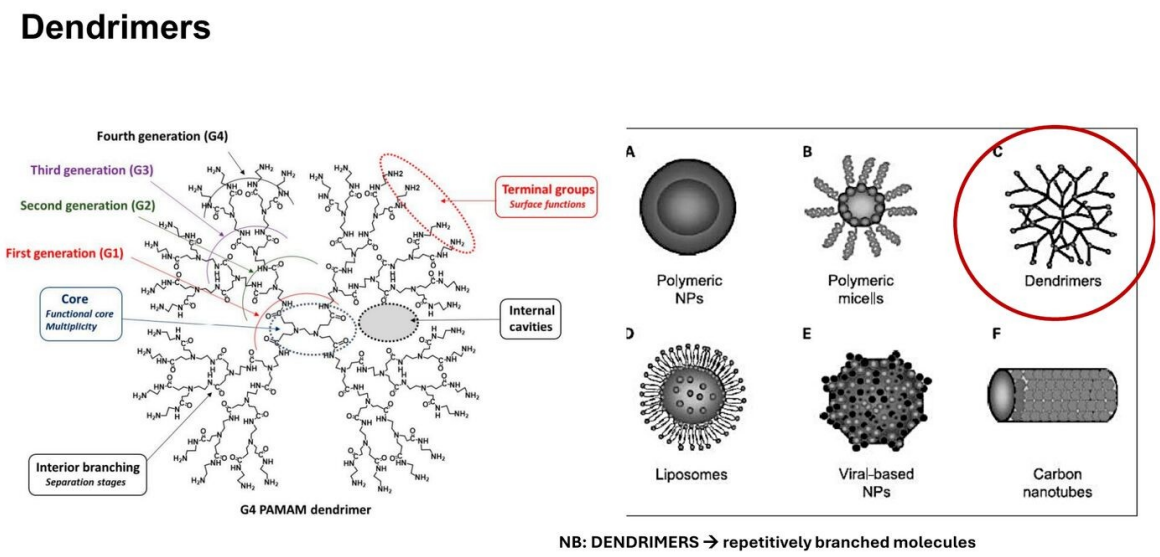


Fig. *Dendrimero PAMAM G4: core, generazioni (G1–G4), cavità interne e gruppi terminali di superficie.*

⚙️ CHE COSA SONO I DENDRIMERI

I **dendrimeri** sono polimeri **ramificati** che nascono da un **core** e si diramano: a differenza delle particelle polimeriche cave, hanno l'**interno pieno di ramificazioni**. Si parte dal core (per esempio una molecola con 4 gruppi carbossilici); ogni gruppo reagisce con un'unità ramificante bifunzionale, e il numero di gruppi terminali cresce in modo **esponenziale** (1 → 2 → 4 → 8 → 16 …). Ogni ciclo di reazione è una **generazione** (G1, G2, G3, G4 …). Le due caratteristiche sfruttabili sono:

- **Gruppi funzionali di superficie**: dipendono dall'ultima reazione. Cappando con **etilendiammina** si espongono gruppi amminici (cariche positive); lasciando il carbossile libero si hanno cariche negative. La superficie si modella così per dare al dendrimero le proprietà chimiche volute.
- **Cavità interne**: «buchi» tra le ramificazioni (più ampi vicino al core, dove le ramificazioni sono poche), riempibili di **payload** farmacologico.

⚙️ TRE MODI DI CARICARE UN DENDRIMERO

1. **Coniugati** (*dendrimer conjugates*): la molecola piccola è legata con un **linker clivabile** — idrolizzabile spontaneamente, oppure per **riduzione di un disolfuro** da parte del GSH, oppure via **acetali** labili (idrolizzati dalle specie reattive dell'ambiente tumorale).
2. **Incapsulazione**: il payload è intrappolato nelle cavità; per evitare che i dendrimeri carichi aggreghino in vescicole si aggiunge spesso **PEG**.
3. **Complexation**: l'acido nucleico (carico negativo) è legato **elettrostaticamente** alla superficie cationica; dopo endocitosi, il **calo di pH endosomiale** provoca uno **scambio ionico** che libera l'acido nucleico (stesso principio della spugna protonica).

+ ESEMPIO: PAMAM G4-FA PER SIRNA ANTITUMORALE

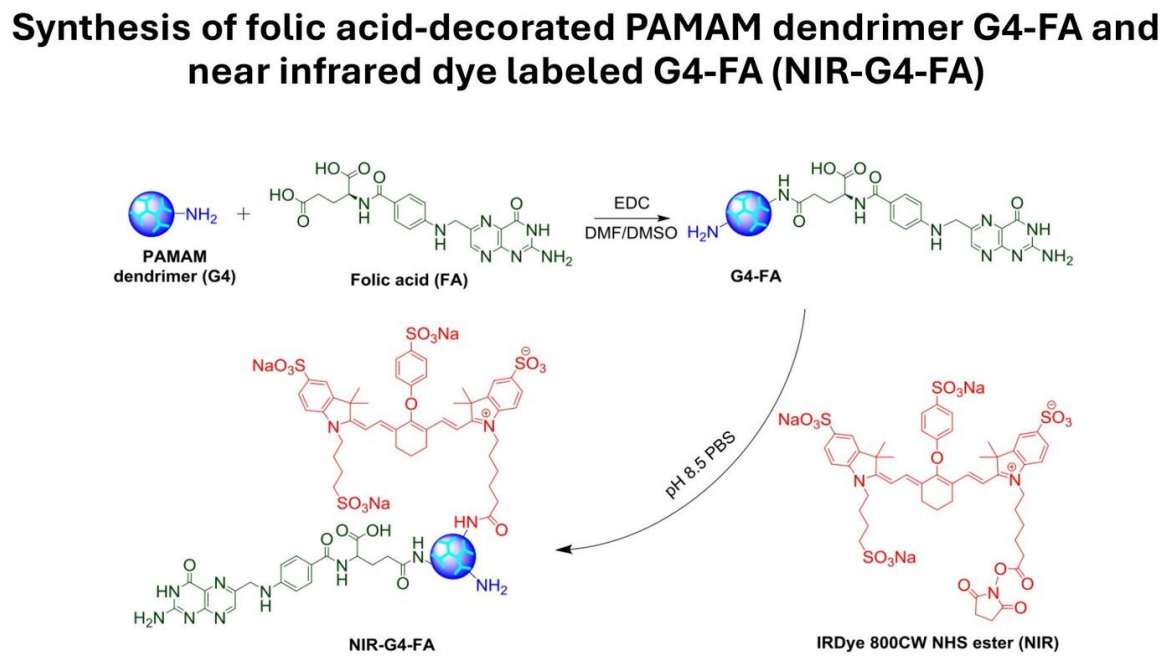


Fig. *Sintesi del dendrimero PAMAM G4-FA (acido folico) e marcatura NIR (NIR-G4-FA).*

Un dendrimero **PAMAM G4** viene decorato con **acido folico (FA)**, riconosciuto dalle cellule tumorali che ne hanno bisogno per proliferare → targeting del tumore. Parte dei gruppi amminici reagisce con l'FA tramite **EDC** (legame ammidico); su altri gruppi amminici si introduce un **colorante NIR** (via estere NHS, che reagisce spontaneamente senza EDC) per poter **visualizzare** l'accumulo.

In vivo (topi con tumore HN12): la fluorescenza del **NIR-G4-FA** è molto maggiore e localizzata nel tumore rispetto al G4 senza FA — l'FA **raddoppia** circa la fluorescenza. Caricato poi con **siVEGFA** (silenzia il VEGFA, bersaglio terapeutico; siGFP come controllo), il G4-FA/siVEGFA dà **100% di sopravvivenza** e riduzione del volume tumorale, mentre senza dendrimero il volume resta invariato. Il lavoro dimostra l'efficacia dei dendrimeri nel trasporto di acidi nucleici per *complexation*.

› PEPTIDI ANFIPATICI PER POTENZIARE LA COMPLEXATION

Si può aggiungere un livello ulteriore di complessità con **peptidi divisi in due parti**: una di **poli-acido aspartico** (anionica, che interagisce con le cariche positive del dendrimero) e una di **poli-arginina** (cationica, che lega il DNA). In questo modo l'acido nucleico viene allontanato dal core ingombrato e la capacità di trasporto migliora notevolmente.

★ RIEPILOGO LEZIONE 3

- La **GDEPT** usa un gene trasfettato (β-gal, TK, NTR) per attivare selettivamente un profarmaco nelle cellule tumorali; il **self-immolative linker** libera il farmaco **tal quale** (fenolo → carbammato → CO_2 + chinone + farmaco).
- Il **tappo di PEG via disolfuro** sfrutta il **GSH** tumorale per un rilascio redox-responsivo.
- Nelle **microsfere PLGA** il rapporto **lattide/glicolide** (ingombro del metile) regola la velocità di degradazione; esempio clinico **Lupron Depot** (GnRH, evita pompa e desensibilizzazione).
- Il **triblock PEI-PLGA-PEG + SP94** veicola il triplo gene **TK-p53-NTR** (TK/GCV, NTR/CB1954, p53); chiave il **bystander effect**.
- Il **cerotto a microaghi** con vescicole di HA **ipossia-sensibili** (bioriduzione del nitroimidazolo) dà rilascio **graduale** di insulina.
- I **dendrimeri** (core + generazioni + gruppi terminali + cavità) caricano il cargo per **coniugazione, incapsulazione o complexation**.

LEZIONE 4 — 2026.03

Liposomi: struttura, generazioni, PEGylation e targeting; aptameri e coniugazione liposoma-aptamero/anticorpo

4 · Liposomi e aptameri

› COLLOCAZIONE NEL CORSO

Chiuse le NP polimeriche con i **dendrimeri** (ripresi dalla Lezione 3), il docente passa alle NP **lipidiche**, la categoria «più importante» sul piano clinico: sono la base dei vaccini a mRNA (Pfizer/Moderna), che hanno dato un impulso enorme al settore grazie alla sperimentazione su scala mondiale. I **liposomi** sono noti da decenni; le *lipid nanoparticles* (Lezione 5) sono più recenti e sono quelle usate nei vaccini. Le **emulsioni** e la parte tecnologica/industriale (processi di estrusione) sono lasciate al corso di tecnologia; qui interessa la chimica.

4.1 Struttura dei liposomi

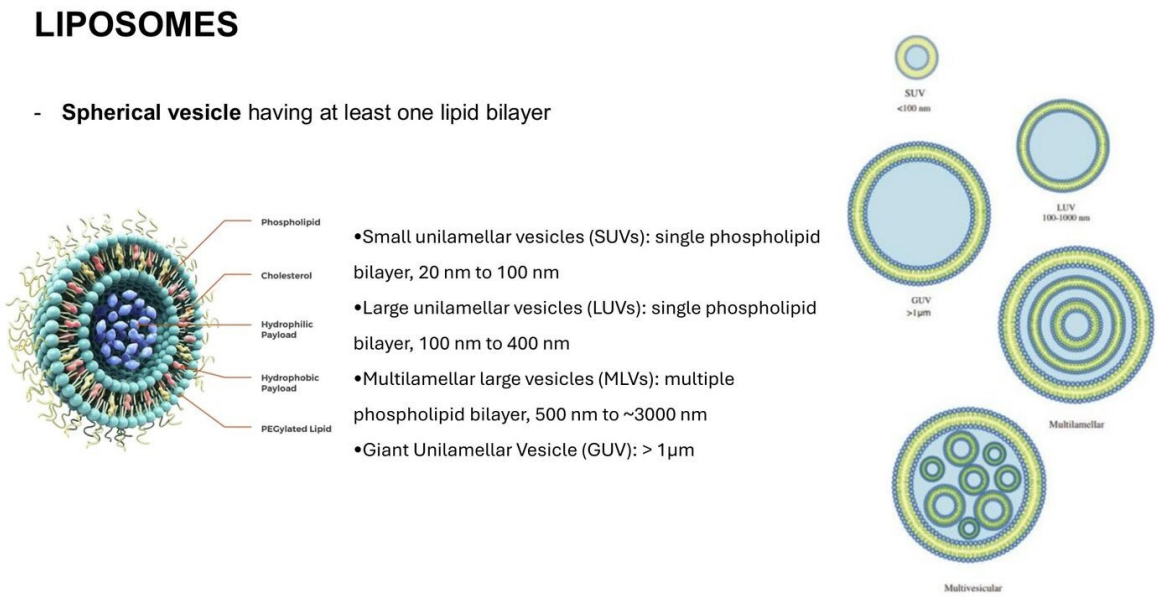


***Fig.** Liposomi: classificazione per dimensione e lamellarità (SUV, LUV, MLV, GUV).*

Il **liposoma** è una vescicola sferica costituita da **almeno un doppio strato lipidico**; l'interno è una **cavità acquosa**. Il doppio strato espone teste polari sia verso l'esterno sia verso l'interno. È la presenza di questa cavità acquosa la caratteristica distintiva del liposoma, e il docente la userà come punto di confronto con le lipid nanoparticles (Lezione 5).

Tipo	Lamellarità	Dimensione
SUV (Small Unilamellar Vesicle)	singolo bilayer	20–100 nm
LUV (Large Unilamellar Vesicle)	singolo bilayer	100–400 nm
MLV (Multilamellar Large Vesicle)	più bilayer concentrici o un grande bilayer che ne contiene di piccoli	500 – ~3000 nm

Tipo	Lamellarità	Dimensione
GUV (Giant Unilamellar Vesicle)	—	> 1 µm

⚙️ **VANTAGGIO DEL LIPOSOMA: IL DOPPIO COMPARTIMENTO**

Il liposoma offre due ambienti: l'**interno acquoso** preserva struttura e conformazione delle proteine, l'**esterno lipidico** favorisce l'assorbimento attraverso le membrane. Si usa quindi la cavità per il **trasporto** del cargo idrofilo e la parete esterna per il **targeting**. Il docente sottolinea un punto che richiede conoscenze di biochimica: perché una proteina attraversi la membrana del liposoma deve passare per uno stato conformazionale intermedio, il **molten globule**, in cui espone verso l'esterno i residui **idrofobi** anziché i polari, favorendo l'interazione con il doppio strato lipidico. Se il bilayer è troppo rigido e fitto, questo passaggio non avviene e la membrana fa da barriera.

⚙️ **COME IL CARGO ENTRA NELLA CELLULA**

La struttura del doppio strato determina anche il modo in cui il contenuto viene rilasciato. Quattro modalità: (1) **fusione** del liposoma con la membrana plasmatica e scarico diretto; (2) **destabilizzazione** del bilayer dopo interazione con la cellula; (3) **scambio** di componenti lipidici con la membrana; (4) **endocitosi**, con destini diversi a seconda delle caratteristiche fisico-chimiche (per esempio il basso pH endosomiale che degrada la membrana del liposoma e libera il cargo).

4.2 Composizione lipidica: cationici, neutri, anionici

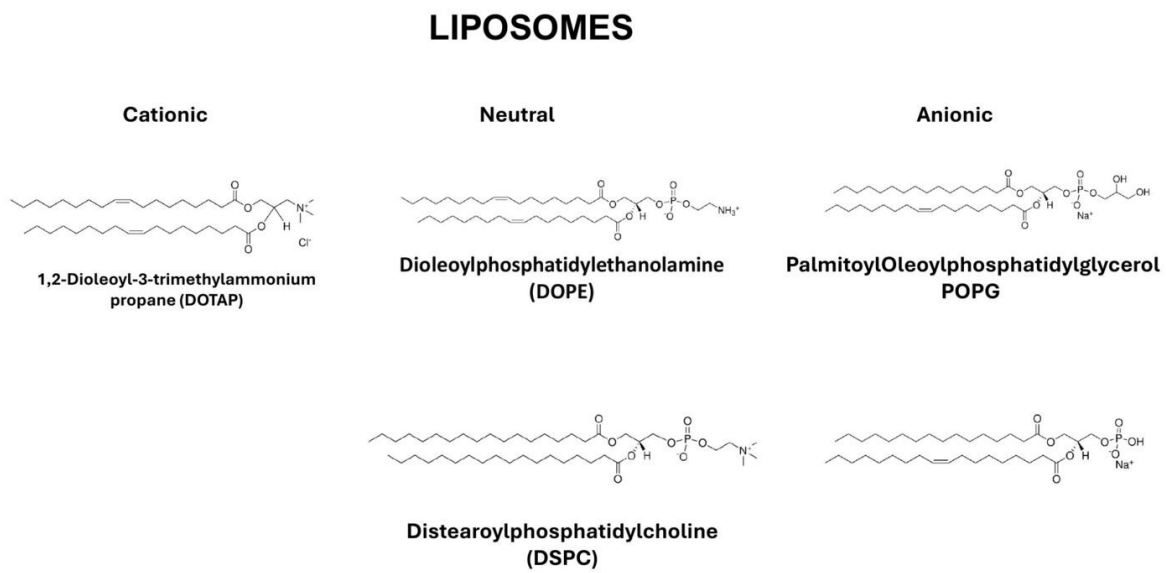


***Fig.** Fosfolipidi cationici (DOTAP), neutri (DOPE, DSPC) e anionici (POPG).*

La scelta del **fosfolipide** — in particolare della testa polare — cambia completamente le caratteristiche del liposoma. Il fosfolipide è costituito da un nucleo di **glicerolo** (tre atomi di carbonio) con **due acidi grassi esterificati** su due ossigeni adiacenti; il terzo ossigeno porta un gruppo **fosfato**, che costituisce la testa polare e può essere ulteriormente sostituito con un gruppo terminale (colina, etanolammina, glicerolo).

⚙️ **COME SI COSTRUISCE LA CARICA**

- **Cationico (DOTAP)**: in questo lipide **manca il fosfato** → nessuna carica negativa → carica netta **positiva**.
- **Anionico (POPG)**: fosfato presente ma **nessuna ammina terminale** → carica **negativa**.
- **Neutro (DOPE, DSPC)**: fosfato **+** gruppo terminale (etanolammina o colina) che **bilancia** la carica.

Il docente richiama la relazione con molecole note: il glicerolo con fosfato e un azoto quaternario è la **colina** (derivato dell'etanolammina); sostituendo il fosfato con un acetile si otterrebbe l'acetilcolina.

	Cationici	Anionici	Neutri
Vantaggi	legano le membrane (e gli endosomi) anioniche; buon uptake cellulare; interagiscono bene con le cellule	bassa citotossicità; stabili in siero	stabili in circolo; lungo tempo di circolazione; bassa citotossicità
Svantaggi	alta tossicità; bassa stabilità in siero; basso tempo di circolo	basso uptake (repulsione elettrostatica con le cellule); meno stabili in circolo	basso uptake; bassa stabilità in siero

◆ **IL COMPROMESSO UPTAKE/TOSSICITÀ DELLA CARICA**

Il docente evidenzia il dilemma: i liposomi **cationici** interagiscono benissimo con le cellule (le teste polari di membrana sono negative), quindi hanno **uptake elevato** e sono ideali per veicolare acidi nucleici — ma sono **molto tossici** e poco stabili. Mettendo una **carica negativa** si riduce la citotossicità e si aumenta la stabilità, ma la **repulsione elettrostatica** con le cellule rallenta l'uptake. I **neutri** hanno lungo tempo di circolo e bassa tossicità, ma anche uptake modesto. Non esiste la scelta «giusta»: dipende dall'applicazione.

! **DA CONOSCERE PER L'ESAME**

Il docente chiede la **struttura di base** del fosfolipide: glicerolo, i due esteri degli acidi grassi, il fosfato, la testa polare (colina = fosfato + N^+ quaternario via etanolammina). La presenza/assenza di fosfato e di ammina terminale determina la carica. «Basta uno zig-zag» per le catene, ma gli **esteri** e i gruppi funzionali vanno disegnati.

+ **ESEMPIO STORICO: ARG8-VASOPRESSINA**

Uno dei primi studi di delivery liposomiale riguarda la **vasopressina** (peptide ciclico), inserita in liposomi di **POPG** (palmitoil-oleoil-fosfatidilglicerolo; «palmitoil» saturo, «oleoil» insaturo in cis). La vasopressina libera riduce la produzione di urina per **meno di 24 h**; la formulazione POPG prolunga la bioattività fino a **4 giorni**, perché il liposoma distribuisce **intatto** a un altro compartimento senza essere captato dal RES.

4.3 PEGylation dei liposomi

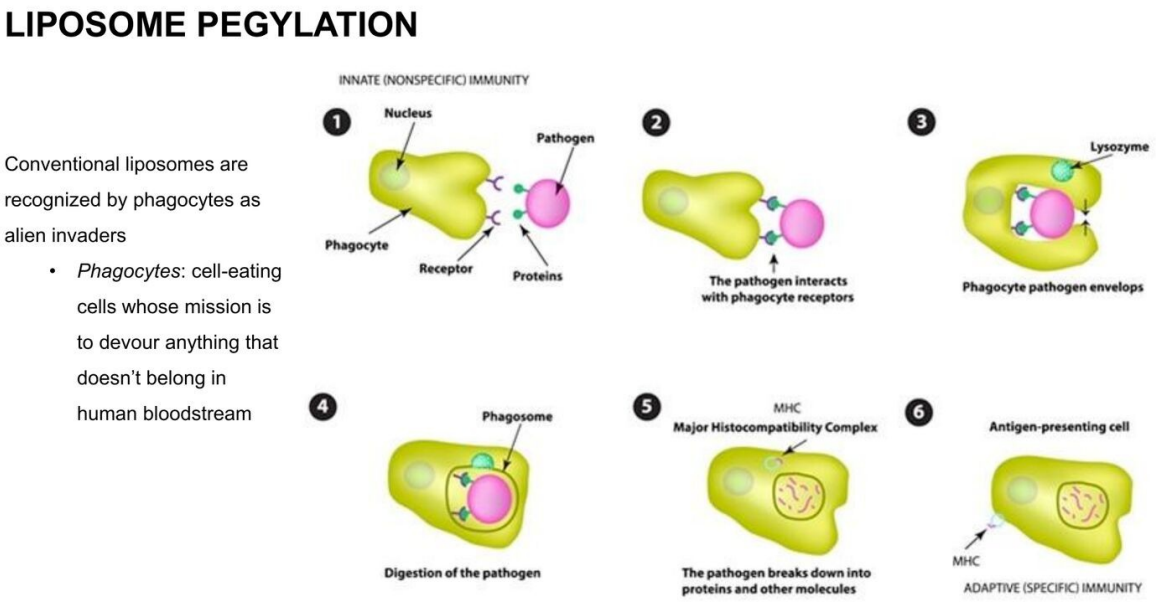


Fig. *PEGylation: dai liposomi convenzionali riconosciuti dai fagociti ai liposomi «stealth».*

Il docente inquadra la PEGylation nel percorso storico delle «generazioni» di liposomi: dalle prime, con pochissime modifiche di superficie, alle successive, in cui la complessità della superficie aumenta progressivamente.

> ⚙️ **PERCHÉ PEGHILARE**
>
> I liposomi **convenzionali** («nudi») sono riconosciuti dai **fagociti** come corpi estranei e distrutti; se il cargo sopravvive agli enzimi degradativi, viene rilasciato lentamente (*macrophage-mediated release*). Questo li rende comunque utili per trattare patologie **epatiche e spleniche**, dove i fagociti sono particolarmente abbondanti.
>
> I liposomi **PEGhilati** («stealth») sfuggono al riconoscimento grazie a un rivestimento di **PEG idratato** che crea intorno alla particella una sorta di «bolla d'acqua» — il docente lo paragona scherzosamente a un «mantello dell'invisibilità» (*Assassin's Creed*). Lo scopo è duplice: aumentare la **biodisponibilità** e ridurre la tossicità con un rilascio lento. Come **bonus**, i liposomi PEGhilati si accumulano **passivamente** in tumori e tessuti infiammati, caratterizzati da maggiore permeabilità vascolare (effetto **EPR**).

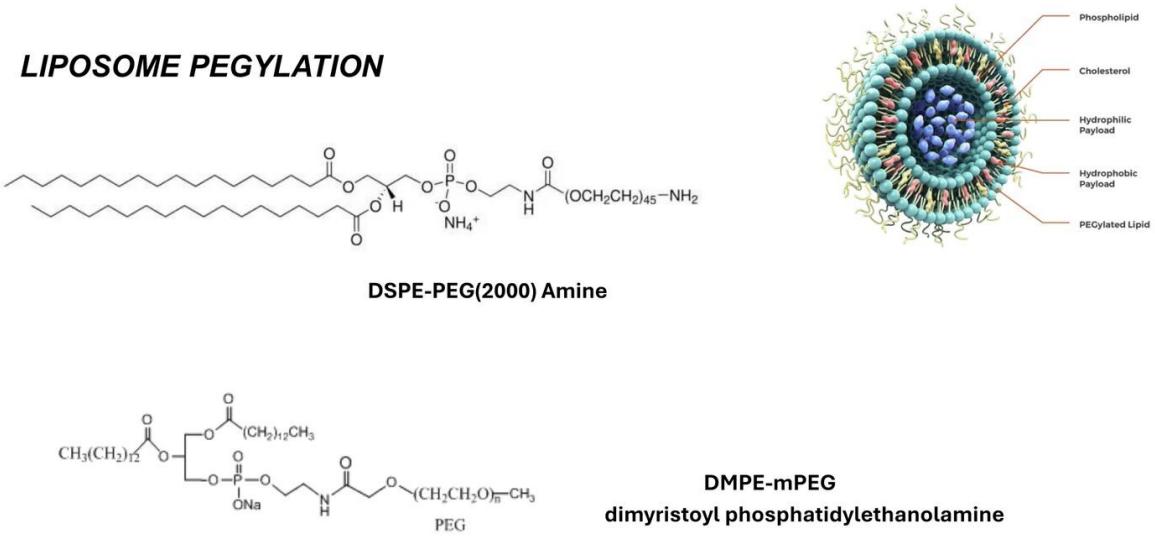


Fig. Effetto della PEGylation su dimensione, clearance e riconoscimento immunitario (non-PEGhilato vs PEGhilato).

⚙️ CHIMICA DELLA PEGYLATION

Qui ritorna l'importanza dell'**etanolammina**, che permette di introdurre il PEG via legame ammidico.

- Liposoma **neutro / con terminale libero**: il **DSPE-PEG(2000)-Amine** si ottiene facendo reagire il DSPE con un **carbossi-PEG** (legame ammidico); l'ammina resta libera e disponibile per ulteriori coniugazioni.
- Liposoma **anionico**: si usa un **mPEG** (PEG con terminale metossi, neutro) legato a dimiristoil-fosfatidiletanolammina (**DMPE-mPEG**); mancando la carica positiva a bilanciare il fosfato, la sostanza resta **anionica**.

› LE QUATTRO GENERAZIONI DI LIPOSOMI

- **1ª**: fosfolipidi semplici (cationici/anionici/neutri), poche modifiche.
- **2ª**: introduzione del **PEG** → liposomi *stealth*; oppure lipidi **stimuli-responsive** (sensibili a pH o temperatura).
- **3ª**: **targeting attivo** con anticorpi, peptidi o aptameri legati alla superficie.
- **4ª**: targeting **+ imaging** → sistema **teranostico**.

+ LIPOSOMI PER IL DELIVERY DI SIRNA

I liposomi **cationici** (DOTAP, DOPE) sono i candidati naturali per il siRNA — buon loading e uptake — ma sono tossici e immunogenici. Mettendo una **carica negativa** (DOPG, POPC/POPG) si riducono immunogenicità e tossicità e si prolunga la circolazione, ma l'uptake diventa più difficile e il loading cala. Per aumentare il loading di RNA negli anionici si aggiunge la **protamina**, proteina che lega molto bene gli acidi nucleici.

4.4 Aptameri

The difference between aptamers and antibodies

	Aptamers	Antibodies
Size	small (~ 12–30 kDa)	relatively big (~ 150 – 170 kDa)
Target	wide range	immune related protein
Synthesis	simple (chemically synthesis)	complicate (in vivo production)
Stability	stable	susceptible to temperature and pH
Modification	various modification	limited modification
Storage term	long	relatively short
Cost	low	high
Immunogenicity	low	high

Fig. *Differenza tra aptameri e anticorpi; legame alla proteina bersaglio.*

⚙️ **CHE COSA SONO GLI APTAMERI**

Gli **aptameri** sono oligonucleotidi **DNA/RNA a singolo filamento** che legano il bersaglio con alta affinità, come gli anticorpi. Rispetto a questi sono **più piccoli** (~12–30 kDa contro ~150 kDa), hanno struttura flessibile, sono **non immunogenici**, di sintesi e modifica chimica semplici, stabili, a basso costo e con gamma di bersagli più ampia. Si producono per **SELEX**, un processo di selezione iterativa da una libreria (che il docente non ripercorre, dandolo per noto).

! LIMITI DEGLI APTAMERI NON MODIFICATI E COME SI RISOLVONO

Essendo acidi nucleici, gli aptameri soffrono di **instabilità alle nucleasi** (che rompono il *backbone*), rapida **clearance renale**, rapida distribuzione a fegato/milza e risposta immunitaria aspecifica. Si stabilizzano quindi con modifiche chimiche:

- **Basi modificate** con atomi non naturali (es. **fluoro** in 2′) → resistenza alle nucleasi.
- **PEGylation** → nasconde l'aptamero e rallenta la filtrazione renale.
- **Capping 3′** con nucleotidi invertiti; backbone **fosforotioato**; aptameri circolari.

+ APTAMERI IN TERAPIA

- **Pegaptanib (Macugen)**: lega il **VEGF165** e ne interrompe l'interazione con i recettori → trattamento della **degenerazione maculare senile (AMD)** (iniezioni intravitreali, ~9/anno).
- **Avacincaptad pegol (Izervay)**: lega il **complemento C5**; scoperto via SELEX da una libreria 2′-ribopurina/2′-fluoropirimidina, troncato a **39 nucleotidi**, coniugato in 5′ a **PEG 40 kDa** e cappato al 3′ con un nucleotide invertito; Kd 2–5 nM; approvato negli USA nell'agosto 2023.
- **AS1411**: oligonucleotide **G-rich** che lega la **nucleolina**, presente sulla superficie delle cellule tumorali ma non delle normali. Da solo ha efficacia terapeutica **limitata**, perciò viene usato soprattutto per il **targeting**. L'addotto **AS1411-Dox** (ottenuto incubando l'aptamero con doxorubicina e formaldeide) veicola la Dox nelle cellule tumorali (es. fegato) e inibisce la crescita **senza indurre apoptosi nei tessuti sani**.

4.5 Nanopiattaforme aptamero-AuNP e aptamero-liposoma

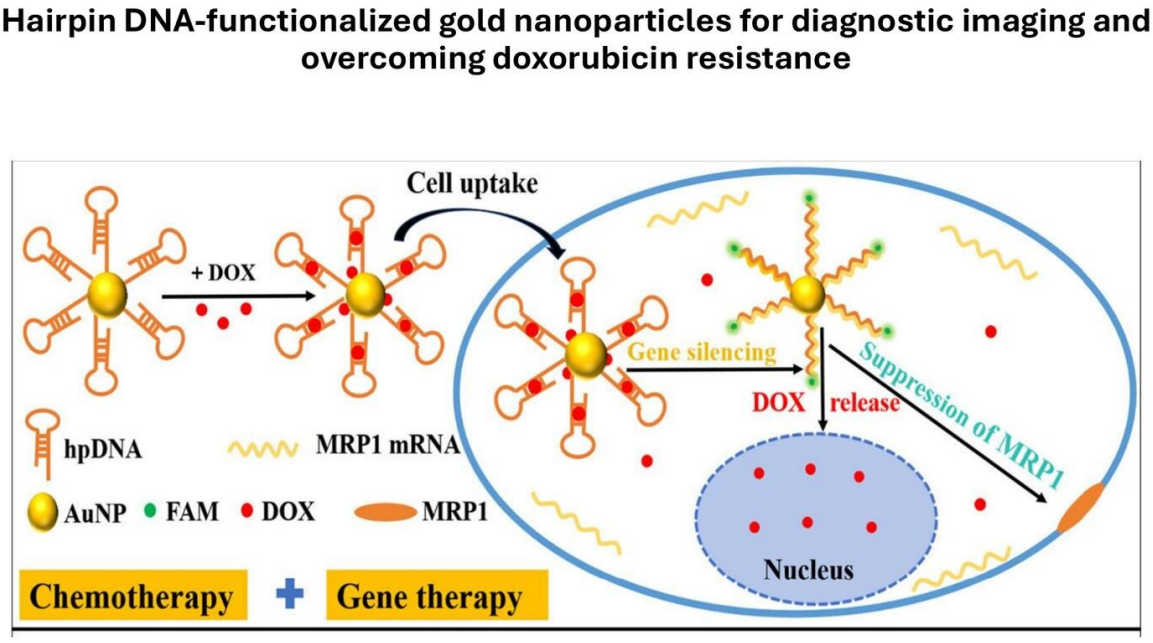


Fig. *Hairpin DNA-functionalized AuNP: chemioterapia (Dox) + gene therapy (silenziamento MRP1).*

> ⚙️ **AUNP CON HAIRPIN DNA (CHEMIO + GENE THERAPY)**
>
> Su una NP d'oro si legano **aptameri** (per il targeting della proteina) e **hairpin DNA (hpDNA)** come «cargo» del farmaco. La **doxorubicina** si **intercala** nell'hpDNA. Dopo l'internalizzazione: l'hpDNA viene liberato e svolge **gene silencing** (per esempio dell'**MRP1**, responsabile della resistenza al farmaco) e, in parallelo, la Dox rilasciata agisce sul nucleo. Si combinano così **chemioterapia** e **terapia genica**, e l'oro aggiunge la possibilità di **imaging**.

4.6 Liposomi decorati: aptamero vs frammento anticorpale (Fab)

Il docente introduce un lavoro «complesso, che mi piace» (Bioconjugate Chem. 2025, 36, 815–822) che confronta, per il targeting della **leucemia mieloide acuta (AML)**, liposomi decorati con **aptamero (anti-CD33)** oppure con un **frammento anticorpale Fab (anti-CD33)**. Entrambi usano il **DSPE-PEG(2000)**. Un punto che il docente anticipa e che tornerà nella Lezione 5: le cellule leucemiche **circolano** (non sono un tumore solido), quindi serve una particella che resti in circolo ed «evasiva».

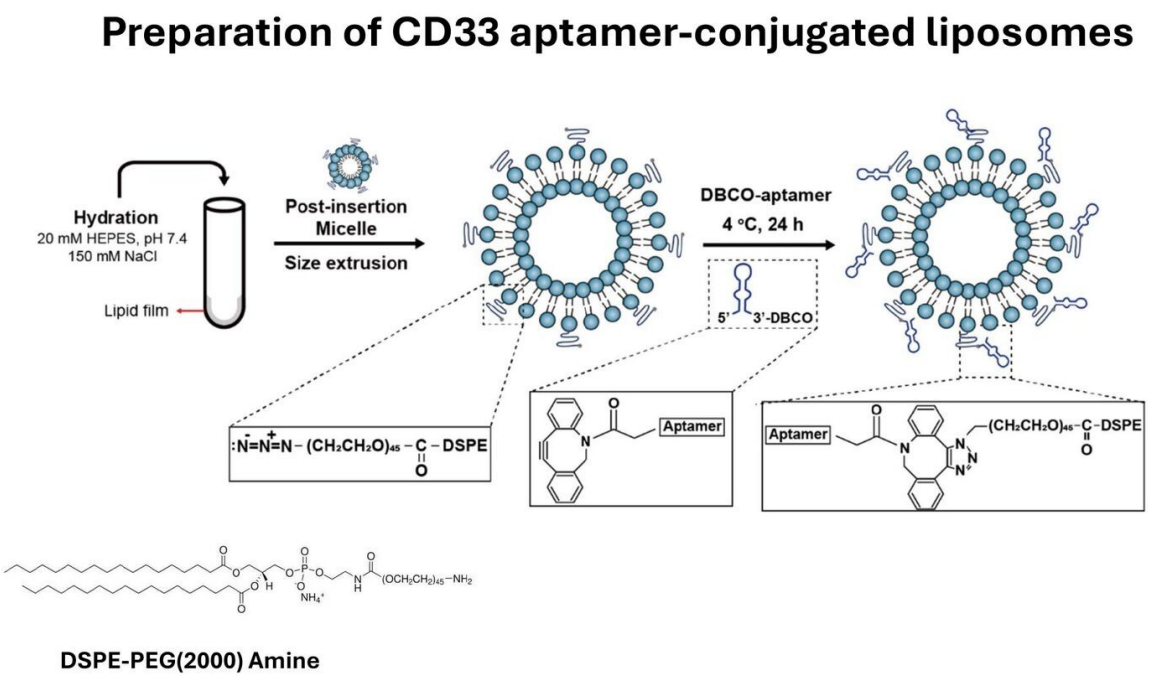


Fig. Preparazione dei liposomi CD33-aptamero via click DBCO-azide su DSPE-PEG (il metodo Fab/sortasi A è descritto nel testo).

⚙️ DUE CHIMICHE DI CONIUGAZIONE A CONFRONTO

- **Aptamero → liposoma**: il liposoma è preparato (per film lipidico + estrusione) con una miscela di DSPE-PEG-ammina e DSPE-PEG terminante con **azide**; l'aptamero è derivatizzato con **DBCO** → **click reaction** rame-free → addotto covalente **DSPE-PEG-triazolo**.
- **Fab → liposoma**: coniugazione **biotecnologica** con l'enzima **sortasi A**. La sortasi riconosce la sequenza **LPXTG** (qui LPETG) presente sull'anticorpo; **elimina la glicina terminale** formando un **tioestere attivato** (adotto enzima-substrato), e quindi lega il **nucleofilo** — una **di-glicina** amminoterminale installata sul lipide (DSPE con due glicine). Si forma così il legame peptidico che àncora il Fab al liposoma.

› OTTIMIZZAZIONE DELLE RESE

Non esistono condizioni standard, perché «le concentrazioni in gioco sono enormi» e la resa va ottimizzata caso per caso. Per la click si varia il rapporto **DBCO/azide** monitorando con gel; per la sortasi il rapporto molare ottimale tra i due substrati risulta **~1:48**.

› CONTINUA NELLA LEZIONE 5

La caratterizzazione (raggio aerodinamico, zeta potential) e il confronto biologico aptamero vs Fab — in particolare sul comportamento verso cellule aderenti e *floating* — sono svolti all'inizio della Lezione 5.

★ RIEPILOGO LEZIONE 4

- Il **liposoma** ha **cavità acquosa + bilayer**; classificato in **SUV/LUV/MLV/GUV**; cargo idrofilo dentro, targeting fuori; le proteine passano via **molten globule**.
- La **carica** del fosfolipide dipende da fosfato e ammina terminale: **cationico** (no fosfato), **anionico** (no

ammina), **neutro** (entrambi); ogni carica ha il suo compromesso uptake/tossicità.

- La **PEGylation** rende i liposomi **stealth** (sfuggono ai fagociti) e dà targeting passivo (**EPR**); i liposomi nudi servono per fegato/milza.
- Gli **aptameri** (ssDNA/RNA, **SELEX**) sono piccoli e non immunogenici, ma vanno stabilizzati (2′-F, PEG, cap 3′). Esempi clinici: **pegaptanib, avacincaptad, AS1411**.
- Coniugazione liposoma-ligando: **click DBCO-azide** (aptamero) vs **sortasi A/LPXTG** (Fab).

LEZIONE 5 — 2026.04

Lipid nanoparticles (LNP): struttura, lipidi ionizzabili, CAR-T e delivery di siRNA

5 · Lipid Nanoparticles (LNP)

5.1 Conclusione del confronto aptamero vs Fab (liposomi)

Il docente completa il lavoro iniziato nella Lezione 4 sul targeting attivo della **leucemia mieloide acuta (AML)** con liposomi decorati, ribadendo la cornice: il bersaglio sono cellule **che circolano**, quindi serve una particella che **rimanga in circolo**, non aderisca ai vasi e sia «evasiva». È un caso in cui la decorazione della superficie, più di ogni altro parametro, decide l'esito.

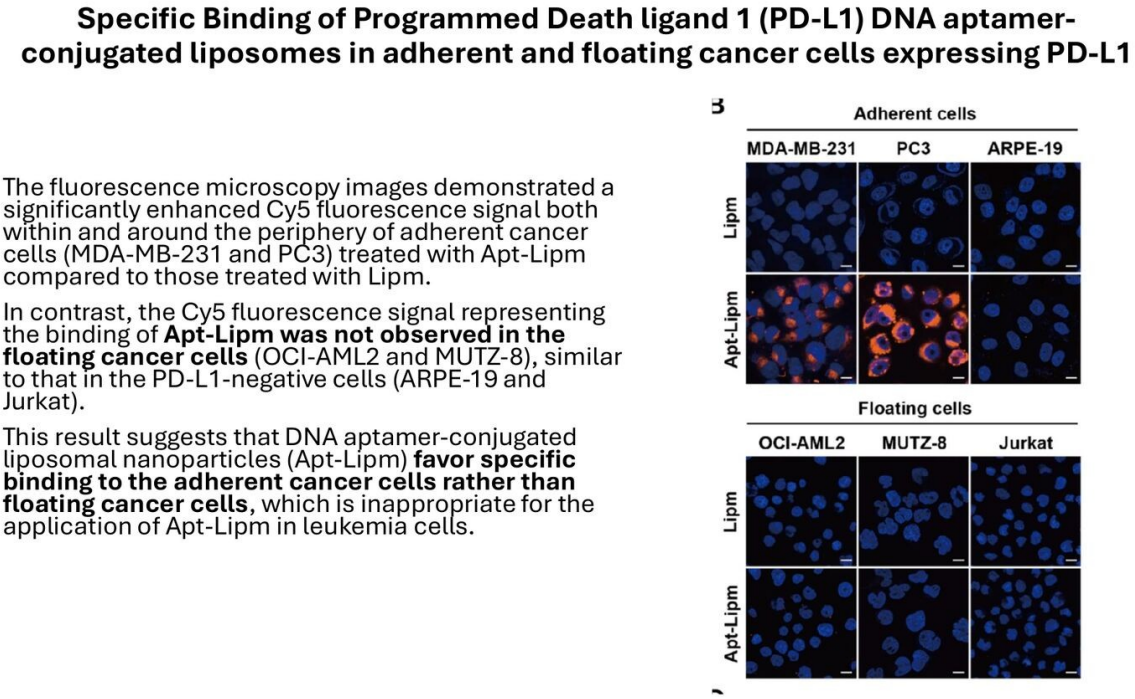


Fig. *Legame specifico dei liposomi-aptamero anti-PD-L1: segnale solo nelle cellule aderenti (MDA-MB-231, PC3), assente nelle cellule floating (OCI-AML2, MUTZ-8).*

⚙️ **CARATTERIZZAZIONE: DIMENSIONE E ZETA POTENTIAL**

Le due proprietà fisiche fondamentali da misurare — ribadisce il docente — sono il **raggio aerodinamico** e lo **zeta potential**.

- **Dimensioni**: liposomi-aptamero **~100 nm**; liposomi-Fab leggermente più grandi (**~200 nm**), perché il Fab è più ingombrante dell'aptamero. Entrambi restano comunque nel range delle nanoparticelle.
- **Zeta potential (carica)**: con l'**aptamero** (acido nucleico) la carica esterna è **negativa** (≈ −6 mV); con il **Fab** — proteina che espone diverse lisine — la carica è **leggermente positiva** (≈ +1 mV), «leggermente» perché il frammento contiene anche residui acidi.

➕ **TARGETING DI CELLULE ADERENTI VS *FLOATING* (PD-L1)**

Lo studio di fluorescenza confronta cellule **aderenti** e cellule **floating** (in sospensione). Con i liposomi-**aptamero** (anti-PD-L1) il segnale si concentra nelle cellule **aderenti** (MDA-MB-231, PC3) ma **non** nelle floating (OCI-AML2, MUTZ-8): i liposomi-aptamero **non** sono quindi adatti alle cellule leucemiche. I liposomi-**Fab**, invece, mostrano uptake anche nelle floating; il loro uptake è **inibito dalla clorpromazina**, segno che l'ingresso avviene per **endocitosi mediata da clatrina**. La conclusione, che il docente generalizza all'intero corso, è che **il tipo di decorazione** della superficie è decisivo per progettare nanoparticelle efficaci e selettive.

5.2 Liposomi vs LNP: la differenza fondamentale

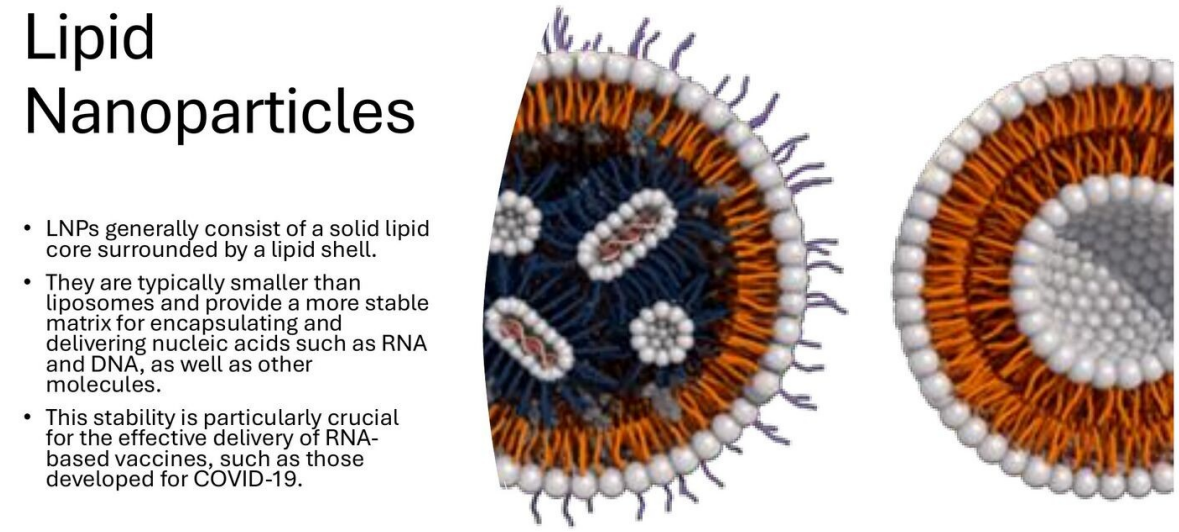


Fig. *Confronto nanoliposoma (cavità acquosa interna) vs lipid nanoparticle (interno lipidico/semisolido con micelle inverse).*

Il docente presenta il confronto tra liposoma e LNP come il concetto più importante da avere chiaro, e lo illustra con un'immagine concreta.

! LA DOMANDA D'ESAME CHIAVE (CON L'ANALOGIA DEL DOCENTE)

All'esame bisogna **disegnare e confrontare** le due nanoparticelle.

- **Nanoliposoma**: ha all'interno una **cavità acquosa** (liquida). «Se lo tagliassimo con un coltello, uscirebbe tutto il liquido».
- **Lipid nanoparticle (LNP)**: ha un **interno lipidico/semisolido**. «Tagliandola, l'interno è quasi solido».

Il docente riassume il confronto con l'immagine del *pocket coffee* contro una pralina piena: nel primo esce il liquido, nel secondo no. Il vantaggio della LNP è proprio questa struttura, che permette di **incapsulare in modo molto più stabile** molecole come gli **acidi nucleici** (RNA, DNA), trattenendole saldamente. Per questo l'applicazione d'elezione delle LNP è il **delivery di acidi nucleici**.

Le LNP sono tipicamente **più piccole** dei liposomi e offrono una matrice più stabile — caratteristica cruciale per i **vaccini a mRNA** (COVID-19), che hanno dato a questo settore un impulso enorme.

5.3 Composizione tipica delle LNP

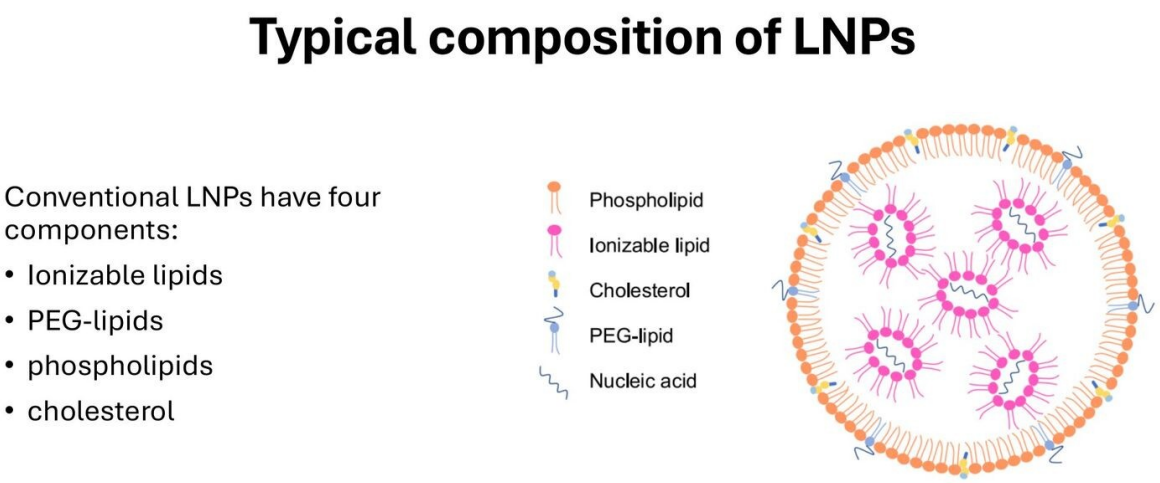


Fig. *Composizione delle LNP: lipide ionizzabile, fosfolipide, colesterolo, PEG-lipide, acido nucleico.*

Le LNP convenzionali hanno **quattro componenti**.

Componente	Ruolo
Lipide ionizzabile	nel core; la carica ionizzabile **stabilizza l'acido nucleico**
Fosfolipide (*helper*)	costituisce l'esterno della particella
Colesterolo	aumenta stabilità e rigidità
PEG-lipide	*stealth*, stabilità, tempo di circolo

> ⚙️ **PERCHÉ «IONIZZABILE» E NON «CATIONICO»**
>
> Il componente interno **non è un fosfolipide**: non ha il gruppo fosfato. È un **lipide ionizzabile** che, all'interno della LNP, forma piccole **micelle inverse**, esponendo verso l'interno la testa polare — con una **carica positiva** che stabilizza l'acido nucleico — e verso l'esterno le code lipofile, stabilizzate a loro volta dalle code del fosfolipide. La ionizzabilità è la chiave: il lipide è positivo **solo a pH acido**, quindi è molto meno tossico di un cationico permanente, e si **protona nell'endosoma**, dove interagisce con i lipidi anionici endogeni e destabilizza la membrana consentendo l'*escape*.

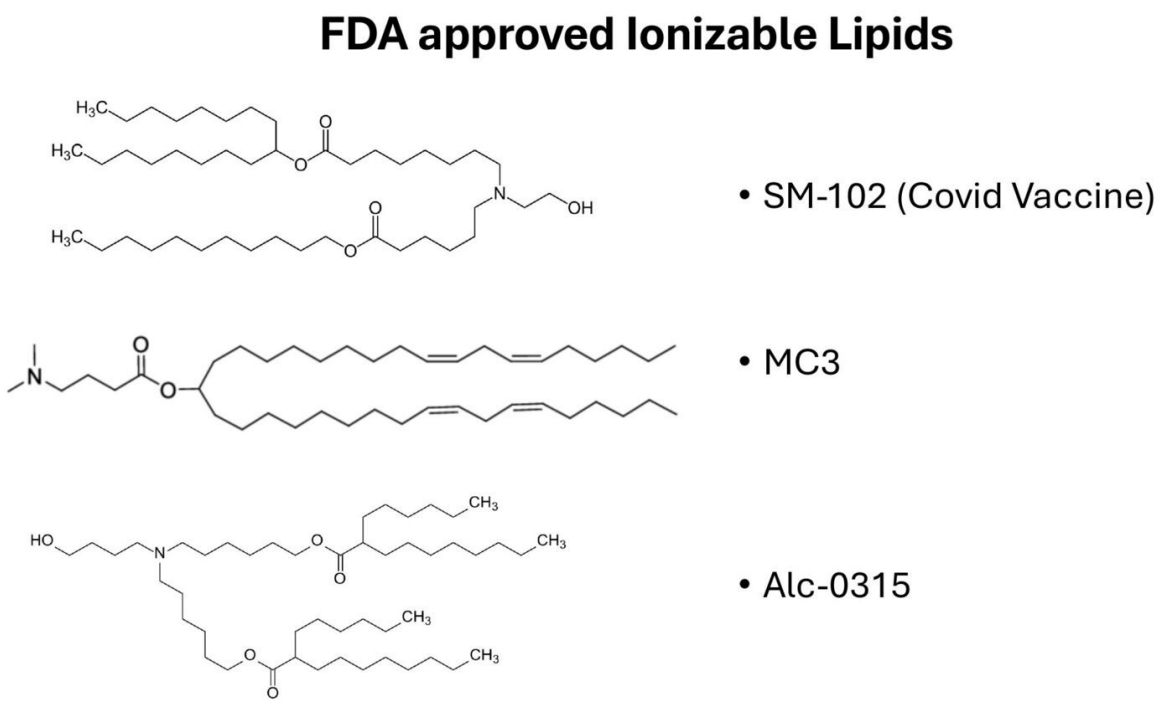


Fig. *Lipidi ionizzabili FDA-approved: SM-102 (vaccino COVID), MC3, ALC-0315.*

> **! SCREENING EMPIRICO DEI LIPIDI IONIZZABILI**
>
> Il lipide ionizzabile è il componente **cruciale**, su cui si è concentrato gran parte del lavoro di ricerca chimica: serve un lipide **non tossico** che stabilizzi al massimo l'acido nucleico e ne permetta il rilascio. Il punto, sottolinea il docente, è che **non c'è modo di prevederne il comportamento**: si procede per **screening empirico**, sintetizzando molti lipidi diversi e lasciando che «il robot li testi» per vedere quali funzionano. Esempi FDA-approved: **SM-102** (vaccino COVID Moderna, con due funzioni **estere** facilmente degradabili, importanti per modulare la clearance), **MC3** e **ALC-0315** (Pfizer). All'esame va conosciuta la **struttura di base** (in particolare la presenza degli esteri), non il numero esatto di carboni o la posizione dei doppi legami.

5.4 LNP per la terapia CAR-T

Pros and cons of viral and non-viral vectors

Type of vectors		Pros	Cons
Viral vector	Adenovirus	High transfection	High manufacturing cost
	Retrovirus	efficiency	Highly regulatory demands
	Lentivirus	High stability of expression	Host genome integration
			Limited genetic cargo capability
			Immunogenicity
Non-viral vector	Electroporation	Low manufacturing cost	Low transfection efficiency
	Lipid-based nanoparticles	Simple manufacturing process	
	Polymer-based nanoparticles	High genetic cargo capacity	Toxicity related to materials
	Inorganic nanoparticles	Low immunogenicity	

Fig. *LNP per il delivery CAR: componenti e costrutti mRNA-CAR.*

> **⚙️ RICHIAMO: COME FUNZIONA LA CAR-T**

Si introduce il gene del **CAR** (recettore chimerico dell'antigene) nelle **cellule T del paziente**, che esprimono così un recettore capace di legare l'antigene tumorale; le cellule modificate (**CAR-T**) vengono poi reinfuse. Le diverse **generazioni** di CAR (1ª–5ª) hanno costrutti via via più lunghi e complessi (domini co-stimolatori, sequenze per interleuchine), con una tendenza verso costrutti sempre più grandi.

✚ VETTORI VIRALI VS NON VIRALI PER LA CAR-T

È proprio la crescente dimensione dei costrutti a rendere problematici i vettori virali. I vettori **virali** (lentivirus, retrovirus, adenovirus) hanno **alta efficienza di trasfezione** e **stabilità d'espressione**, ma: capacità di cargo genetico **limitata** (un problema serio per CAR sempre più grandi), rischio di **mutagenesi inserzionale**, **immunogenicità** e costi di produzione elevati. I vettori **non virali** (LNP, polimerici, inorganici) offrono basso costo, processo semplice, alta capacità di cargo e bassa immunogenicità; il loro svantaggio è la **minore efficienza di trasfezione**. Le LNP per CAR sono più complesse di quelle viste finora: lipide ionizzabile, colesterolo, fosfolipide, **PEG** (anche con eccipienti sensibilizzanti come il polisorbato) ed eventualmente un **lipide cationico** aggiuntivo (es. DOTAP) per legare l'mRNA.

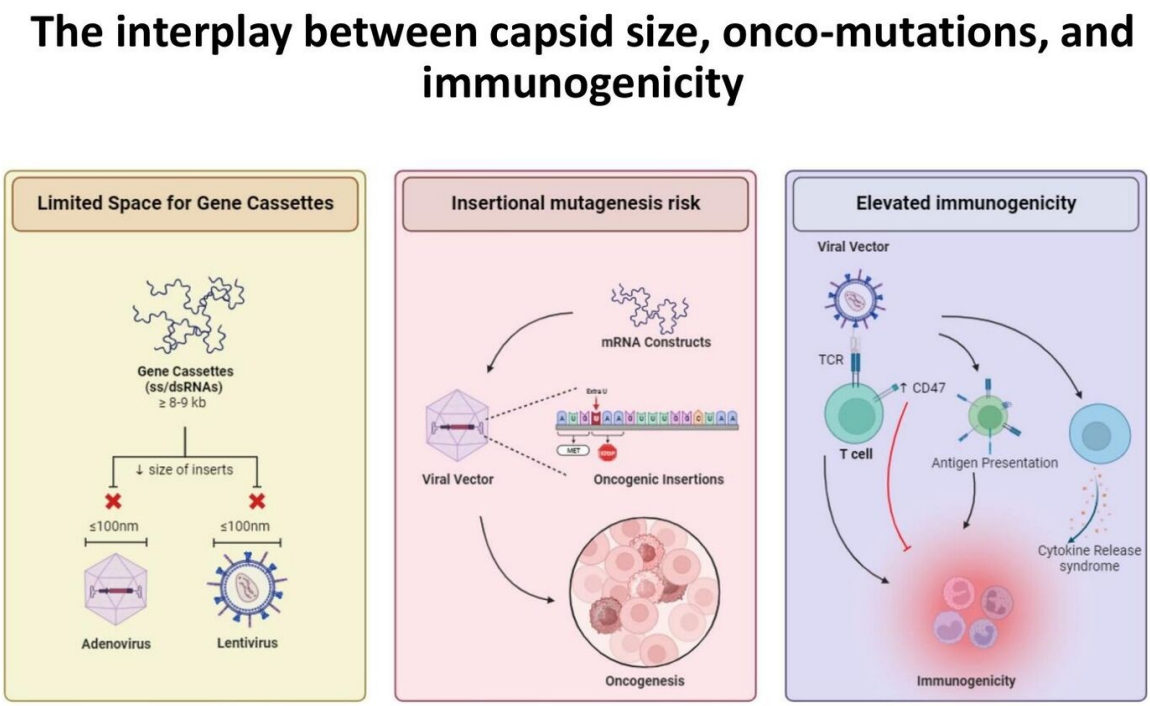


***Fig.** Influenza dell'helper lipid: DSPC → accumulo splenico; DOPE → accumulo epatico. Effetto della PEGylation.*

⚙️ L'HELPER LIPID INDIRIZZA LA BIODISTRIBUZIONE

Un punto che il docente evidenzia come non ovvio: **non solo** il targeting attivo, **ma anche l'helper lipid** indirizza la LNP verso un organo.

- **DSPC** (distearoil-fosfatidilcolina) → preferenza di accumulo nella **milza**.
- **DOPE** (dioleoil-fosfatidiletanolammina, due doppi legami) → preferenza di accumulo nel **fegato**.

Anche la **PEGylation** influisce sulla distribuzione: un PEG **lineare** dà una superficie *brush-like* (maggiore assorbimento), un PEG **ramificato** una superficie *mushroom-like* (minore assorbimento, migliore extravasazione). Va infine considerato il **microambiente** tumorale, che può richiedere di modificare la

superficie esterna della particella.

+ IN VIVO CAR GENERATION E LNP-MRNA

Le LNP possono consegnare **mRNA** a cellule T umane primarie **con bassa tossicità**, con un *killing* specifico simile a quello ottenuto col lentivirus. Si esplorano anche vettori polimerici (**PBAE**, sistema **CART** *charge-altering*) e NP magnetiche (**MF-NP**) per generare i CAR **in vivo** (CAR-T, -NK, -M), evitando la complessa manipolazione *ex vivo*.

5.5 Delivery di siRNA

Delivery of siRNA

- Small interfering ribonucleic acids (siRNAs) are 20-25 nucleotide-long, double-stranded RNA molecules containing a complementary sense and antisense strand.
- When inside the cell, these duplexes load into the Ago2 protein.
- Following this, the sense strand of the duplex siRNA is cleaved, and its fragments ejected, leaving behind a functional RNA-induced silencing complex (RISC) that comprises the antisense strand and Ago2.

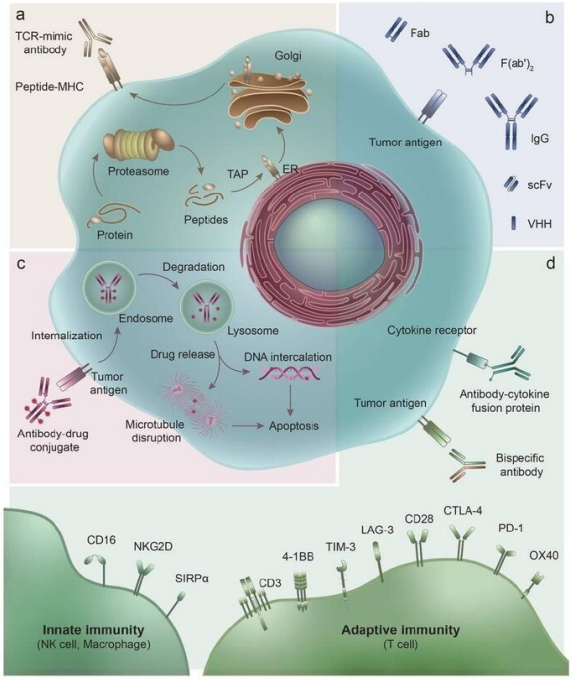


Fig. *Delivery di siRNA: caricamento su Ago2 e formazione del complesso RISC.*

⚙️ COME FUNZIONA IL SIRNA

Gli **siRNA** sono RNA a doppio filamento di 20–25 nucleotidi (filamento *sense* + *antisense*). Una volta nella cellula, il duplex si carica sulla proteina **Ago2**; il filamento *sense* viene tagliato ed espulso, lasciando il **complesso RISC** funzionale (antisense + Ago2), che riconosce e silenzia l'mRNA bersaglio.

+ DUE FARMACI SIRNA GIÀ IN USO

- **Givosiran (Givlaari)**: per le **porfirie epatiche acute (AHP)**, dovute a un deficit nella biosintesi dell'eme con accumulo dei neurotossici **ALA** e **PBG** per sovraespressione dell'enzima **ALAS1**. Alnylam usa un ligando **GalNAc** per dirigere il siRNA al fegato e **sopprimere ALAS1** — qui il targeting epatico è dato dal GalNAc (targeting attivo).
- **Patisiran (Onpattro)**: per le polineuropatie da **amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR)**; agisce **inibendo la sintesi della TTR** nel fegato.

Patisiran
Onpattro

- Treatment of polyneuropathies resulting from the hereditary disease transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR).
- Patisiran acts by inhibiting the synthesis of the transthyretin (TTR) protein in the liver.

- Dissociation of PEG-lipids from the particle surface
- Recruitment of endogenous ApoE to the LNP surface
- Trafficking of LNPs through fenestrated endothelium and binding to low density lipoprotein receptors and other ApoE-binding receptors on hepatocytes
- Internalization of LNPs via endocytosis, protonation of the ionizable lipid due to the low pH in the endosome, interaction of the protonated ionizable lipid with negatively charged endogenous lipids, which results in the destabilization of the endosomal membrane
- Release of siRNA into the cytoplasm, where it can engage with the RNAi machinery

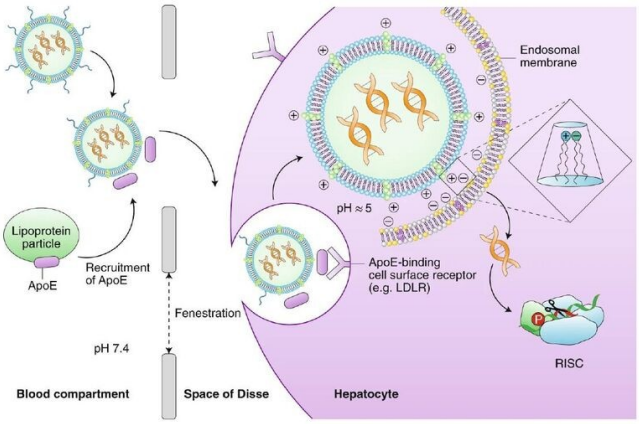


Fig. *Patisiran: dissociazione del PEG, reclutamento di ApoE, uptake epatocitario via recettori LDL, endosomal escape.*

⚙️ PATISIRAN: TARGETING VIA APOE E PROTEIN CORONA

A differenza del givosiran (targeting attivo con GalNAc), il patisiran sfrutta un **sistema endogeno** — un meccanismo che il docente trova particolarmente elegante. Se la LNP **non è completamente coperta di PEG**, attorno ad essa si forma la **protein corona**: le proteine plasmatiche la rivestono, e tra queste l'**ApoE**, che viene **captata selettivamente** dagli epatociti tramite i **recettori LDL** (e altri recettori ApoE). La sequenza completa:

1. **Dissociazione del PEG** dalla superficie (il PEG deve andarsene per esporre la LNP e permettere la formazione della corona).
2. **Reclutamento di ApoE** endogena sulla superficie.
3. **Traffico** attraverso l'endotelio fenestrato e **legame ai recettori LDL** sugli epatociti.
4. **Endocitosi**; al basso pH endosomiale il **lipide ionizzabile si protona**, interagisce con i lipidi endogeni anionici e **destabilizza la membrana** endosomiale.
5. **Rilascio del siRNA** nel citoplasma, dove ingaggia il macchinario RNAi.

LNP siRNA systems containing 2nd generation ionizable aminolipids exhibit greatly improved potency for silencing factor VII (FVII) in the liver

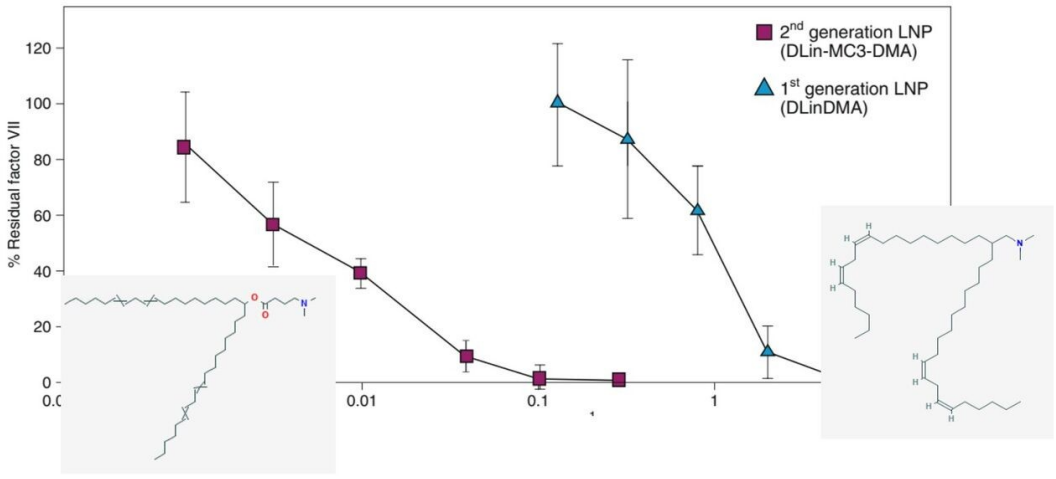


Fig. Lipidi ionizzabili di 2ª generazione (DLin-MC3-DMA) molto più potenti nel silenziare il fattore VII epatico rispetto alla 1ª (DLinDMA).

I sistemi LNP-siRNA con lipidi ionizzabili di **2ª generazione** (**DLin-MC3-DMA**) sono molto più potenti nel silenziare il **fattore VII** epatico rispetto a quelli di 1ª generazione (**DLinDMA**): a conferma che il miglioramento del **lipide ionizzabile** è il vero motore dell'efficienza di tutto il sistema.

5.6 Chiarimenti del docente sui punti d'esame

✎ **I TRE CONFRONTI DA SAPER FARE**

Il docente elenca esplicitamente i punti chiave da portare all'esame — ed è esplicito nel chiedere che vengano **disegnati** sul foglio:

1. **Liposoma vs LNP**: disegnare e confrontare le due strutture (cavità acquosa vs interno lipidico semisolido). «Mi raccomando, siate molto chiari anche graficamente».
2. **Vantaggi e svantaggi delle LNP** rispetto ai liposomi.
3. **Vettori virali vs LNP** — esplicitamente per collegarsi al modulo della Prof.ssa Manganaro sui vettori virali.

Inoltre: i **componenti** delle LNP e le **strutture di base** dei lipidi (ionizzabili, neutri, colina; almeno lo scheletro **penantrenico** del colesterolo). Non si chiede di contare gli atomi di carbonio o di posizionare i doppi legami, ma di disegnare i **gruppi funzionali** — in particolare gli **esteri**.

› **PROGRAMMA DELLE LEZIONI SUCCESSIVE**

Dalla Lezione 6 il corso diventa quasi interamente **applicativo**: la classe, messa di fronte alla scelta, ha preferito sistemi **in sperimentazione clinica** (non ancora in uso) rispetto a quelli già approvati o puramente preclinici. Il docente anticipa anche una possibile mezza lezione sui **sistemi diagnostici a oro colloidale** (i test rapidi tipo COVID).

★ **RIEPILOGO LEZIONE 5**

- **LNP ≠ liposoma**: interno **lipidico/semisolido** (micelle inverse di **lipide ionizzabile**) vs cavità acquosa → incapsulamento **stabile** di acidi nucleici (l'analogia del *pocket coffee*).
- Quattro componenti: **lipide ionizzabile + fosfolipide + colesterolo + PEG-lipide**; il lipide ionizzabile (SM-102, MC3, ALC-0315) si trova per **screening empirico**.
- Per la **CAR-T**, le LNP (non virali) superano i limiti dei vettori virali (cargo, mutagenesi, immunogenicità) al prezzo di una minore efficienza di trasfezione.
- L'**helper lipid** indirizza la biodistribuzione (**DSPC**→milza, **DOPE**→fegato); la forma del **PEG** modula l'assorbimento.
- Delivery di **siRNA** via **RISC/Ago2**: **givosiran** (targeting **GalNAc**) e **patisiran** (targeting endogeno via **protein corona/ApoE** e recettori LDL).

LEZIONE 6 — 2026.04

La barriera emato-encefalica come bersaglio farmacologico: strategie di attraversamento

› **FONTE DELLA LEZIONE**

Questa lezione corrisponde al deck di slide sulla BEE, ed è **narrata per intero** nella registrazione del 15-04 (la stessa che poi apre la Lezione 7). I contenuti sono quindi supportati dalle parole del docente. La parte finale della registrazione introduce il lavoro sulle nanoparticelle lipidiche per mRNA, sviluppato nella Lezione 7.

6 · La barriera emato-encefalica (BEE) come bersaglio

Il docente apre con un'osservazione di contesto: la BEE è oggi al centro degli studi sul delivery di farmaci al SNC, non solo per le patologie neurologiche ma anche per i **farmaci antitumorali** e per le malattie neurodegenerative. Il modo in cui una molecola la attraversa dipende essenzialmente dalla sua **dimensione**: le molecole **piccole e lipofile** possono passare per **diffusione passiva** attraverso le giunzioni, mentre quelle più grandi — i farmaci biologici e le nanoparticelle — devono sfruttare l'**endocitosi** (mediata da trasportatore, da recettore o da adsorbimento). È questa gerarchia a strutturare l'intera lezione.

6.1 Caratteristiche della BEE

La **barriera emato-encefalica** (BEE / BBB) è definita da quattro caratteristiche che, insieme, la rendono una delle barriere più difficili da attraversare dell'organismo.

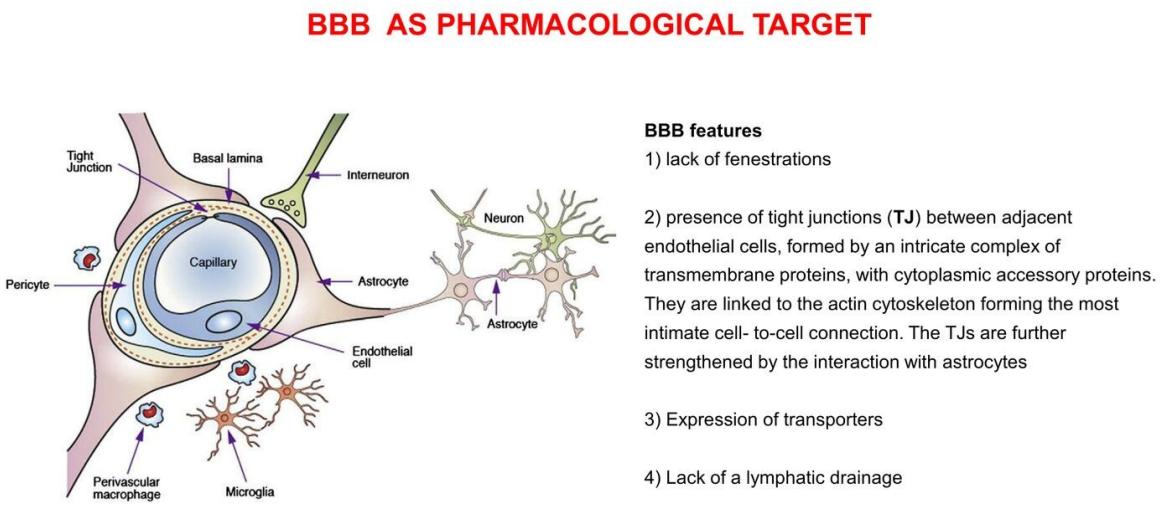


***Fig.** Le quattro caratteristiche strutturali della BEE che ne determinano l'impermeabilità.*

⚙️ **PERCHÉ LA BEE È COSÌ SELETTIVA**

1. **Assenza di fenestrazioni** nell'endotelio.
2. **Tight junctions (TJ)** tra cellule endoteliali adiacenti — complessi di proteine transmembrana con proteine accessorie citoplasmatiche, ancorate al citoscheletro di actina; sono la connessione cellula-cellula più intima dell'organismo, ulteriormente **rinforzata dall'interazione con gli astrociti**.
3. **Espressione di trasportatori** (sia di influsso sia di efflusso).
4. **Assenza di drenaggio linfatico**.

6.2 Le quattro strategie generali di attraversamento

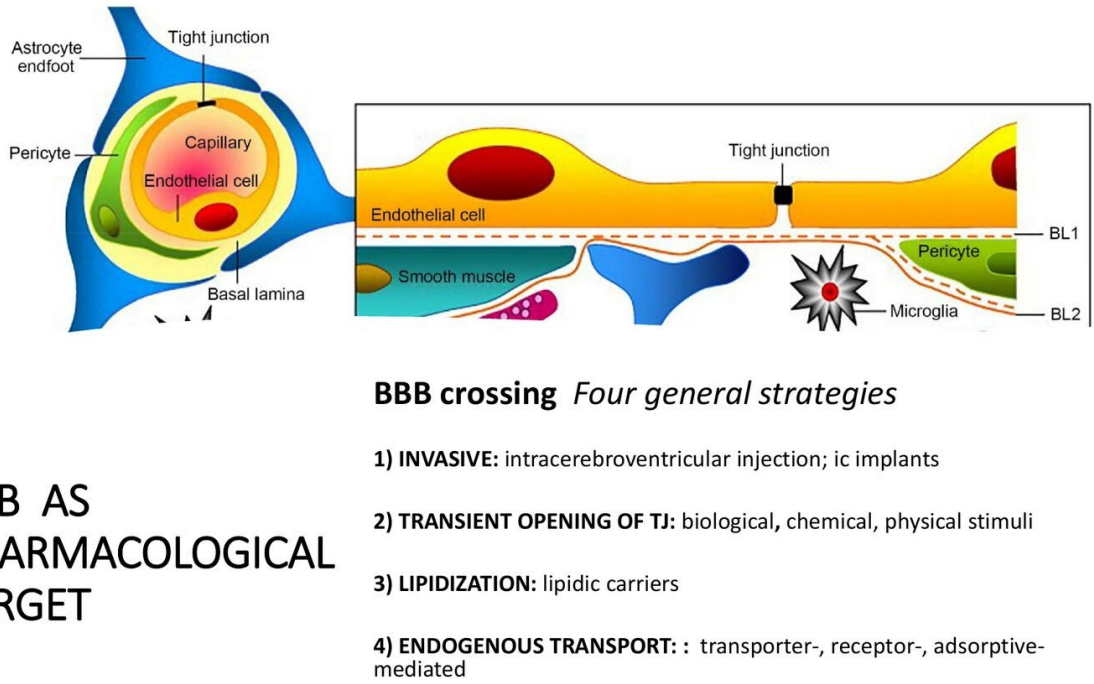


Fig. Le quattro strategie generali per attraversare la BEE.

Il docente organizza tutte le possibili vie in quattro grandi strategie, dalle più brutali alle più raffinate.

Strategia	In cosa consiste
1) Invasiva	iniezione intracerebroventricolare; impianti intracranici
2) Apertura transitoria delle TJ	stimoli biologici, chimici o fisici
3) Lipidizzazione	carrier lipidici / diffusione passiva
4) Trasporto endogeno	endocitosi mediata da trasportatore, recettore o adsorbimento

> **! I LIMITI DELLE STRATEGIE INVASIVE E DELL'APERTURA DELLE TJ**
>
> Le prime due sono «troppo invasive». Le iniezioni intracerebroventricolari e gli impianti espongono a infezioni con **effetti collaterali devastanti**. L'apertura transitoria delle TJ usa stimoli **biologici** (composti vasoattivi o infiammatori: istamina, bradichinina, VEGF), **chimici** (acido oleico, sodio dodecilsolfato, soluzione ipertonica di mannitolo) o **fisici** (ultrasuoni), ma provoca una disfunzione locale **non selettiva** della barriera. Per questo l'attenzione si sposta sulle strategie 3 e 4, le uniche praticabili per le nanoparticelle.

6.3 Lipidizzazione e diffusione passiva

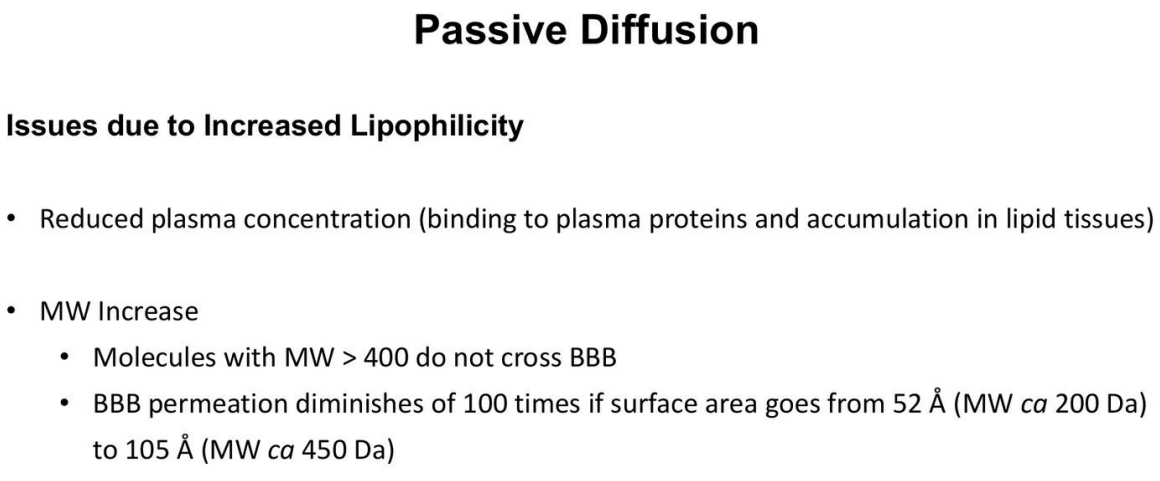


Fig. *Diffusione passiva: regole di permeabilità e problemi legati all'aumento della lipofilia.*

La diffusione passiva è possibile solo per molecole molto piccole, e il docente ne fissa le soglie quantitative.

> ⚙️ **LE REGOLE DELLA DIFFUSIONE PASSIVA**
>
> Un farmaco attraversa la BEE per diffusione passiva in quantità farmacologicamente significative solo se:
>
> - **Massa molecolare < 400–500 Da** (la massa media di un farmaco attivo sul SNC è ~357 Da).
> - **Meno di 8–10 legami idrogeno** con l'acqua: la permeabilità **cala esponenzialmente** per ogni coppia di legami idrogeno aggiunta alla struttura.

> ! **I PROBLEMI DELL'AUMENTO DI LIPOFILIA**
>
> Si potrebbe pensare di aumentare la lipofilia per favorire la diffusione, ma ha un costo: **riduzione della concentrazione plasmatica** (legame alle proteine plasmatiche e accumulo nei tessuti lipidici) e **aumento di MW**. Le molecole con MW > 400 non attraversano la BEE, e la permeazione cala di **100 volte** se la superficie passa da 52 Å² (~200 Da) a 105 Å² (~450 Da). La diffusione passiva resta quindi riservata a molecole **molto piccole**: le nanoparticelle sono di gran lunga troppo grandi, e proprio per questo — sottolinea il docente — nel loro caso non basta un *carrier* lipidico, ma serve **un sistema di trasporto attivo**.

6.4 Trasporto endogeno: endocitosi mediata da trasportatore (TMT)

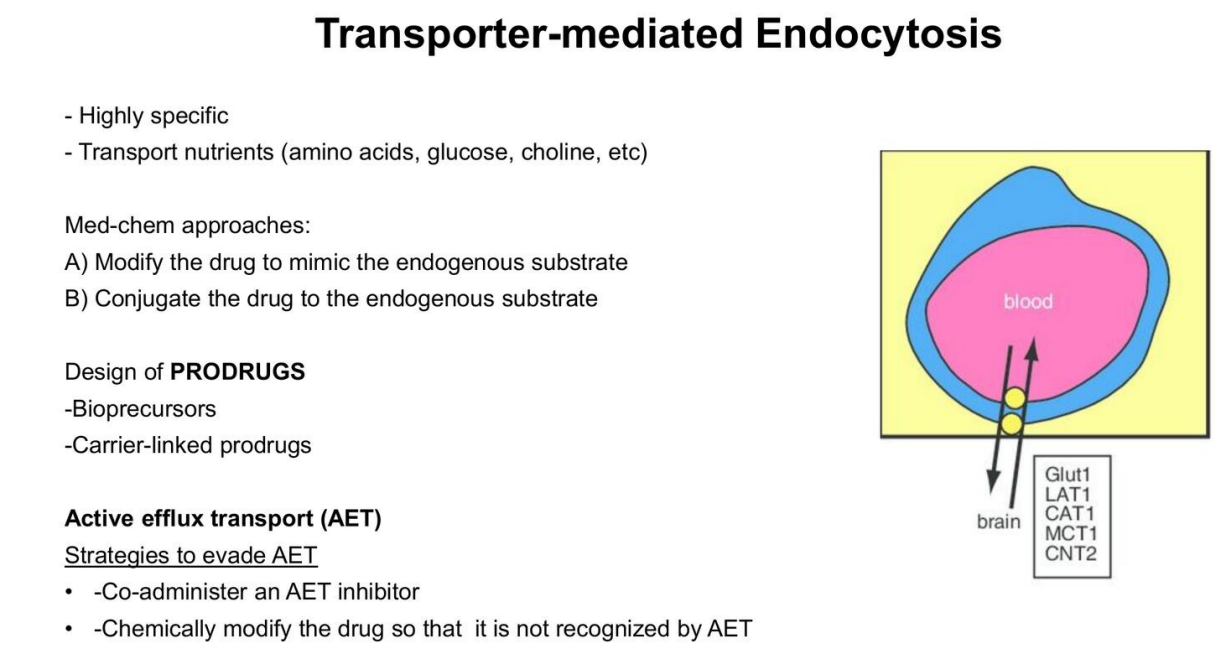


Fig. *Endocitosi mediata da trasportatore: approcci di chimica farmaceutica e trasporto di efflusso attivo (AET).*

La BEE esprime trasportatori **altamente specifici** per i nutrienti — amminoacidi, glucosio, colina, monoammine — e ognuno riconosce un certo tipo di molecola. L'idea è sfruttarli: legare il farmaco a un substrato riconosciuto dal trasportatore, così che venga «trasportato di contrabbando» attraverso la barriera.

> ⚙️ **TRASPORTATORI E PROFARMACI**
>
> Due approcci di chimica farmaceutica:
>
> - **A) Mimare il substrato endogeno** — l'esempio classico è la **levodopa**, riconosciuta dal *large neutral amino acid transporter* (**LAT1**) come un normale amminoacido e poi convertita in **dopamina** nel SNC (la dopamina da sola non passerebbe la barriera).
> - **B) Coniugare il farmaco al substrato** — per esempio legando una molecola bioattiva al **glucosio**, riconosciuto dal trasportatore **GLUT**; il docente cita il coniugato **glucosio-dopamina**. Basta coniugare la molecola bioattiva con il substrato del trasportatore perché il coniugato attraversi la barriera, rilasciando poi la molecola attiva nel SNC.
>
> Si progettano così **profarmaci** (bioprecursori o *carrier-linked prodrugs*). Va però considerato il **trasporto di efflusso attivo (AET)**, che spinge le sostanze fuori dal cervello: lo si evita co-somministrando un **inibitore dell'AET** o modificando il farmaco perché non venga riconosciuto dall'efflusso.

6.5 Endocitosi mediata da recettore (RMT) e da adsorbimento (AMT)

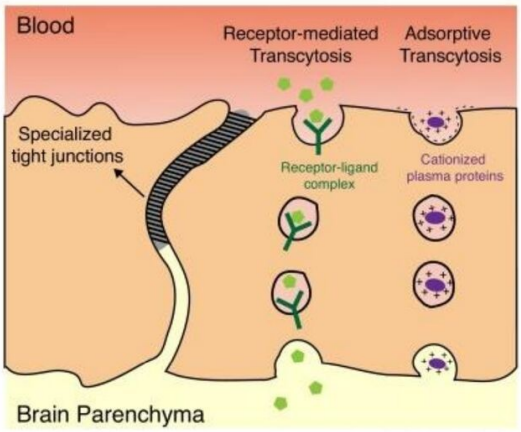
Per le molecole **grandi** — farmaci biologici e nanoparticelle — i trasportatori non bastano e si ricorre alla **transcitosi**, nelle due varianti mediata da recettore (RMT) e da adsorbimento (AMT).

Receptor- & Adsorptive-Mediated Endocytosis

- **Ligand-receptor binding** at the luminal face of endothelial cells (blood)
- **Ligand-receptor dissociation** (may involve endosomal / lysosomal systems)
- **Exocytosis** from the endothelial cell side towards CNS

Finally, the receptor is recycled to the luminal face

Strategies to avoid degradation by lysosomal enzymes must be adopted (*e.g.* use of liposomes/nanoparticles)



RMT = receptor-mediated transcytosis (specific, ligand-receptor interaction, limited number of peptides and proteins)

AMT = adsorptive-mediated transcytosis (nonspecific, charge interactions, cationic proteins)

Fig. *Confronto tra RMT (specifica, ligando-recettore) e AMT (aspecifica, interazioni di carica).*

⚙️ **LE TAPPE DELLA TRANSCITOSI RECETTORIALE**

1. **Legame ligando-recettore** sulla faccia luminale (lato sangue) dell'endotelio.
2. **Dissociazione** ligando-recettore (può coinvolgere i sistemi endosomiale/lisosomiale).
3. **Esocitosi** sul lato SNC; il recettore viene infine **riciclato** alla faccia luminale.

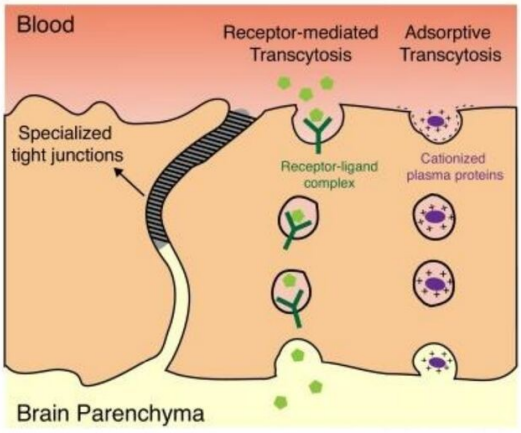
RMT = *receptor-mediated transcytosis*: **specifica**, basata su un'interazione ligando-recettore, limitata a un numero ristretto di peptidi e proteine. **AMT** = *adsorptive-mediated transcytosis*: **aspecifica**, basata su interazioni di carica con proteine cationiche. In entrambi i casi vanno adottate strategie per evitare la degradazione lisosomiale (es. l'uso di liposomi/nanoparticelle).

Receptor- & Adsorptive-Mediated Endocytosis

- **Ligand-receptor binding** at the luminal face of endothelial cells (blood)
- **Ligand-receptor dissociation** (may involve endosomal / lysosomal systems)
- **Exocytosis** from the endothelial cell side towards CNS

Finally, the receptor is recycled to the luminal face

Strategies to avoid degradation by lysosomal enzymes must be adopted (*e.g.* use of liposomes/nanoparticles)



RMT = receptor-mediated transcytosis (specific, ligand-receptor interaction, limited number of peptides and proteins)

AMT = adsorptive-mediated transcytosis (nonspecific, charge interactions, cationic proteins)

Fig. *Recettori sfruttabili per la RMT alla BEE.*

Il numero di recettori di superficie sfruttabili per la RMT continua a crescere man mano che se ne scoprono di nuovi. I principali: **IR** (insulina), **TfR** (transferrina), **IGF1R/IGF2R**, **LRP1/LRP2** (lipoprotein receptor-related

protein), **OB-R** (leptina), **SR-BI** (scavenger HDL). L'idea di base è prendere il substrato (per esempio la transferrina), legarlo a una nostra molecola e somministrare il coniugato: il trasportatore riconoscerà la transferrina e porterà con sé anche il cargo.

> **! PERCHÉ NON USARE DIRETTAMENTE IL LIGANDO FISIOLOGICO**
>
> Usare il ligando endogeno sembra naturale, ma genera problemi seri:
>
> - **Farmaco-insulina (IR)**: somministrare insulina significa agire sul sistema insulinico centrale → rischio di **ipoglicemia**. Non conviene.
> - **Farmaco-transferrina (TfR)**: la transferrina endogena è a concentrazione elevatissima, quindi il coniugato **compete** con essa e viene captato in modo insufficiente; inoltre aumentare la transferrina significa **aumentare il ferro** nel SNC (sovraccarico).
>
> Serve quindi una strategia alternativa che sfrutti il recettore **senza** usarne il ligando naturale → il **cavallo di Troia**.

6.6 La strategia del cavallo di Troia (Trojan horse)

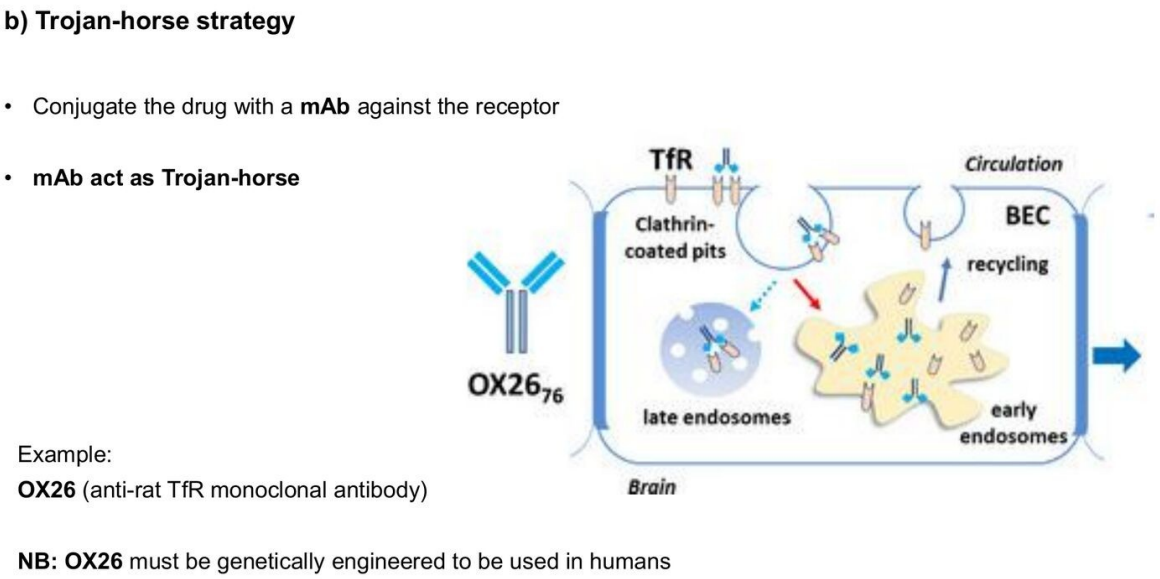


Fig. Strategia Trojan-horse: il farmaco è coniugato a un mAb contro il recettore (OX26 anti-TfR).

> **⚙️ ANTICORPO AL POSTO DEL LIGANDO**
>
> Invece del ligando fisiologico, si coniuga il farmaco a un **anticorpo monoclonale (mAb)** diretto contro il **recettore**: è il mAb a fare da **cavallo di Troia**, legando un epitopo **diverso** dal sito di legame del ligando, così da non competere con il substrato endogeno. Il primo studiato è stato **OX26**, mAb anti-recettore della transferrina del **ratto**, poi ingegnerizzato per l'uso nell'uomo; si è dimostrato che l'anticorpo viene effettivamente catturato dalla BEE e la attraversa. La strategia si implementa poi in vari modi (coniugato chimico, proteina di fusione, sistema avidina-biotina).

> **› NON SOLO ANTICORPI LIBERI: ANCHE LE NANOPARTICELLE**
>
> Il docente sottolinea un punto chiave per il corso: questa tecnologia **non è limitata ai coniugati anticorpo-farmaco**. Le **nanoparticelle** possono essere **decorate con anticorpi anti-transferrina**, e in questo

modo lo stesso processo di riconoscimento permette anche a loro di attraversare la BEE. È il ponte concettuale verso i liposomi e le LNP cerebro-permeabili.

6.7 Tecnologia avidina-biotina

AVIDIN-BIOTIN TECHNOLOGY

Use of **spacers** for:
- **Reduce steric hindrance** for increasing avidine-biotine interaction
- **Optimize solubility** properties (PEG)

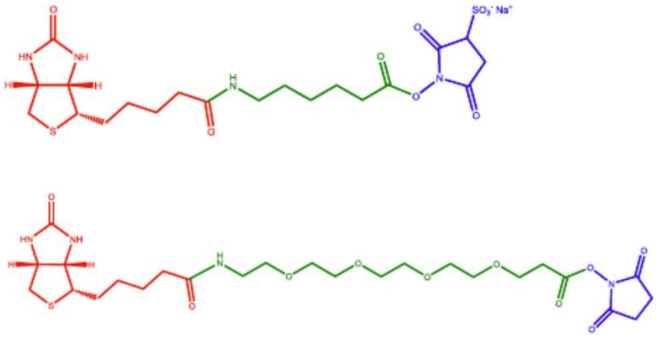


Fig. *Tecnologia avidina-biotina: coniugato mAb-avidina 1:1 + farmaco monobiotinilato; uso di spacer.*

⚙️ **UN SISTEMA MODULARE**

L'avidina-biotina permette di usare **un solo anticorpo** per trasportare qualunque cargo.

- Si prepara un coniugato **1:1 mAb-avidina** (o streptavidina), per sintesi chimica (legame tioetere stabile) o come proteina di fusione.
- Il **farmaco viene mono-biotinilato** — e qui tornano tutte le reazioni di biotinilazione viste nelle prime lezioni (attivazione del carbossile, maleimmide sui tioli, ecc.), perché esistono in commercio biotine attivate per ogni gruppo da legare.
- Avidina e biotina formano un legame **non covalente ma ad affinità altissima**.

Così lo **stesso anticorpo** funge da piattaforma per cargo diversi. Si usano **spacer** per due motivi: ridurre l'**ingombro sterico** (l'affinità avidina-biotina è talmente alta che, senza distanziatore, il cargo potrebbe non staccarsi dopo il passaggio) e ottimizzare la **solubilità** — spacer idrofili (tipo PEG, derivati da glicoli) o lipofili (derivati da acidi grassi) a seconda del cargo.

✚ **DUE APPLICAZIONI DIAGNOSTICHE**

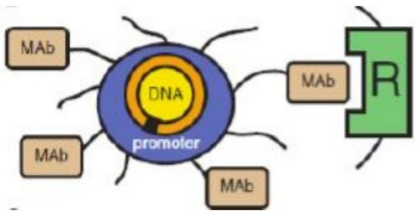
- Un peptide **Aβ marcato con ^{125}I** (iodio radioattivo) viene legato, via avidina, al mAb anti-TfR: attraversa la BEE e si va a legare alle **placche amiloidi**, rendendole visibili alla **PET** → ottimo sistema diagnostico per l'Alzheimer.
- **EGF coniugato a un radionuclide** (^{111}In) per la diagnosi precoce di tumori intracranici. L'imaging è possibile **solo** grazie alla strategia Trojan-horse, che porta la sonda oltre la barriera.

6.8 Trojan-horse liposome (THL) e terapia genica

Troyan Horse liposome (THL)

Applied in GENE THERAPY

Plasmidic DNA vehiculated across the BBB



- Plasmid: encapsulated in a 100 nm liposome
  - DNA resistant to the ubiquitous endonucleases that are present in vivo and that rapidly degrade exposed DNA
- Liposome is poly-pegylated
- 1-2% of PEG chains are also attached at the end with mAb against TfR or IR

Fig. *Trojan-horse liposome applicato alla terapia genica: plasmide incapsulato, liposoma poli-PEGhilato con mAb anti-TfR/IR.*

È qui che la strategia passa dalle molecole alle nanoparticelle vere e proprie: non più anticorpi-farmaco, ma **liposomi** decorati con l'anticorpo anti-recettore.

> ⚙️ **IL THL PER VEICOLARE DNA PLASMIDICO**
>
> Il ligando di targeting si lega al nanocarrier con una **reazione tra nanocarrier amino-funzionalizzato ed esteri succinimidilici** (ancora la chimica dell'estere NHS); per un targeting selettivo migliore il ligando va attaccato **tramite spacer di PEG**, che il docente ribadisce essere importante per un legame più efficiente. In terapia genica:
>
> - Il **plasmide** è incapsulato in un liposoma di **100 nm** → il DNA è così protetto dalle endonucleasi ubiquitarie che altrimenti lo degraderebbero in vivo.
> - Il liposoma è **poli-PEGhilato** (liposoma di ultima generazione).
> - L'**1–2% delle catene di PEG** porta all'estremità un **mAb anti-TfR o anti-IR**, che consente il riconoscimento del recettore e il passaggio della barriera.

6.9 Fusion protein technology

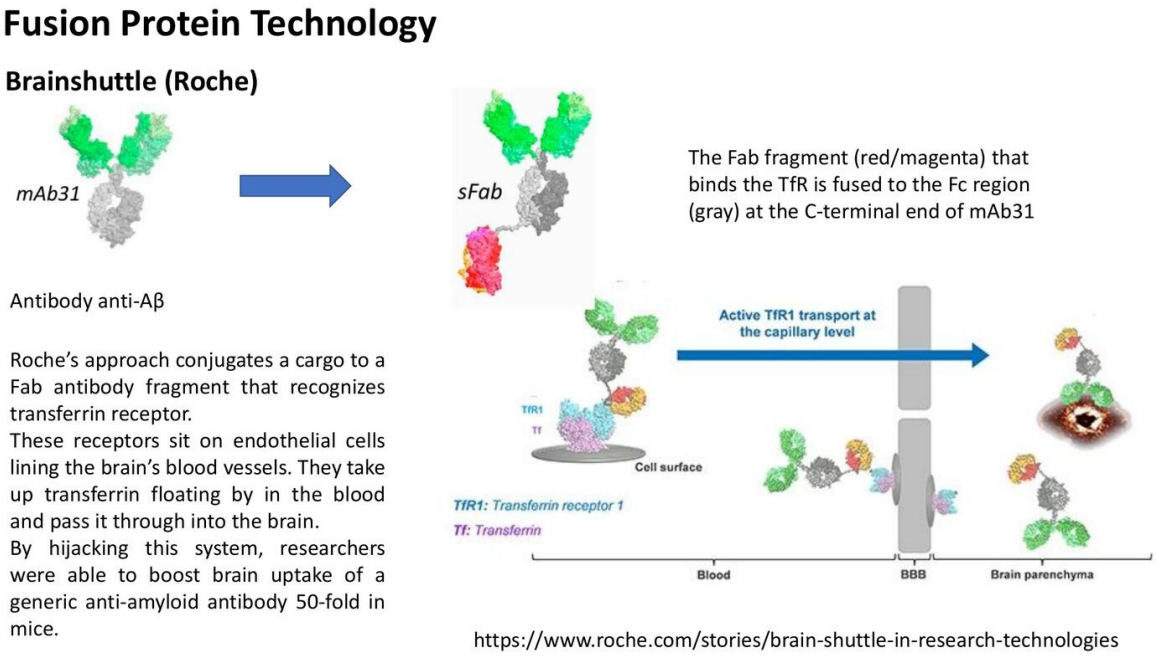


Fig. *Brain Shuttle (Roche): Fab anti-TfR fuso alla regione Fc di un mAb anti-Aβ; uptake cerebrale aumentato 50× nei topi.*

Il docente considera questa la tecnologia **più promettente** dal punto di vista clinico, pur non trattandosi di nanoparticelle, e la presenta come applicazione di punta per Alzheimer e malattie da accumulo lisosomiale.

> ⚙️ **ENZIMI LISOSOMIALI AL CERVELLO**
>
> Nella maggior parte delle **malattie da accumulo lisosomiale** il cervello è colpito. Il dominio IgG della proteina di fusione è un **mAb contro un trasportatore recettoriale della BEE** (IR o TfR): trasporta l'IgG attraverso la barriera, in parallelo con il ligando endogeno, e l'IgG fa da cavallo di Troia per l'**enzima lisosomiale geneticamente fuso** ad esso. La proteina di fusione IgG-enzima è **bifunzionale**: mantiene sia l'alta affinità per il recettore della BEE sia l'attività enzimatica. Gli IgG-enzimi lisosomiali sono già in **trial clinici** per la mucopolisaccaridosi.

> ✚ **DUE APPROCCI CLINICI PER L'ALZHEIMER**
>
> Il docente parte da una constatazione: i farmaci anti-amiloide **approvati** per l'Alzheimer funzionano poco, «in modo molto limitato», proprio perché **non attraversano la BEE** in misura significativa. Le due aziende che affrontano il problema con la *fusion protein* partono da questi anticorpi che da soli non funzionano.
>
> - **Brain Shuttle (Roche)**: prende un mAb **anti-Aβ** che non passa la barriera e gli coniuga un **frammento Fab anti-TfR** (in rosso/magenta), fuso alla **Fc** (in grigio) all'estremità C-terminale. Il complesso lega il recettore della transferrina e attraversa la barriera: nei topi, l'uptake cerebrale di un anticorpo anti-amiloide generico aumenta **di 50 volte**.
> - **Ossianix (VNAR TXB2)**: invece di un frammento anticorpale umano usa un **VNAR**, frammento anticorpale a **singolo dominio** derivato dagli anticorpi dello **squalo** (molto più piccolo, una singola catena). La sola porzione **VNAR** (terminale, che lega la regione variabile), con affinità simile per il TfR1 murino e umano, viene fusa — due molecole per anticorpo — all'anti-Aβ **bapineuzumab (Bapi)**. La concentrazione cerebrale di **Bapi-TXB2** è ~3× quella di Bapi; nei topi transgenici che sovraesprimono Aβ umano il rapporto cervello/sangue **aumenta nel tempo** per interazione con i depositi di Aβ, con differenza stabile fino a **6 giorni** e distribuzione più parenchimale (PET + autoradiografia ex vivo).

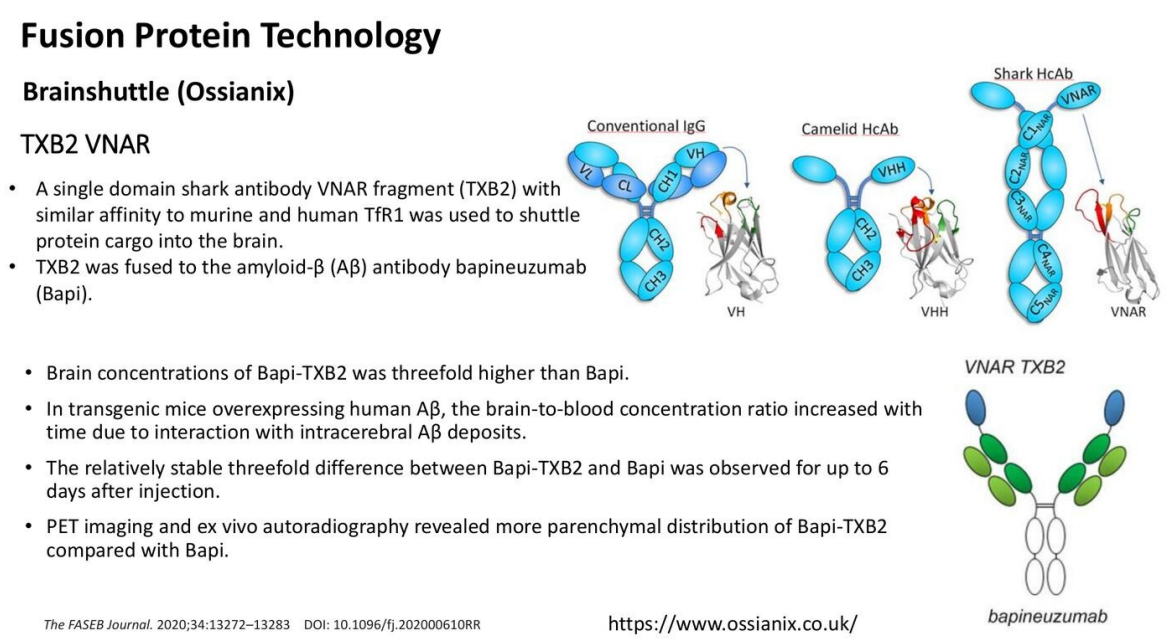


Fig. *Ossianix: VNAR TXB2 (anticorpo a singolo dominio di squalo) fuso a bapineuzumab per il targeting di TfR1.*

6.10 Endocitosi mediata da adsorbimento (AMT) e CPP

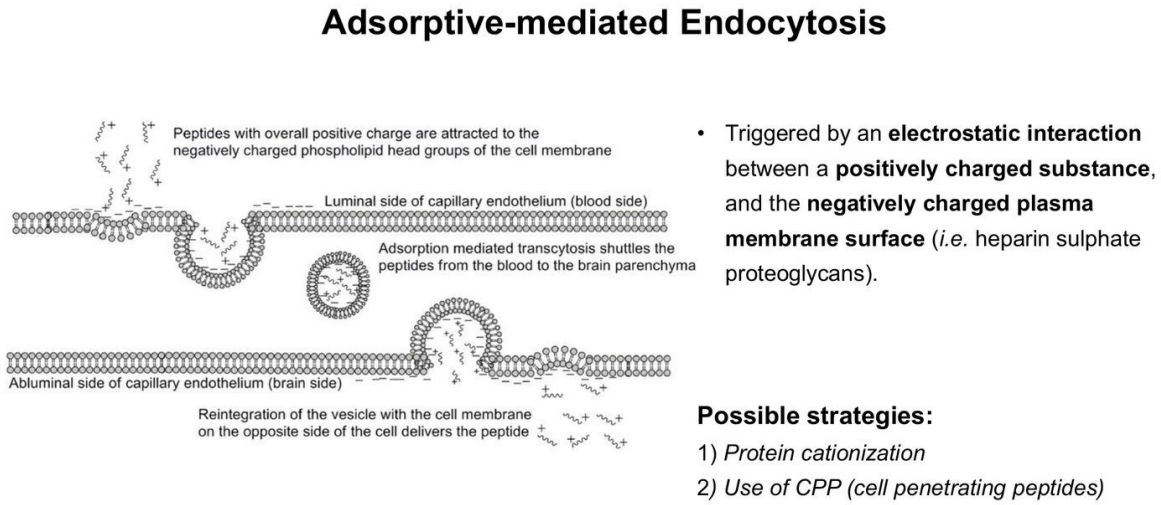


Fig. *AMT: interazione elettrostatica tra sostanza cationica e superficie di membrana (eparan solfato proteoglicani).*

L'alternativa alla via recettoriale sfrutta semplicemente la carica. Come tutte le membrane, anche quella della BEE espone **cariche negative** (eparan solfato proteoglicani): le molecole **cariche positivamente** vi vengono attratte, e queste interazioni elettrostatiche innescano la formazione di vescicole che permettono l'attraversamento. Anche qui, la strategia si applica sia alle molecole sia alle **nanoparticelle**, che possono essere decorate con sostanze cationiche.

> ⚙️ **DUE STRATEGIE PER L'AMT**
>
> 1. **Cationizzazione della proteina** — aggiungere cariche positive.
> 2. **Uso di CPP** (*cell-penetrating peptides*) — sequenze particolari facilmente internalizzate.

> ! **CATIONIZZAZIONE: EFFICACE MA PROBLEMATICA**

Si **amidano i gruppi –COOH** (Asp, Glu, terminale) con **diammine** naturali o sintetiche. Il docente cita le poliammine **putrescina, cadaverina, spermina** — sostanze isolate soprattutto dalla **carne in putrefazione**, da cui i nomi — e nota subito il problema: modificare la proteina con queste sostanze porta spesso alla **perdita di attività** (se si amidano residui cruciali o si altera la conformazione), a farmacocinetica sfavorevole e a **tossicità**, perché le ammine sono generalmente tossiche e causano un aumento generalizzato della permeabilità vascolare. È un settore ancora tutto in studio.

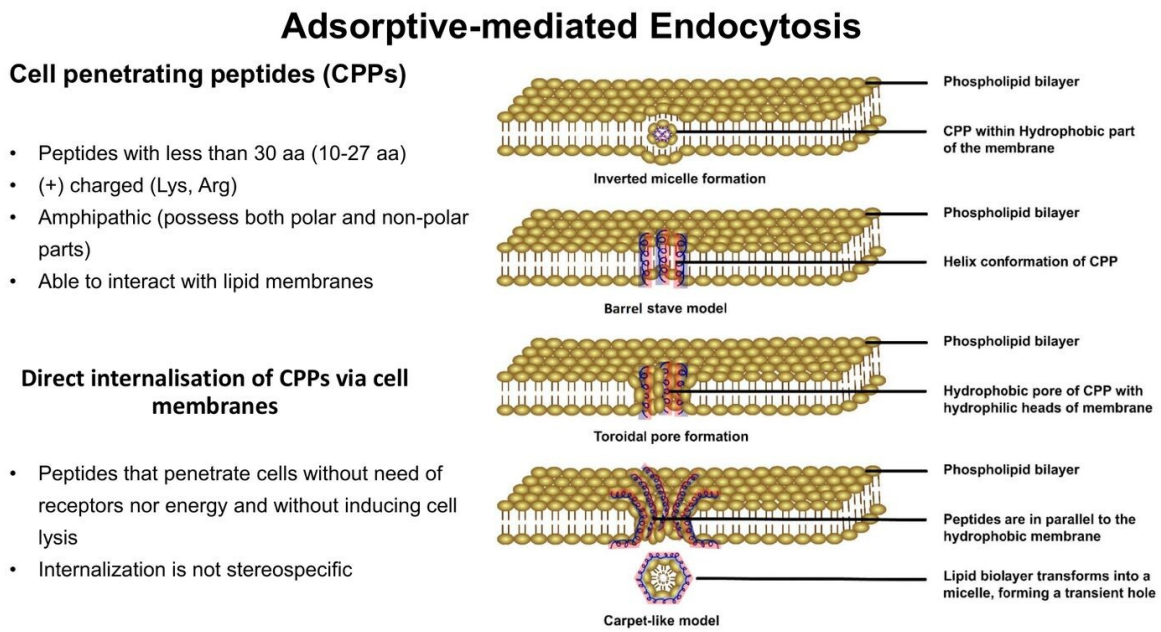


Fig. *Cell-penetrating peptides: caratteristiche e il prototipo Tat (HIV-1).*

⚙ CELL-PENETRATING PEPTIDES (CPP)

Sono peptidi **< 30 aa** (10–27), **carichi positivamente** (ricchi di Lys e Arg), **anfipatici**, capaci di interagire con le membrane lipidiche. Si internalizzano **senza recettori né energia**, senza lisi cellulare e in modo **non stereospecifico**. Il primo CPP (1988) è **Tat** (da HIV-1, 86 aa; la regione 49-58 è ricca di Lys/Arg; la sequenza minima attiva è **Tat(48-60) = GRKKRRQRRRPPQ**), usato come modello per sviluppare CPP più piccoli.

! LIMITI DEI CPP IN VIVO

Trattandosi di peptidi, valgono tutte le considerazioni sulla loro farmacocinetica (rapida idrolisi da parte delle proteasi, per cui si ricorre ad **amminoacidi D**). In più: **bassa selettività per la BEE** (aumentano la permeabilità di *tutte* le cellule), tossicità e immunogenicità.

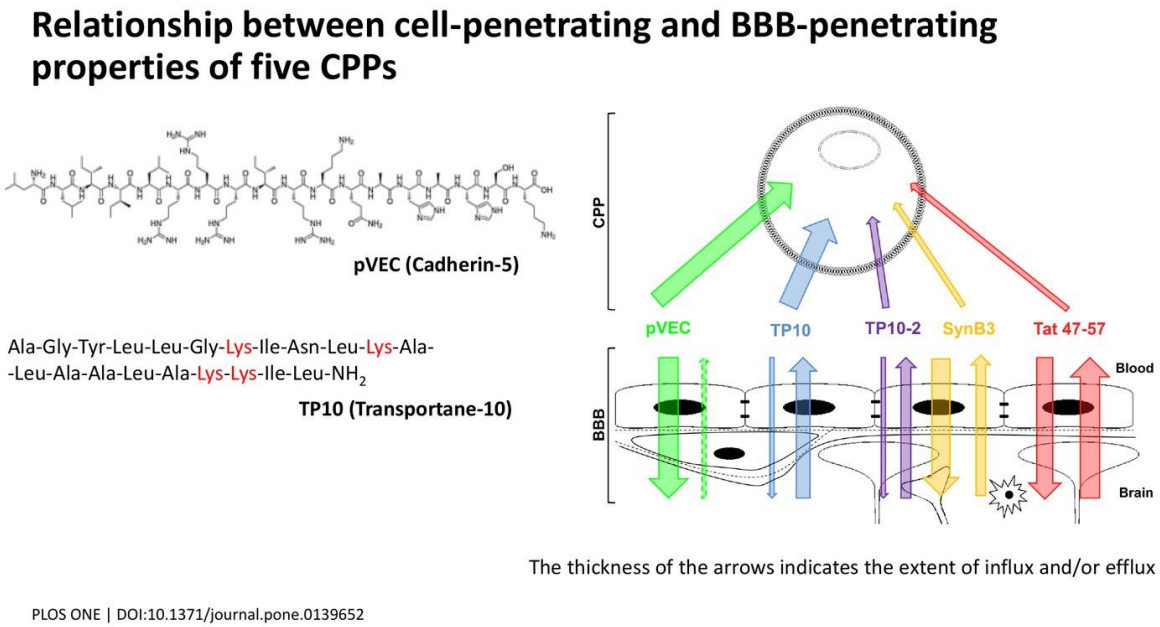


Fig. Relazione tra proprietà cell-penetrating e BBB-penetrating di cinque CPP: lo spessore delle frecce indica influsso/efflusso (PLOS ONE doi:10.1371/journal.pone.0139652).

⚙️ INFLUSSO VS EFFLUSSO: SCEGLIERE IL CPP GIUSTO

Il docente insiste su un punto spesso trascurato: per valutare un CPP alla BEE non basta misurarne l'**influsso**, ma va considerato anche l'**efflusso**, perché la barriera possiede sistemi che **espellono** le sostanze. Nel confronto di cinque CPP (lo spessore delle frecce indica l'entità di influsso/efflusso), **TP10 (transportan-10)** risulta in equilibrio tra i due, mentre **pVEC** (da caderina-5) e **SynB3** attraversano meglio la barriera. Sono sequenze facili da sintetizzare, su cui si studia l'effetto delle singole sostituzioni.

6.11 Nose-to-brain: l'ultima frontiera

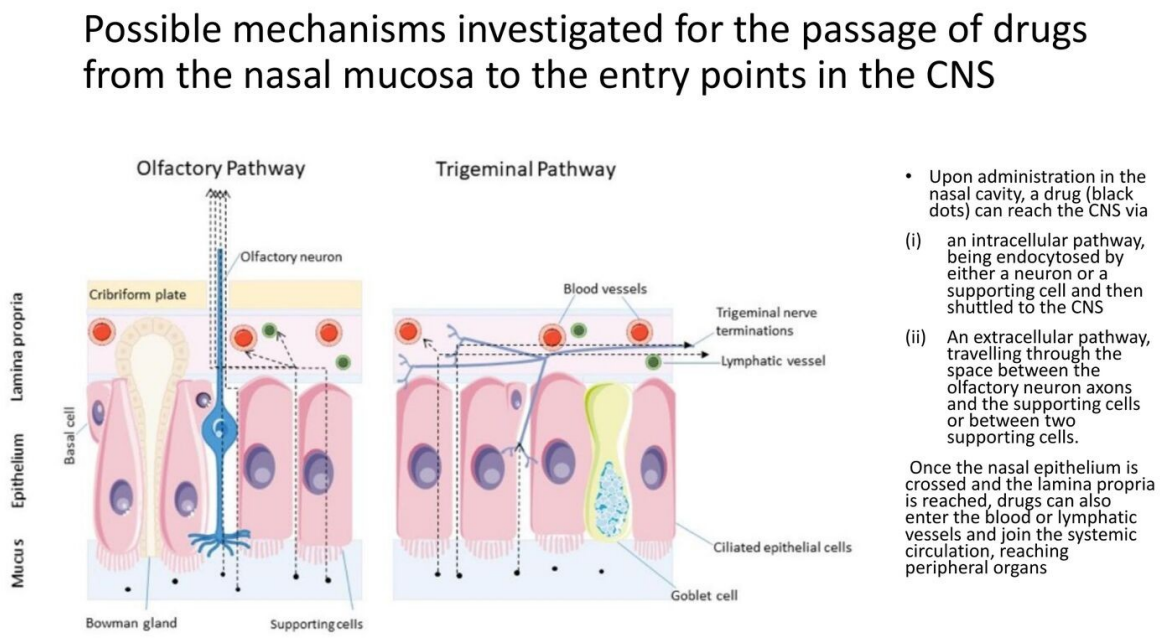


Fig. Meccanismi di passaggio dei farmaci dalla mucosa nasale ai punti d'ingresso nel SNC (Cells 2023, 12, 1643).

› DELIVERY NASO-CERVELLO

Oltre ai peptidi che attraversano la BEE, esistono peptidi che raggiungono il cervello attraverso la **mucosa nasale**, **bypassando** la barriera — il docente usa l'analogia con la via sfruttata dalla **cocaina**. Dopo somministrazione nasale, il farmaco può raggiungere il SNC per via **intracellulare** (endocitato da un neurone olfattivo o da una cellula di supporto e poi inoltrato al SNC) o **extracellulare** (viaggiando negli spazi tra gli assoni dei neuroni olfattivi e le cellule di supporto); superata la lamina propria può anche entrare nel circolo sanguigno o linfatico. È definita «l'ultima frontiera» del *brain delivery*, un ambito promettente ma non ancora centrale.

› TRANSIZIONE ALLA LEZIONE 7

Conclusa la parte teorica, il docente introduce un articolo recente (pubblicato su *Nature Materials*) che dimostra come **nanoparticelle lipidiche** possano attraversare la BEE e **veicolare mRNA** al cervello — unendo così tutto il percorso del corso (LNP + strategie di attraversamento). È il lavoro analizzato nella Lezione 7, da scaricare da Minerva.

★ RIEPILOGO LEZIONE 6

- La **BEE** è impermeabile per: no fenestrazioni, **tight junctions** (rinforzate dagli astrociti), trasportatori di influsso/efflusso, no drenaggio linfatico.
- Il passaggio dipende dalla **dimensione**: piccole lipofile → diffusione passiva (<400–500 Da, <8–10 H-bond); grandi → endocitosi.
- **TMT**: mimare (levodopa/LAT1) o coniugare (glucosio/GLUT) il substrato; attenzione all'**efflusso attivo**.
- **RMT**: recettori TfR/IR/LRP ecc.; il ligando diretto dà problemi (ipoglicemia, sovraccarico di ferro) → **cavallo di Troia** (mAb anti-recettore, OX26), applicabile anche alle **nanoparticelle**.
- Tecnologie: **avidina-biotina** (+ spacer), **THL** (terapia genica), **fusion protein** (Brain Shuttle Roche 50×, VNAR Ossianix per Alzheimer/accumulo lisosomiale).
- **AMT**: cationizzazione (poliammine tossiche) o **CPP** (Tat, pVEC); bilanciare **influsso/efflusso**. Frontiera: **nose-to-brain**.

LEZIONE 7 — 2026.04

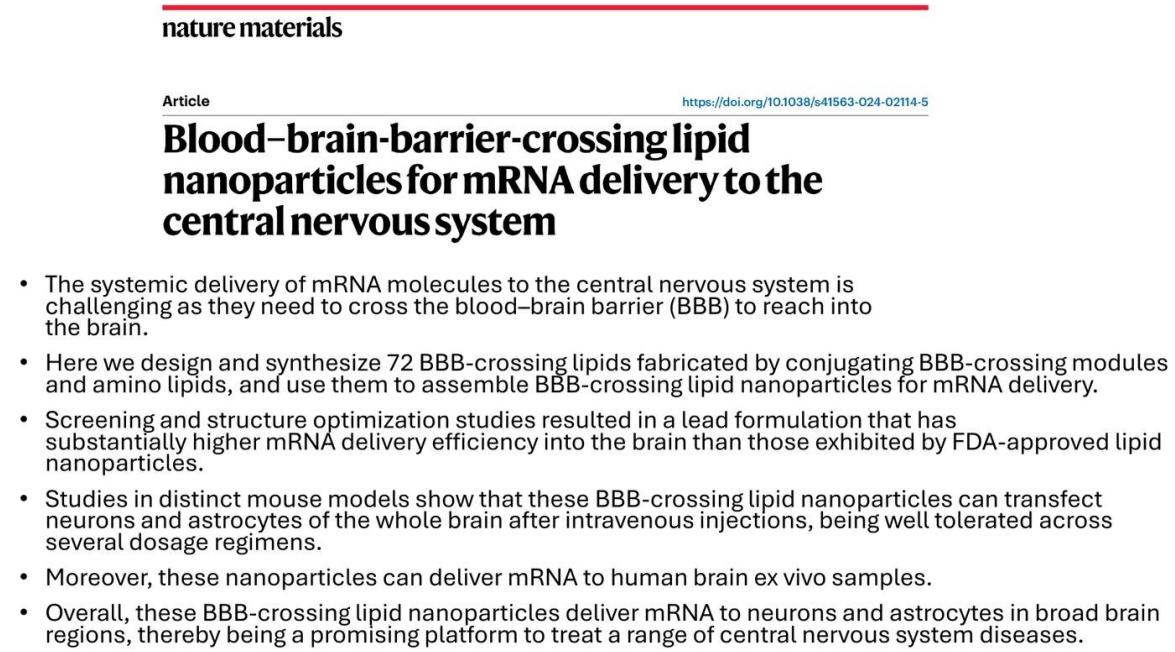
Nanoparticelle lipidiche che attraversano la BEE: delivery di mRNA al cervello (BLNP)

7 · BLNP: nanoparticelle lipidiche che attraversano la BEE

› **FONTE DELLA LEZIONE**

Le strategie di attraversamento della BEE sono svolte nella sessione registrata e confluiscono nella Lezione 6. Questa lezione analizza il lavoro su cui la registrazione si chiude e che il docente ha indicato di scaricare da Minerva: un articolo (*Nature Materials*) su **nanoparticelle lipidiche BEE-permeabili per il delivery di mRNA al SNC**. L'analisi di dettaglio delle figure è ricostruita dalle slide; il docente aveva assegnato il lavoro come lettura da approfondire e ne aveva anticipato i punti salienti a fine registrazione.

7.1 Il problema e l'idea



nature materials

Article https://doi.org/10.1038/s41563-024-02114-5

Blood–brain-barrier-crossing lipid nanoparticles for mRNA delivery to the central nervous system

- The systemic delivery of mRNA molecules to the central nervous system is challenging as they need to cross the blood–brain barrier (BBB) to reach into the brain.
- Here we design and synthesize 72 BBB-crossing lipids fabricated by conjugating BBB-crossing modules and amino lipids, and use them to assemble BBB-crossing lipid nanoparticles for mRNA delivery.
- Screening and structure optimization studies resulted in a lead formulation that has substantially higher mRNA delivery efficiency into the brain than those exhibited by FDA-approved lipid nanoparticles.
- Studies in distinct mouse models show that these BBB-crossing lipid nanoparticles can transfect neurons and astrocytes of the whole brain after intravenous injections, being well tolerated across several dosage regimens.
- Moreover, these nanoparticles can deliver mRNA to human brain ex vivo samples.
- Overall, these BBB-crossing lipid nanoparticles deliver mRNA to neurons and astrocytes in broad brain regions, thereby being a promising platform to treat a range of central nervous system diseases.

Fig. *Abstract del lavoro: 72 lipidi BEE-permeabili per assemblare BLNP che veicolano mRNA al cervello.*

Il docente presenta questo lavoro come la sintesi di tutto il corso: unisce le **lipid nanoparticles** (Lezione 5) con le **strategie di attraversamento della BEE** (Lezione 6). Chiarisce subito perché sia necessario un sistema nuovo: i **ribosomi**, cioè i liposomi, erano già stati usati in passato per il *brain delivery*, ma con un'efficienza «troppo bassa» per un uso clinico reale; per questo si cercano sistemi **nanoparticellari alternativi**. Sottolinea inoltre il limite degli studi attuali: il lavoro è stato svolto sui **topi** (e su campioni *ex vivo*), quindi la traslazione all'uomo è ancora tutta da dimostrare.

+ PERCHÉ SERVE UN NUOVO SISTEMA

Il delivery **sistemico** di mRNA al SNC è difficile perché l'mRNA deve attraversare la **BEE** per raggiungere il cervello. Le **lipid nanoparticles (LNP)** — che, a differenza dei liposomi, hanno un **interno lipidico semisolido**

con micelle inverse (Lezione 5) — sono candidate ideali per veicolare in modo stabile gli acidi nucleici, ma le LNP standard non attraversano la barriera. L'obiettivo è quindi costruire una LNP che **mantenga la capacità di incapsulare l'mRNA** e in più **attraversi la BEE**.

⚙️ **L'APPROCCIO: LIPIDI «BEE-CROSSING» + SCREENING**

Gli autori progettano e sintetizzano **72 lipidi BEE-permeabili**, coniugando un **modulo BEE-crossing** a un **amino-lipide** ionizzabile, e li usano per assemblare le **BLNP** (*BBB-crossing lipid nanoparticles*). Uno **screening** seguito da ottimizzazione di struttura porta a una **formulazione lead** con efficienza di delivery al cervello **molto superiore** a quella delle LNP approvate dalla FDA. Dopo iniezione **endovenosa**, le BLNP **transfettano neuroni e astrociti** dell'intero cervello, sono ben tollerate su più regimi di dose e veicolano mRNA anche su **campioni di cervello umano ex vivo**.

⚙️ **COME SONO COSTRUITE (LA NARRAZIONE DEL DOCENTE)**

Il docente ripercorre il montaggio della particella collegandolo alla Lezione 5: si prendono i **componenti lipidici classici** della LNP (lipide ionizzabile, colesterolo, fosfolipidi come **DOPE**, PEG-lipide), nella fase acquosa si mette il **messaggero (mRNA)**, e le due fasi vengono mescolate per **microfluidica** — lo stesso processo di auto-assemblaggio visto per le LNP dei vaccini. La novità sta nel **modulo di riconoscimento** legato, tramite un **acido grasso**, alla superficie esterna della particella.

7.2 Sintesi dei lipidi BEE-permeabili

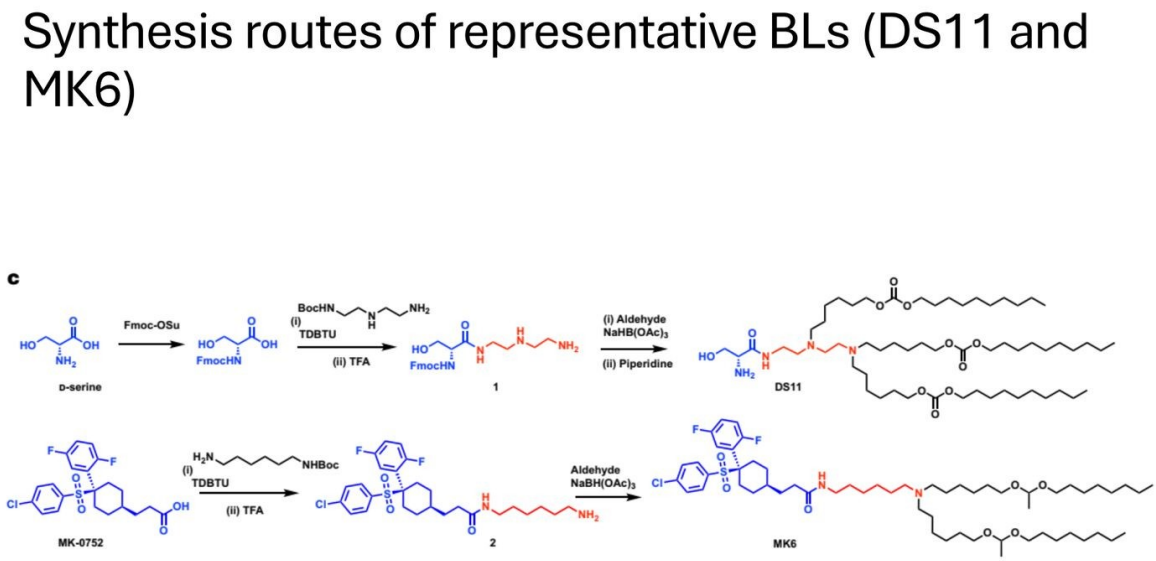


Fig. *Vie di sintesi di lipidi BEE-permeabili rappresentativi (DS11 e MK6).*

⚙️ **COSTRUZIONE COMBINATORIALE**

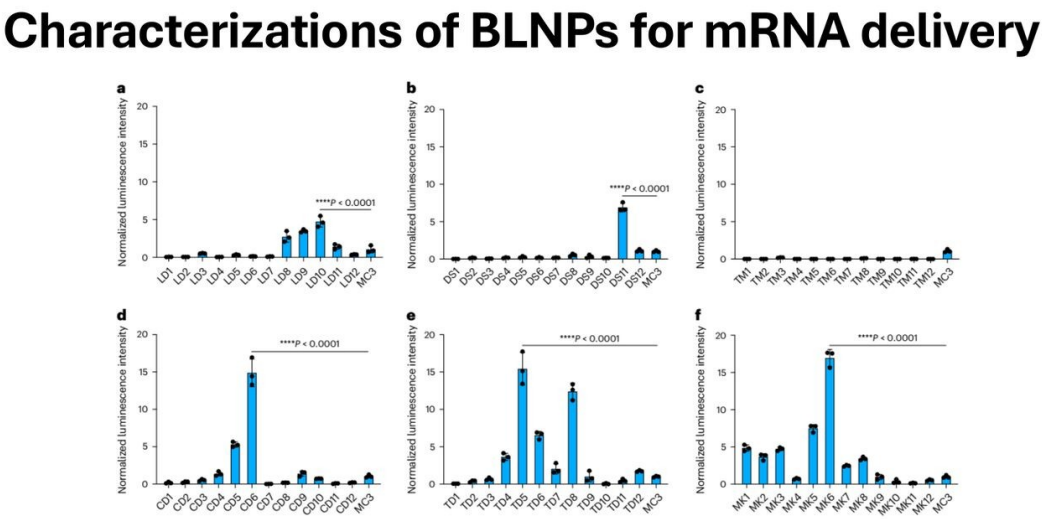
I lipidi sono ottenuti coniugando un **modulo BEE-crossing** a un **amino-lipide** ionizzabile. Il modulo BEE-crossing richiama direttamente le logiche della Lezione 6: sono **substrati dei trasportatori** o moduli di riconoscimento della barriera. Variando i due blocchi si genera la libreria di **72 lipidi** (serie DS, MK…),

ciascuno assemblato in BLNP e sottoposto a screening per l'efficienza di delivery.

› ESAME: RICONOSCERE I SUBSTRATI DEI TRASPORTATORI

Il docente collega esplicitamente questo lavoro alla Lezione 6 e trasforma il collegamento in una possibile domanda d'esame. Tra i moduli di riconoscimento compaiono molecole viste come substrati dei trasportatori della BEE: la **levodopa** (riconosciuta dal *large neutral amino acid transporter*) e amminoacidi come **serina** e **treonina** — entrambi con una funzione **alcolica** (primario la serina, secondario la treonina). «All'esame vi chiedo che amminoacido è»: il punto è saper riconoscere e disegnare questi substrati e capire perché vengono scelti.

7.3 Caratterizzazione e benchmark vs MC3



Luminescence intensity of BLNP-FLuc mRNA in N2a cells. The intensity was normalized to the MC3 LNP group.

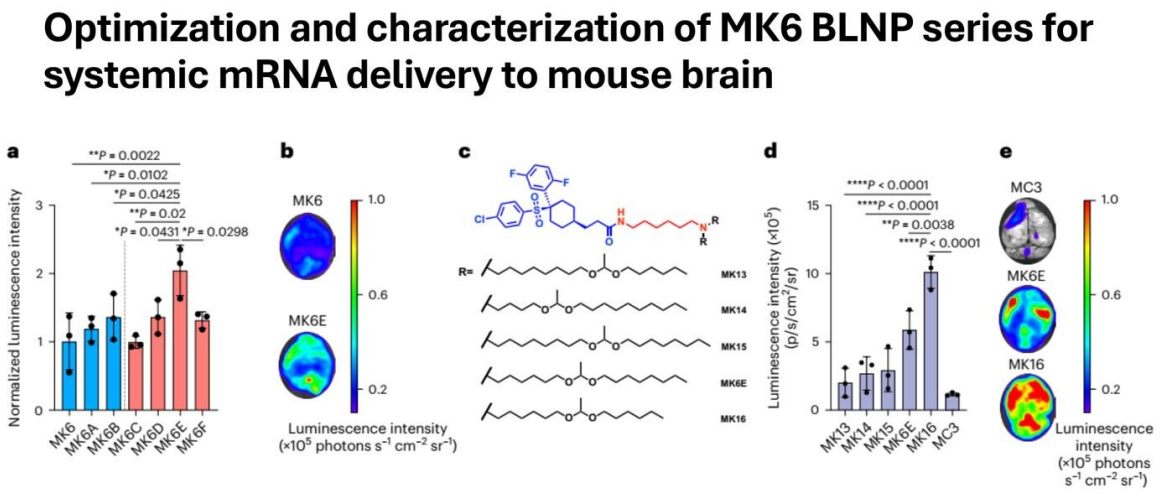
MC3 LNP Luciferase is a fully formulated lipid nanoparticle (LNP) composed of DLin-MC3-DMA, DSPC , Cholesterol, DMG-PEG 2000 with the molar ratio 50:10:38.5:1.5 providing a convenient, ready to use, benchmark LNP formulation

Fig. *Intensità di luminescenza di BLNP-FLuc mRNA in cellule N2a, normalizzata al gruppo MC3 LNP.*

› IL RIFERIMENTO: MC3 LNP

Il benchmark è la **MC3 LNP** (DLin-MC3-DMA : DSPC : colesterolo : DMG-PEG2000 in rapporto molare 50 : 10 : 38,5 : 1,5), formulazione LNP «pronta all'uso» di riferimento. Tutte le intensità di luminescenza (mRNA per la **luciferasi di lucciola, FLuc**) sono normalizzate a questo gruppo, sia in vitro (cellule **N2a**) sia in vivo (cervelli dei topi dopo iniezione endovenosa).

7.4 Ottimizzazione della serie MK6 → MK16

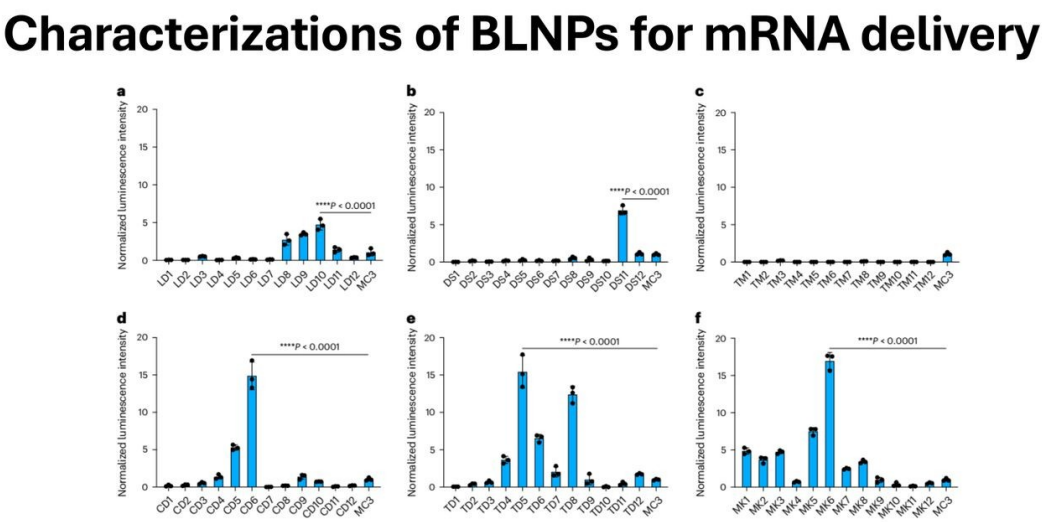


Normalized luminescence intensity (**a**) and representative IVIS images (**b**) of brains of mice intravenously injected with MK6 BLNPs and MK6E BLNPs encapsulating FLuc-mRNA. The intensity was normalized to the MK6 BLNP group. **c**, Structure optimization of MK6 BLs.
d,**e**, Normalized luminescence intensity (**d**) and representative images (**e**) of brains after intravenous injections with MC3 LNPs, MK6E BLNPs or MK16 BLNPs

Fig. *Ottimizzazione della serie MK6: screening strutturale (a–c) e confronto MC3 vs MK6E vs MK16 nel delivery cerebrale (d,e).*

⚙️ DALLO SCREENING ALLA LEAD MK16

Lo screening della serie **MK6** (varianti MK6A–F con diversi gruppi R) identifica **MK6E** come la migliore; l'ulteriore ottimizzazione di struttura (MK13–MK16) porta alla lead **MK16**, che nelle immagini **IVIS** dei cervelli mostra un'intensità di luminescenza **nettamente superiore** sia a MK6E sia, soprattutto, alla MC3 LNP di riferimento. È l'esempio concreto di come lo *screening empirico* dei lipidi — di cui si parlava alla Lezione 5 — porti a un sistema più potente delle formulazioni approvate.



Luminescence intensity of BLNP-FLuc mRNA in N2a cells. The intensity was normalized to the MC3 LNP group.

MC3 LNP Luciferase is a fully formulated lipid nanoparticle (LNP) composed of DLin-MC3-DMA, DSPC , Cholesterol, DMG-PEG 2000 with the molar ratio 50:10:38.5:1.5 providing a convenient, ready to use, benchmark LNP formulation

Fig. *Intensità di luminescenza dei cervelli dei topi trattati con la BLNP lead (endovena), normalizzata a MC3 LNP.*

7.5 Quali cellule vengono transfettate

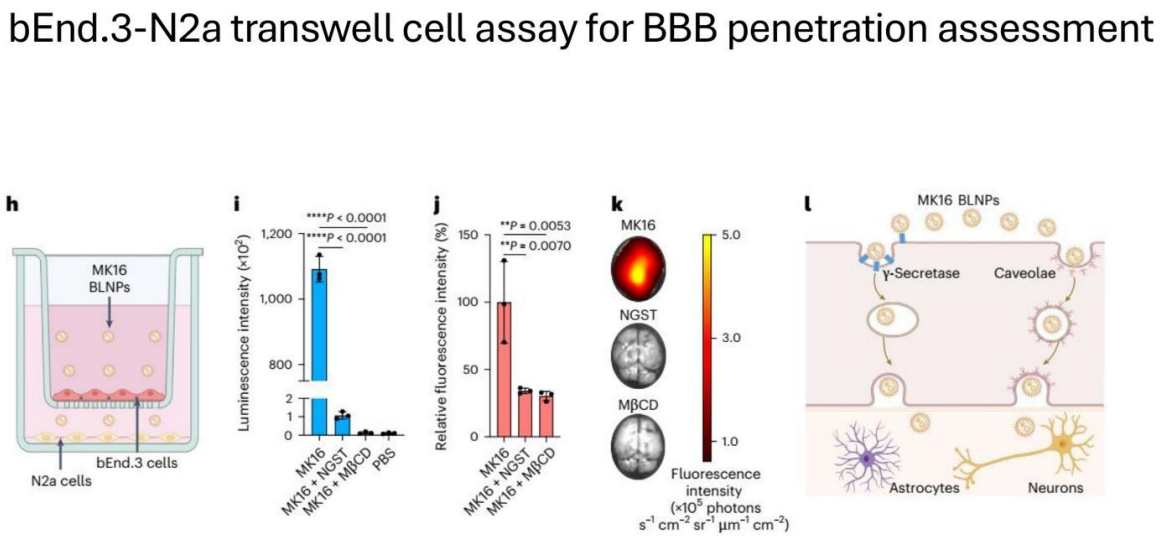


Fig. Saggio transwell bEnd.3–N2a per valutare la penetrazione della BEE.

> ⚙️ **MODELLO IN VITRO DI BEE**
>
> La penetrazione della BEE è valutata con un **saggio transwell bEnd.3–N2a**: le cellule endoteliali cerebrali **bEnd.3** formano il monostrato-barriera sul filtro; le **N2a** (neuronali) stanno nel compartimento inferiore. Le BLNP che riescono ad attraversare il monostrato transfettano le N2a a valle → si ottiene una **misura quantitativa** della capacità di attraversamento, separata dagli effetti in vivo.

L'analisi di citofluorimetria a immunofluorescenza (mRNA per la **GFP**) sui diversi tipi cellulari cerebrali conferma che **MK16 BLNP-GFP** transfetta **neuroni e astrociti** in modo **dose-dipendente**, nettamente più della MC3 LNP: la particella non solo attraversa la barriera, ma raggiunge le popolazioni cellulari bersaglio del parenchima.

7.6 Prove funzionali in modelli murini

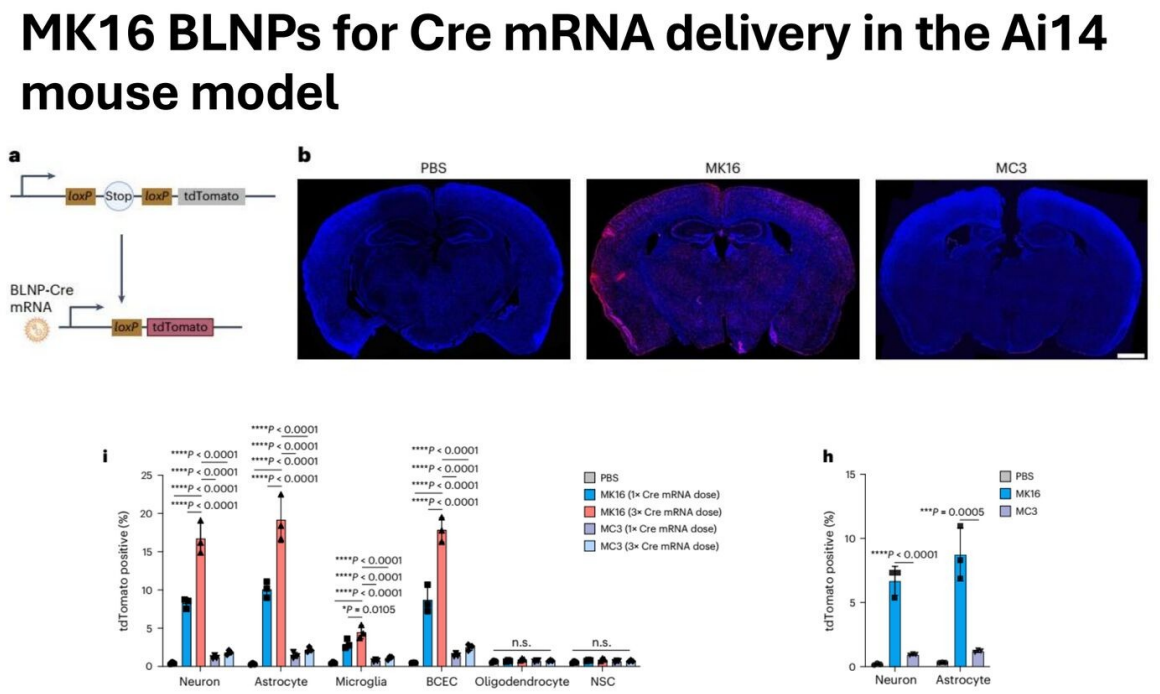


Fig. MK16 BLNP per il delivery di Cre mRNA nel modello reporter Ai14.

✚ TRE MODELLI DI MALATTIA DEL SNC

- **Cre mRNA nel modello Ai14**: il topo reporter **Ai14** esprime tdTomato **solo** dopo ricombinazione **Cre**; il segnale fluorescente dimostra che l'mRNA Cre consegnato dalle BLNP è stato **tradotto e funzionale** nelle cellule cerebrali (non solo internalizzato).
- **ΔFosb mRNA in un modello CPP** (*conditioned place preference*, un modello di dipendenza): delivery di un mRNA regolatorio per modulare un circuito comportamentale.
- **Pten mRNA in un modello ortotopico di glioblastoma (GBM)**: ripristino dell'oncosoppressore **PTEN** come applicazione **antitumorale** al SNC.

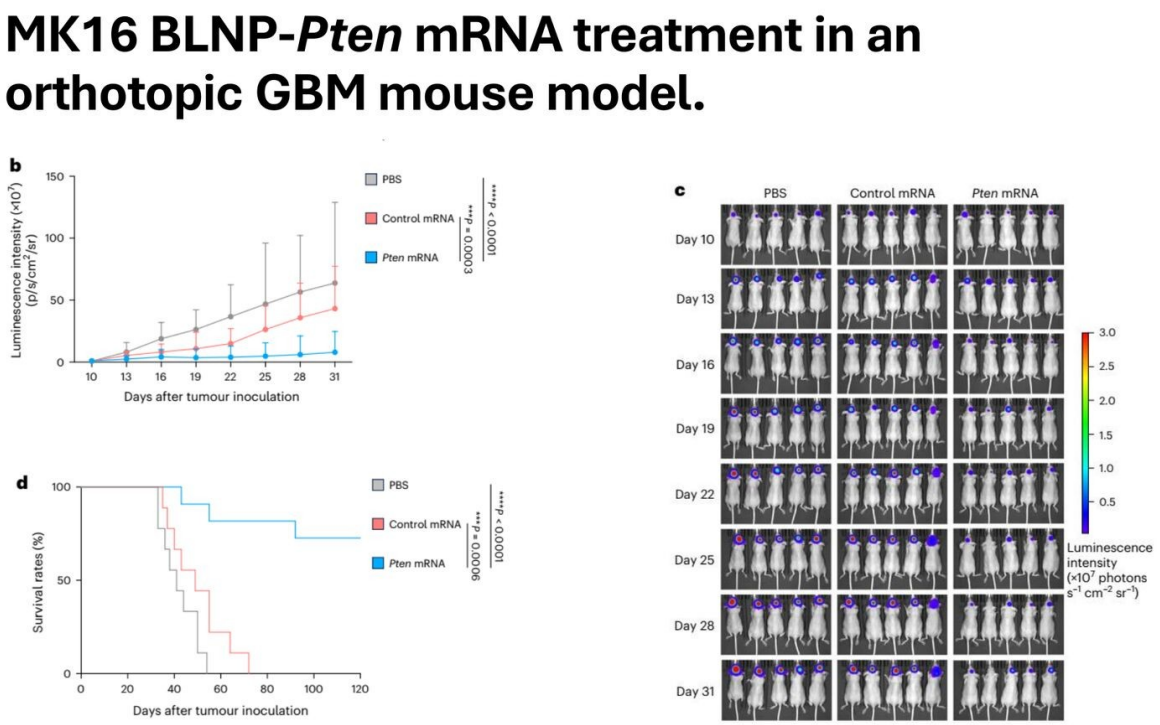


Fig. Trattamento con MK16 BLNP-Pten mRNA in un modello murino ortotopico di glioblastoma (GBM).

◆ LA SORPRESA (ANTICIPATA DAL DOCENTE)

Il docente evidenzia il risultato controintuitivo. Il modulo di riconoscimento usato è un **substrato del trasportatore per piccole molecole** (levodopa, serina/treonina), legato via acido grasso alla superficie della LNP: trattandosi di un trasportatore per **piccole molecole**, ci si aspetterebbe che non riesca a trascinare un oggetto grande come una nanoparticella. E invece queste BLNP attraversano la BEE in modo **efficace**, perfino con una **quantità ridotta** di lipide di targeting. La domanda aperta — che la lezione successiva avrebbe analizzato — è **se** il passaggio sia puramente *carrier-mediato* o se intervengano anche transcitosi **adsorbitiva** o **recettoriale** (c'è quindi probabilmente più di un meccanismo in gioco).

› PERCHÉ QUESTO LAVORO È NOTEVOLE

72 lipidi diversi assemblati e testati per il delivery di mRNA al cervello, con una lead (**MK16**) superiore alle LNP approvate; risultati su più modelli murini e su **cervello umano ex vivo**. È una piattaforma promettente per un'ampia gamma di malattie del SNC. Resta però uno **studio iniziale** (topi), da validare sull'uomo: il

docente lo presenta proprio come esempio di ricerca di frontiera, non di terapia consolidata.

★ RIEPILOGO LEZIONE 7

- Il delivery sistemico di **mRNA al SNC** richiede l'attraversamento della **BEE**; i liposomi non bastano (efficienza troppo bassa), le **LNP** sì (interno lipidico, cargo di acidi nucleici stabile).
- Strategia: **72 lipidi BEE-permeabili** (modulo BEE-crossing, es. levodopa/serina/treonina + amino-lipide) assemblati per **microfluidica** → screening → lead **MK16 BLNP**.
- Benchmark **MC3 LNP**; MK16 la supera nettamente nel delivery cerebrale (luminescenza FLuc, IVIS).
- Transfezione di **neuroni e astrociti** confermata (GFP mRNA, flow cytometry) e saggio **transwell bEnd.3–N2a**.
- Prove funzionali: **Cre/Ai14**, **ΔFosb/CPP**, **Pten/GBM**; delivery anche su **cervello umano ex vivo**.
- **Sorpresa**: un trasportatore per piccole molecole veicola comunque la nanoparticella → meccanismo di attraversamento probabilmente **multiplo**.

LEZIONE 8 — 2026.04

Polyplexes e micelleplexes: delivery non lipidico di RNA therapeutics

› **RICOSTRUZIONE DELLA LEZIONE**

Lezione **ricostruita dalle slide del corso** (trascrizione audio non disponibile). Riprende i concetti di LNP/siRNA e nanoparticelle triblock delle lezioni precedenti e introduce i sistemi **polimerici non lipidici**.

8 · Polyplexes e micelleplexes

8.1 Ripasso: dal patisiran al triblock PLGA-PEG-PEI

Il docente richiama due sistemi già visti come ponte verso i polyplexes.

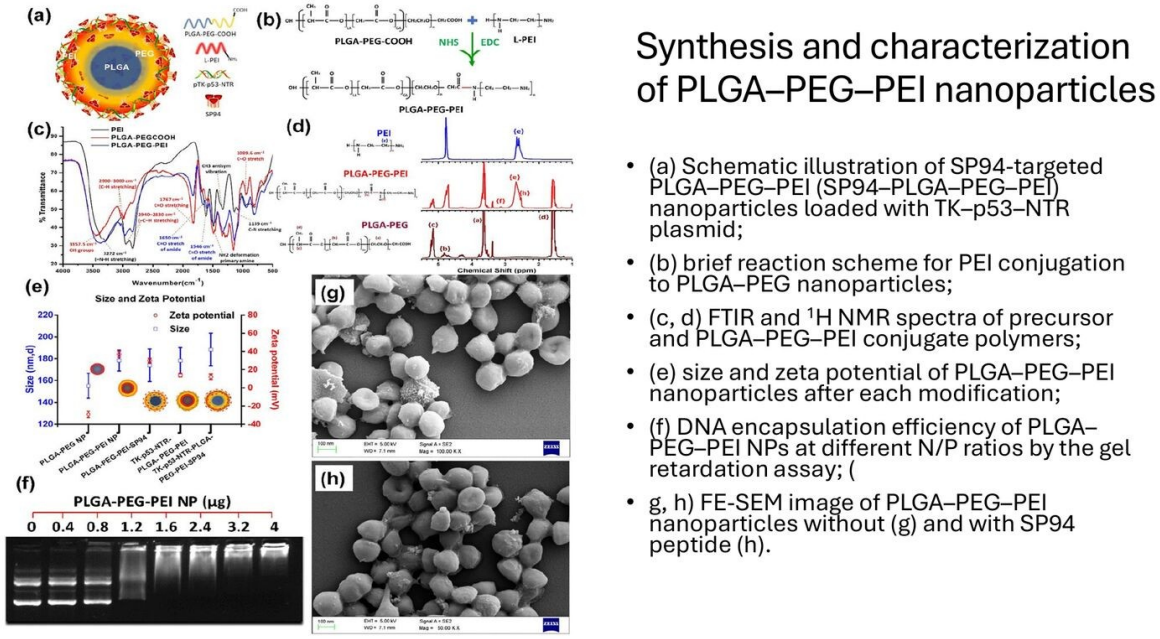


Fig. *Sintesi e caratterizzazione delle NP triblock SP94-PLGA-PEG-PEI caricate con il plasmide TK-p53-NTR (doi:10.1021/acsami.9b20071).*

⚙️ **PERCHÉ SI INTRODUCE IL PEI NEL TRIBLOCK**

La **polietilenimmina (PEI)** è un polimero cationico efficiente nel veicolare acidi nucleici (carichi negativi) attraverso le membrane, ma **molto tossica in vivo**. La tossicità si riduce — senza compromettere l'efficienza di trasfezione — coniugandola con **PLGA** (biodegradabile) e **PEG** (stealth) nel copolimero **triblock** (vedi Lezione 3). La caratterizzazione mostra come dimensione, zeta potential ed efficienza di incapsulamento del DNA variano con il rapporto **N/P** e con l'aggiunta del peptide di targeting **SP94**.

8.2 Perché i polyplexes: i limiti delle LNP

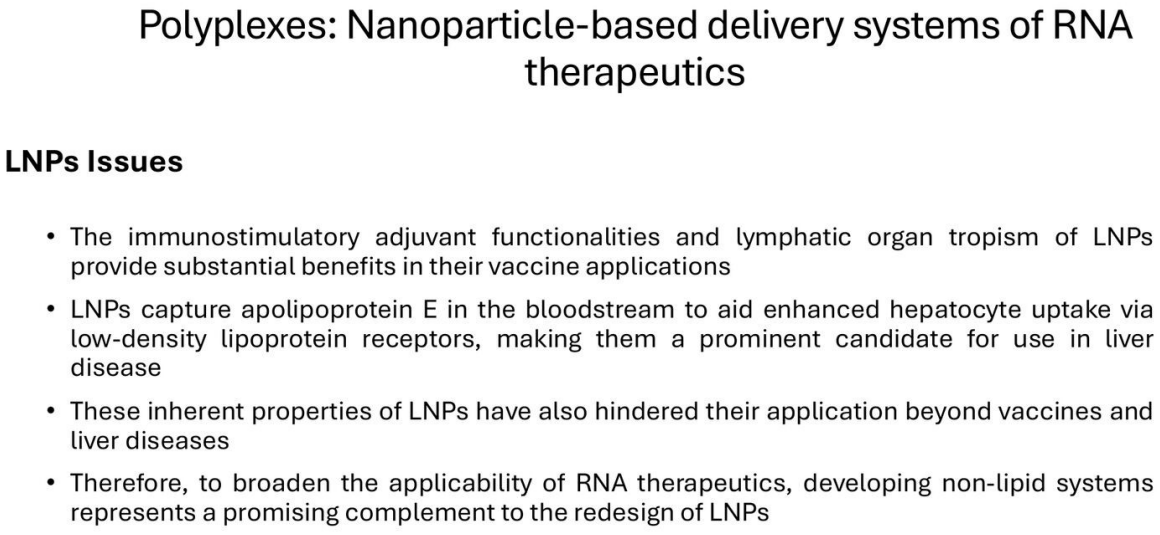


***Fig.** Limiti delle LNP che motivano lo sviluppo di sistemi non lipidici (polyplexes).*

+ I LIMITI INTRINSECI DELLE LNP

Le stesse proprietà che rendono le LNP ottime per vaccini e malattie epatiche ne **limitano** l'uso altrove:

- Funzionalità **adiuvante immunostimolatoria** e tropismo per gli organi linfatici → vantaggio nei vaccini, svantaggio altrove.
- Cattura dell'**ApoE** nel sangue → uptake epatocitario via recettori LDL → candidate per il **fegato**, ma poco oltre.

Per ampliare l'applicabilità degli RNA therapeutics, i **sistemi non lipidici** sono un complemento promettente alla riprogettazione delle LNP.

8.3 Che cosa sono i polyplexes

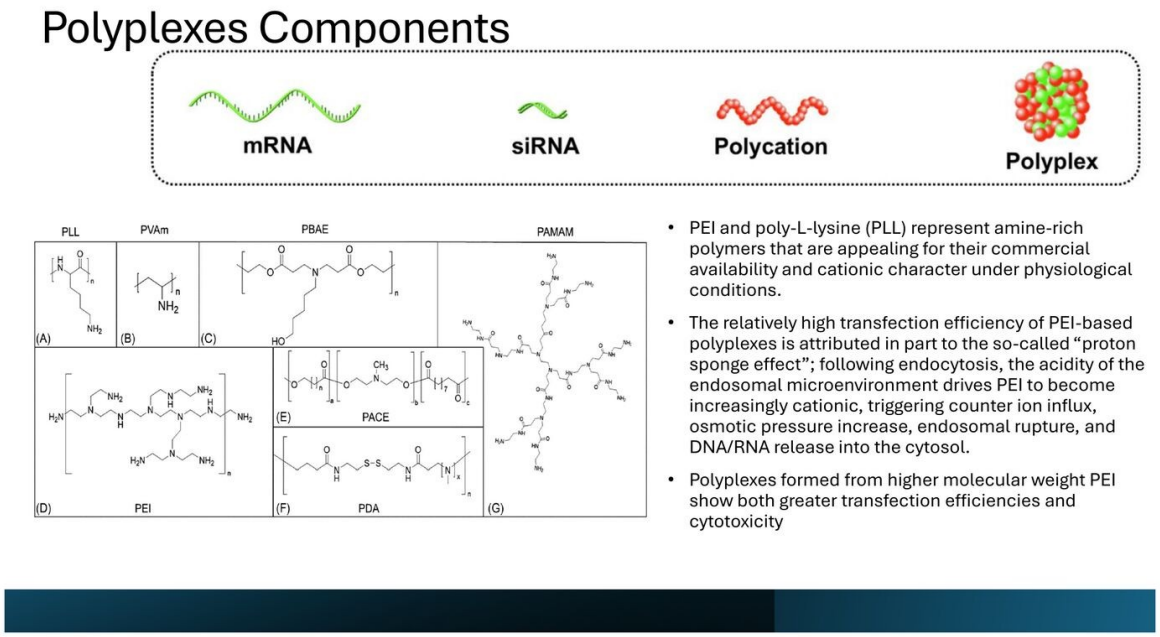


***Fig.** Componenti dei polyplexes: polimeri amino-ricchi (PEI, PLL) e il «proton sponge effect».*

⚙️ POLYPLEXES = COMPLESSI RNA/POLIMERO

I **polyplexes** sono complessi **RNA/polimero** con proprietà distinte dalle LNP: alcuni sono efficaci nei tessuti **extraepatici**, altri veicolano RNA con minima reazione pro-infiammatoria. I polimeri amino-ricchi più usati sono **PEI** e **poli-L-lisina (PLL)**, cationici a pH fisiologico e disponibili commercialmente.

L'efficienza del PEI è legata al **proton sponge effect**: dopo endocitosi, l'acidità endosomiale rende il PEI sempre più cationico → influsso di contro-ioni → aumento di pressione osmotica → **rottura dell'endosoma** → rilascio di DNA/RNA nel citosol.

! IL PREZZO DA PAGARE: CITOTOSSICITÀ

I polyplexes causano effetti citotossici: **danno permanente della membrana cellulare**, interazioni mitocondriali indesiderate, permeabilizzazione della membrana nucleare. Polyplexes da **PEI ad alto peso molecolare** hanno **sia maggiore efficienza di trasfezione sia maggiore citotossicità**.

- Polyplexes prepared from branched PEI showed higher uptake than those from linear PEI;
- however, after endosomal escape, the polyplexes formed from linear PEI decomplex more easily than the branched PEI structures
- A study in A549 cells showed branched PEI to have higher cytotoxicity because of its higher pKa, which facilitated phospholipid hydrolysis and resultant cell membrane disruption

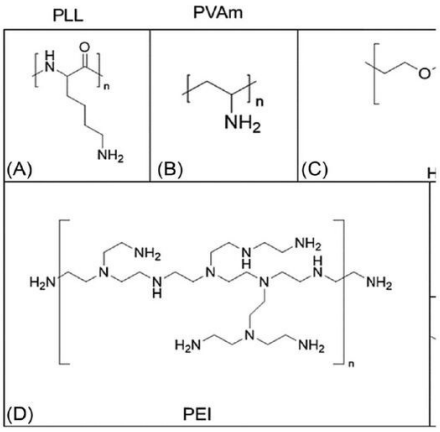


Fig. *PEI ramificata vs lineare: uptake, decomplessazione dopo endosomal escape e citotossicità.*

◆ RAMIFICATO VS LINEARE: UN COMPROMESSO NON OVVIO

- La **PEI ramificata** dà **uptake maggiore** della lineare…
- …ma dopo l'endosomal escape i polyplexes da **PEI lineare decomplessano più facilmente** (liberano meglio l'acido nucleico).
- In cellule A549 la PEI ramificata è **più citotossica** per il suo pKa più alto, che facilita l'idrolisi dei fosfolipidi e la disgregazione della membrana.

8.4 Polyplex nanomicelle (micelleplexes)

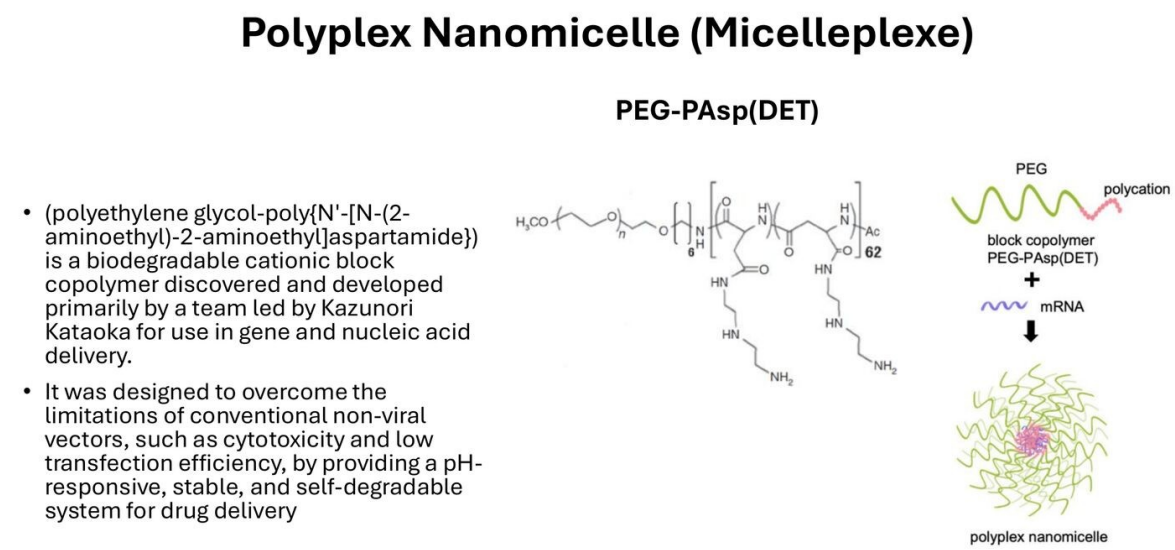


Fig. *Micelleplex PEG-PAsp(DET): copolimero a blocchi cationico, biodegradabile e pH-responsivo (gruppo Kataoka).*

⚙️ **IL SISTEMA PEG-PASP(DET)**

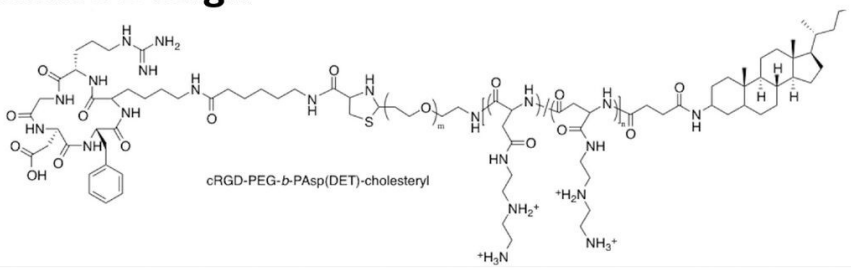
Il **PEG-PAsp(DET)** (polietilenglicole-poli{N'-[N-(2-amminoetil)-2-amminoetil]aspartammide}) è un copolimero a blocchi **cationico e biodegradabile**, sviluppato dal gruppo di **Kazunori Kataoka** per il delivery di geni/acidi nucleici. Supera i limiti dei vettori non virali convenzionali (citotossicità, bassa efficienza) con un sistema **pH-responsivo, stabile e auto-degradabile**: il blocco cationico PAsp(DET) condensa l'acido nucleico nel core, il blocco PEG forma la corona stealth.

! **I LIMITI DEI MICELLEPLEXES**

L'uso sistemico è limitato dalla **scarsa ritenzione in circolo**. Si rinforza la **palizzata di PEG** per migliorare la stealthiness: una corona di PEG più «affollata» evita la clearance legata alla cattura del RES (iniziata dall'adsorbimento di opsonine) e prolunga la ritenzione ematica.

8.5 Nuovo design: core idrofobico + cRGD

New Micelleplexes Design



- Hydrophobic cholesteryl moiety was introduced at the terminus of the block copolymer with the intention of increasing hydrophobicity of complex core.
- Increased hydrophobicity provides additional compaction force to condense DNA more, which can prevail PEG steric repulsion
- The PEG shielding effect was more pronounced with the use of longer PEG (20-kDa PEG was introduced into a PEG-PAsp(DET)-cholesteryl system.
- To counter the reduced cellular uptake resulting from enhanced PEG shielding, a cyclic RGD (Arg-Gly-Asp) peptide (cRGD) was installed at the distal end of PEG. This modification was expected to enhance cellular uptake while prompting the accumulation of polyplex micelle into tumor angiogenic endothelial cells and malignant tumor cells, which feature with the overexpression of avb3 and avb5 integrins as cRGD receptors on the cell surface

Fig. *Nuovo design: cRGD-PEG-b-PAsp(DET)-cholesteryl — core idrofobico, PEG lungo e targeting cRGD.*

⚙️ **TRE MODIFICHE SINERGICHE**

1. **Moiety cholesteryl** idrofobica al terminale del copolimero → aumenta l'idrofobicità del core → **forza di compattazione** aggiuntiva che condensa meglio il DNA, prevalendo sulla repulsione sterica del PEG.
2. **PEG più lungo** (20 kDa nel sistema PEG-PAsp(DET)-cholesteryl) → effetto schermante più marcato.
3. Peptide **ciclico RGD (cRGD)** all'estremità distale del PEG → recupera l'uptake cellulare ridotto dallo schermo di PEG e dirige il micelleplex verso le cellule endoteliali tumorali e le cellule maligne che **sovraesprimono le integrine αvβ3 e αvβ5** (recettori del cRGD).

Morphology and rod length distribution of polyplex micelles according to TEM observation

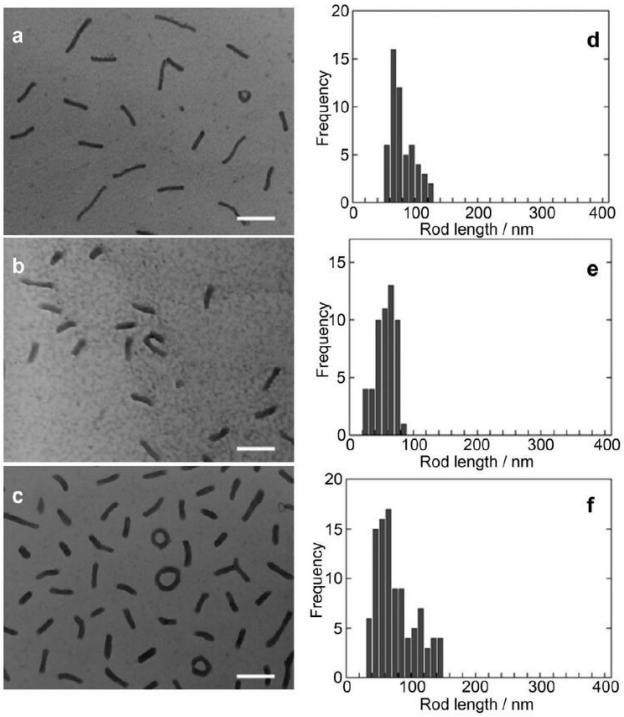


Fig. Morfologia e distribuzione della lunghezza dei polyplex micelles (TEM).

› CARATTERIZZAZIONE

Il rapporto **N/P** (gruppi amminici del polimero / gruppi fosfato del pDNA) governa la formazione del complesso; la microscopia confocale (CLSM) segue il **traffico intracellulare**, mentre la TEM mostra morfologia e **lunghezza dei nanorod** dei polyplex micelles.

8.6 Valutazione in vivo

Expression of sFlt-1 protein in tumor tissue after systemic injection of polyplex micelles.

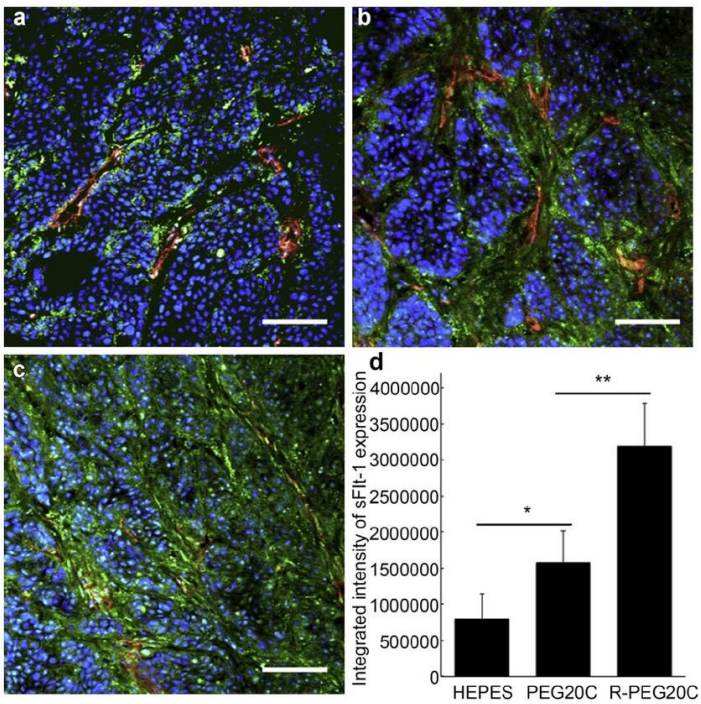


Fig. Espressione della proteina sFlt- 1 nel tessuto tumorale dopo iniezione sistemica dei polyplex micelles.

✚ DELIVERY DEL GENE SFLT-1

Dopo somministrazione sistemica, i polyplex micelles ottimizzati esprimono la proteina **sFlt-1** (recettore solubile del VEGF, anti-angiogenico) nel **tessuto tumorale**, dimostrando il delivery mirato in vivo del plasmide.

8.7 Micelleplexes decorati con folato per il tumore ovarico

Folate Receptor Targeted Delivery of siRNA and Paclitaxel to Ovarian Cancer Cells via Folate Conjugated Triblock Copolymer to Overcome TLR4 Driven Chemotherapy Resistance

Steven K. Jones,[†] Vincent Lizzio,[‡,§] and Olivia M. Merkel[*,†,§]

[†]Department of Oncology, Wayne State University, 4100 John R Street, Detroit, Michigan 48201, United States
[‡]School of Medicine, Wayne State University, 540 East Canfield Street, Detroit, Michigan 48201, United States
[§]Department of Pharmaceutical Sciences, Wayne State University, 259 Mack Avenue, Detroit, Michigan 48201, United States

- folate-decorated triblock copolymer to deliver a targeted dose of siRNA in order to overcome chemotherapy resistance which can commonly cause complications in ovarian cancer patients.
- The micelleplexes are formed upon electrostatic interaction with siRNA are used to deliver siRNA in a targeted manner to SKOV-3 ovarian cancer cells that overexpress folate receptor-α (FRα).

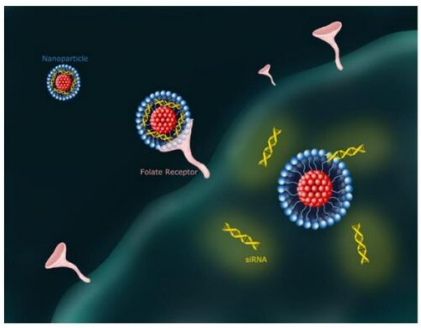


Fig. *Copolimero triblock folato-decorato (PEI-g-PCL-b-PEG-Fol) per il delivery di siRNA nel tumore ovarico resistente alla chemioterapia.*

+ SUPERARE LA CHEMIORESISTENZA NELL'OVAIO

Un copolimero **triblock folato-decorato** veicola una dose mirata di **siRNA** per superare la **resistenza alla chemioterapia** nel tumore ovarico. I micelleplexes si formano per **interazione elettrostatica** con il siRNA e lo consegnano in modo mirato alle cellule **SKOV-3** che sovraesprimono il **recettore-α del folato (FRα)**.

⚙ COMPOSIZIONE DEL TRIBLOCK

Il copolimero è **PEI-g-PCL-b-PEG-Fol** (polietilenimmina-graft-policaprolattone-block-polietilenglicole-folato): il **PEI** lega il siRNA, il **PCL** dà idrofobicità al core, il **PEG-folato** fornisce stealth + targeting. Si ottimizzano il peso molecolare del PEG e il grado di grafting delle catene (g-PCL-b-PEG-Fol) sul PEI.

★ RIEPILOGO LEZIONE 8

- Le **LNP** hanno limiti (adiuvanticità, tropismo epatico via **ApoE**) → servono **sistemi non lipidici**.
- I **polyplexes** sono complessi **RNA/polimero** (PEI, PLL); il **proton sponge effect** del PEI dà endosomal escape, ma al prezzo di **citotossicità** (peggiore con PEI ad alto PM e ramificato; il lineare decomplessa meglio).
- I **micelleplexes** (**PEG-PAsp(DET)**, Kataoka) sono pH-responsivi e biodegradabili; vanno stabilizzati con una **palizzata di PEG** affollata.
- Nuovo design: **core cholesteryl** + PEG lungo + **cRGD** (targeting integrine αvβ3/αvβ5).
- Applicazioni in vivo: delivery di **sFlt-1** (anti-angiogenico) e di **siRNA folato-mirato** (PEI-g-PCL-b-PEG-Fol) nel tumore ovarico **FRα⁺**.